

科學圖書大庫

速成微積分自習手冊

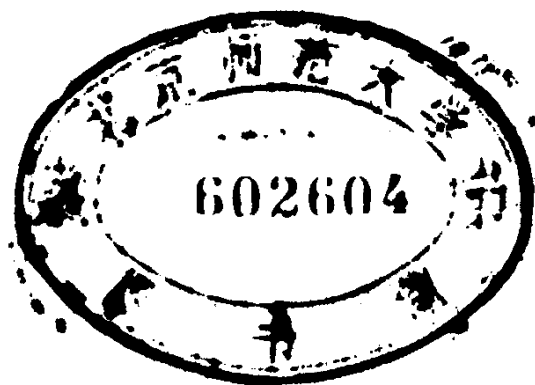
譯者 林宜禧 校閱 江德曜

徐氏基金會出版

科學圖書大庫

速成微積分自習手冊

譯者 林宜禧 校閱 江德曜



徐氏基金會出版

徐氏基金會科學圖書編譯委員會

科學圖書大庫

監修人 徐銘信 科學圖書編譯委員會主任委員
編輯人 林碧銓 科學圖書編譯委員會編譯委員

版權所有

不許翻印

中華民國六十七年六月六日八版

速成微積分自習手冊

基本定價 1.20

譯者 林宜禧 成功大學數學系教授
校閱 江德曜 台灣大學電機系教授

本書如發現裝訂錯誤或缺頁情形時，敬請「刷掛」寄回調換。謝謝惠顧。

(63)局版臺業字第0116號

出版者 財團法人 臺北市徐氏基金會 臺北市郵政信箱53-2號 電話 7813686 號
發行者 財團法人 臺北市徐氏基金會 郵政劃撥賬戶第 1 5 7 9 5 號
承印者 江淮彩色印刷股份有限公司 電話：5413269 • 5416842

刊 1224/18

我們的工作目標

文明的進度，因素很多，而科學居其首。科學知識與技術的傳播，是提高工業生產、改善生活環境的主動力。在整個社會長期發展上，乃對人類未來世代的投資。從事科學研究與科學教育者，自應各就專長，竭智盡力，發揮偉大功能，共使科學飛躍進展，同將人類的生活，帶進更幸福、更完善之境界。

近三十年來，科學急遽發展之收穫，已超越以往多年累積之成果。昔之認為若幻想者，今多已成爲事實。人類一再親履月球，是各種科學綜合建樹與科學家精誠合作的貢獻，誠令人無限興奮！時代日新又新，如何推動科學教育，有效造就科學人才，促進科學研究與發展，允爲社會、國家的基本使命。培養人才，起自中學階段，此時學生對基礎科學，如物理、數學、生物、化學，已有接觸。及至大專院校專科教育開始後，則有賴於師資與圖書的指導啓發，始能爲蔚爲大器。而從事科學研究與科學教育的學者，志在貢獻研究成果與啓導後學，旨趣崇高，彌足欽佩！

本基金會係由徐銘信氏捐資創辦；旨在協助國家發展科學知識與技術，促進民生樂利，民國四十五年四月成立於美國紐約。初由旅美學人胡適博士、程其保博士等，甄選國內大學理工科優秀畢業生出國深造，前後達四十人，惜學成返國服務者十不得一。另曾贈送國內數所大學儀器設備，輔助教學，尚有微效；然審情度理，仍嫌未能普及，遂再邀請國內外權威學者，設置科學圖書編譯委員會，主持「科學圖書大庫」編譯事宜。以主任委員徐銘信氏爲監修人，編譯委員林碧鏗氏爲編輯人，各編譯委員擔任分組審查及校閱工作。「科學圖書大庫」首期擬定二千種，凡四億言。門分類別，細大不捐；分爲叢書，合則大庫。爲欲達成此一目標，除編譯委員外，本會另聘從事

翻譯之學者五百餘位，於英、德、法、日文出版物中精選最近出版之基本或實用科技名著，譯成中文，供給各級學校在校學生及社會大眾閱讀，內容嚴求深入淺出，圖文並茂。幸賴各學科之專家學者，於公私兩忙中，慨然撥冗贊助，譯著圖書，感人至深。其旅居國外者，亦有感於爲國人譯著，助益青年求知，遠勝於短期返國講學，遂不計稿酬多寡，費時又多，迢迢乎千萬里，書稿郵航交遞，其報國熱忱，思源固本，至足欽仰！

今科學圖書大庫已出版一千餘種，都二億八千餘萬言；尚在排印中者，約數百種，本會自當依照原訂目標，廣續進行，以達成科學報國之宏願。

本會出版之書籍，除質量並重外，並致力於時效之爭取，舉凡國外科學名著，初版發行半年之內，本會即擬參酌國內需要，選擇一部份譯成中文本發行，惟欲實現此目標，端賴各方面之大力贊助，始克有濟。

茲特掬誠呼籲：

自由中國大專院校之教授，研究機構之專家、學者，與從事工業建設之工程師；

旅居海外從事教育與研究之學人、留學生；

大專院校及研究機構退休之教授、專家、學者

主動地精選最新、最佳外文科學名著，或個別參與譯校，或就多年研究成果，分科撰著成書，公之於世。本基金會自當運用基金，並藉優良出版系統，善任傳播科學種子之媒介。尙祈各界專家學人，共襄盛舉是禱！

徐氏基金會 敬啓

中華民國六十四年九月

序

在你開始讀這本“速成微積分”以前，我們應該告訴你怎樣讀牠，速成微積分教給你微分和積分的基本算法，使你花費最少的心力就可以學會。這本書的設計完全是靠自修的，因為學習微積分最好的方法是多做習題，所以你在這書裡會看到很多題目，你做完每一個題目，就可以查對答案，下一步該做的事就決定於答案的正誤了。如果答案正確，就進一步讀新的教材，要是答錯了，那就該讀關於那一題的解答或是更多做一兩個題目加強練習。

我們希望這本書對多數人都能有用，寫這書的動機是使大學一年級學生讀了牠，就可有足够的微積分方面的運用以開始物理學的研習，不必等到學完整學年的微積分課程之後。然而，不久發現這本書的用處不只這一點，譬如，凡屬於經濟，商學，醫學，和社會科學各系，大學部的或研究院的學生需用一些初等微積分的智識者，他們大多數都未曾學過微積分，或雖學過而需要一次簡要的複習的，那麼這本書就是一本很適宜的書。對於那些有雄心的中學生，想快一步接觸大學課程的人，這“速成微積分”也就是他們的讀物。不像一般微積分教本那樣的著重嚴密的理論，“速成微積分”只是著重算法和應用，因此對於入門者特別適用。初學者欲求微積分這一課程的簡捷之途，也將發現這本書不論自修或做教本用兩皆適宜。最後，我們特別希望那些只為興趣而學微積分的人，這書會對他們有用。

因為用這本書的各階層人的不同背景，我們開始時有幾段

代數和三角的複習——這些材料和微積分很有關聯的。假如你於這些中學課程已經有良好的準備，這一段複習可以很快過去。假如你從前所學不多，或是已經有一段長時間生疏了，那末這一段複習就需要花費一點時間。不久你會發現這本書的一個特點——就是牠具有彈性——每一部分，各人所需的時間，基於各自特殊的情況。總之，我們希望你讀牠時能為你節省時間，這樣的效果和書的稱謂也就名符其實了。

哈 佛 大 學
劍 橋；麻 州

Daniel Kleppner

Noman F. Ramsey

目次

第一章 一些基本觀念

1. 函數.....	1
2. 圖形.....	5
3. 一次和二次函數.....	10
4. 三角.....	17
5. 指數和對數.....	30

第二章 微分學

1. 極限.....	39
2. 速度.....	50
3. 導數.....	59
4. 函數的圖形和導數.....	63
5. 導數求法.....	72
6. 求導數的幾個法則.....	78
7. 三角函數的導數.....	88
8. 對數和指數函數的導數.....	94
9. 高階導數.....	102
10. 極大和極小.....	105
11. 微分.....	112
12. 複習題.....	116
13. 第二章總結.....	120

第三章 積分學

1. 不定積分.....	121
2. 積分.....	124
3. 曲線下的面積.....	134
4. 定積分.....	144
5. 積分的應用.....	151
6. 重積分.....	157
7. 結語.....	168

第四章 總複習

	第一章複習，一些基本觀念.....	170
	第二章複習，微分學.....	173
	第三章複習，積分學.....	177
附錄 A	公式和定理的推演	
A 1.	兩角和的三角函數.....	182
A 2.	極限定理.....	183
A 3.	含三角函數的極限.....	185
A 4.	x^n 的導數.....	187
A 5.	三角函數求導數.....	189
A 6.	相乘兩函數求導數.....	190
A 7.	鏈鎖法則的導數公式.....	191
A 8.	e 這個數.....	191
A 9.	$\ln x$ 的導數.....	192
A 10.	兩個變數都決於第三個變數時的微分.....	193
A 11.	$\frac{dy}{dx} = 1 / \frac{dx}{dy}$ 的證明.....	194
A 12.	兩函數的導數相等，則兩函數的差為一常數.....	195
附錄 B	補充題材	
B 1.	函數定義的更換.....	196
B 2.	偏導數.....	197
B 3.	隱函數.....	199
B 4.	反三角函數的導數.....	201
B 5.	微分方程式.....	203
B 6.	主要參考書.....	205
總複習題		
	總複習題.....	207
	總複習題答案.....	212
表		
	表 1. 導數公式.....	214
	表 2. 積分公式.....	216

第一章 一些基本觀念

§ 1. 函數

- 1 微積分不是一門難學的科目。當然，你不可能在一夜之間成為專家，但是只要肯下工夫，你就可以將基本觀念很正確地，很迅速地把握住。

這本書，如果你從頭開始看過，做過一遍，那你就能够解決很多題目，並且讀完這本書，你算是有了良好的基礎足以去學習更深入的東西，如果你需要的話。但是，你必須知道：最重要的一個字是做。

你最要做的事是答問題和做習題。學習的時間和路徑的長短，決定於你所做的答案對不對。你將一個題做對了，那末，你可以走捷徑進入另一新課題。相反地，你做錯了題，你就得細讀答案的解釋（多數答案，都有解釋）。此外，你還得多做幾個題目，以明白是否真懂了。你做完每一個題目，都立刻可以查到答案。

大多數的題目，都是用選擇法，寫做〔 $a \mid b \mid c \mid d$ 〕。在上式中，圈出你所要的答案。正確的答案列在次一欄的下端。有些問題是要用文字解答的，把文字填在題目中的橫線上，這一類問題的正確答案，必須在另一欄裏才能找到。

假使你答案是對了，可是感到還需要多練習，那末，就按做錯題一樣的規定，去加強一些練習。記住，快讀是沒有報酬的。

現在讀第 2 欄

2 速成微積分

- 2 假使你先要知道這本書講些甚麼，這就是牠的大綱：第一章是基本概念的總預習，準備以後各章應用的；第二章是微分學，第三章是積分學，第四章（最後一章）再把前面各章所講過的，來一次重點複習。另外有兩個附錄：附錄甲、將書中所用及的某些定理，予以正式證明；附錄乙、則討論某些補充論題。還有一組附有解答的補充題，和你用得着的一些表。

有一句須提醒你注意：因為這個課程是由一些定義開始，所以在第一節裏的幾欄的寫法，要比書中其他部份來得正式。

首先，我們來溫習函數的定義。假如你已熟知這定義，於自變數和因變數的觀念都已清楚，那末，你可以略過以下各欄，直接由第二節（第 14 欄）讀起。不過，第一節裏，可能有一些教材對你來說還是新的，那你花一點時間讀牠，是很好處的。

讀第 3 欄

-
- 3 函數的定義用集合 (set) 的觀念。你知道集合是甚麼嗎？假如你已經知道，那麼請讀第 4 欄，若不知道，請讀下面。

一堆東西都可以稱做一個集合，甚至這些東西不一定是具體的物質。我們可以將構成一個集合的那些東西，一一列出，稱之為構成集合的元素。例如：23, 7, 5, 10 是一個數的集合。又如：火星，羅馬，和法蘭西又是另一種集合。

有時，確定一個集合，不必列舉牠的元素，只須敘述構成集合的原則，例如：偶正整數的全體（這集合含有無窮個元素）。又如：太陽系中的所有行星。

最常用的集合是全體實數的集合，包含正，或負實數如 5, -4, 0, $\frac{1}{2}$, -3.482, $\sqrt{2}$, 等等；但不包括含 $\sqrt{-1}$ 的各數。

“集合”一義的數學用法，和日常談話所說的如：“一套打高爾夫球的用具”相似。

讀第 4 欄

- 4 將比 10 小的奇正整數的集合的元素，列在下面的橫線上。

答案在第 5 欄

- 5 比 10 小的正奇整數的集合的元素是：

1、3、5、7、9。

讀第 6 欄

- 6 現在我們來談函數。因為函數的嚴密的定義比較正式，故此先由一個簡明的事例開始。

在有些新聞紙的氣象報告欄中，我們可以發現一天裏每一小時的氣溫一覽表。由是可知表中所例的氣溫，和時間有關聯。在數學裡，這種存在於兩組不同的物質，或是數量之間的關聯，叫做函數（function）。

我們所用函數的正式的定義寫在下面。（假如你已學過的函數的定義，和下面所寫的很不相同的話，那末請看附錄 B 1。）

假設 A 集合的每一元素，都可以在 B 集合裡尋出惟一的元素和牠相關聯，那末，這種關聯叫做由 A 到 B 的函數。 A 集合叫做函數的定義域（domain）。

讀第 7 欄

- 7 我們常用某些記號，如字母 x ，表示 A 集合（函數的定義域）裡的任意元素。於是將 x 叫做自變數（independent variable）。假如 y 表示因 x 和函數所給的關係，而在 B 集合裡求到的對應元素，那末稱 y 為因變數（dependent variable）。這兩個定義的採用，是十分合理的： x 之所以叫做自變數，因為牠的值可以先在 A 集合裡“自”由選取，然後通過函數關係， y 的值就“因”此在 B 集合裡決定了，所以 y 叫做因變數。

-
- 8 現在來看看，怎樣把這些定義用在第 6 欄中所舉溫度和時間的例子。請將正確的用字填在下面的橫線上。

氣溫和時刻之間的關聯，是從時刻到氣溫的____。假如用 h 表示一天裡的每一個小時， t 表示氣溫，那末自變數是____，因變數是____。

答案在第 9 欄

-
- 9 你必定已經寫下這其間的關聯，是從時刻到氣溫的函數。自變數是 h ，因變數是 t 。

你如果全做對了，你已經把握住這些定義，就可以直接讀第 11 欄。假使你有任何一個錯誤，應該讀第 10 欄。

-
- 10 由第 6 欄中的定義，可知這中間的關聯，自然是由時刻到氣溫的函數，因為你任意指定一天裡的某一小時，就有一個，並且只有一個溫度的數字，和該一小時對應。由一天中的 24 小時所組成的集合（各個小時就是構成這集合的元素）相當於定義中的 A 集合。因為 h 是表示這集合裡的元素，所以 h 是自變數，而氣溫 t 則是因變數。這種命名是很合理的，因為我們可以自由指定任一小時 h ，然後通過函數，就求得了該一小時的溫度 t ，所以 t 是因所選擇的時間而決定下的。

假如現在你很清楚地明白了這些觀念，就接下去讀 11。假使你還不太了然，那就應該重讀第 3 欄到第 10 欄，然後，再讀 11。

-
- 11 現在看怎樣來表明一個函數。有一種方法是把兩個集合之間的對應元素完全列出。另一種方法是提供由自變數求因變數的法則，通常這種法則都是由方程式來表示。譬如，存在於自變數 t ，和因
-

變數 S 之間的函數，由方程式

$$S=2t^2+6t$$

表示。這方程式確定一個函數，因為當變數 t 的值給予，就有一個並且僅有一個 S 的值和牠對應。

更具體地說，當自變數所可能有的變化範圍（也就是所謂函數的“定義域”）還沒有確定以前，函數的定義還不算完全表明。請看下列的說明：除非天然的限制，或許人爲的限制，自變數應可以是任意實數，而對應的因變數也是實數。所以上例中的 t 可以是任意實數。但是，設一函數由 $y=\sqrt{x}$ 確定，那末這裡的 x 顯然只限於非負的實數。

在多數數學問題裡，自變數和因變數都是單純的實數，像 5.1 或 $\sqrt{7}$ 等。但是，在應用上，變數常常帶有單位，像 5.1 秒或 $\sqrt{7}$ 哩等。

讀第 12 欄

- 12 我們常用字母 f 表示函數。假設自變數是 x ，因函數 f 所關聯的因變數通常就寫做 $f(x)$ ，念做“ x 的函數”。所以 $f(3)$ 就是表示當自變數 $x=3$ 時的因變數的值。讀者千萬不要把這個記號看做 f “乘以” 3，因為你們以前對括弧所熟知的用法是 $5(3+2)=25$ 。

讀第 13 欄

- 13 在數學問題中， x 常常表示自變數， f 常常表示函數，而 $y=f(x)$ 則常常表示因變數。當然，也可以有用其他符號表示的例子，如 $z=H(r)$ ，或如在第 11 欄中 $S=2t^2+6t$ ，也可以寫做 $F(t)=2t^2+6t$ ，甚至更簡單的 $S=F(t)$ 。

函數抽象的定義既然已經明白，下面我們開始討論函數的圖示。

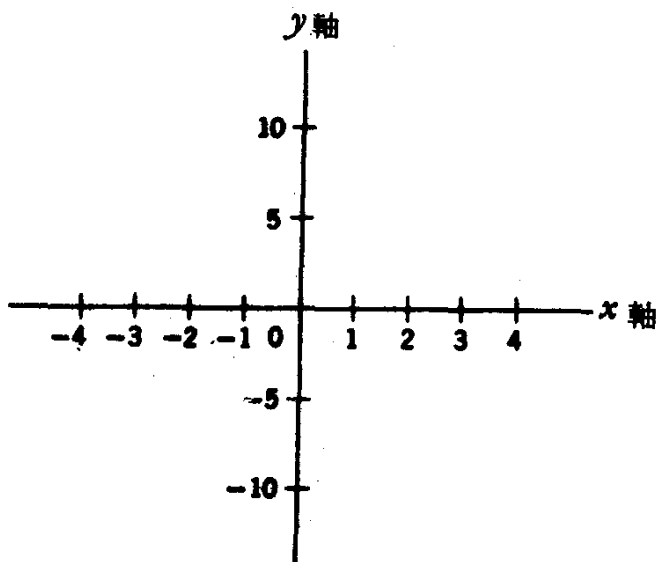
看第 14 欄

§ 2. 圖形

- 14 如果你已經懂得怎樣作函數的圖，你可以直接讀第 19 欄，不然，應該讀第 15 欄。

6 速成微積分

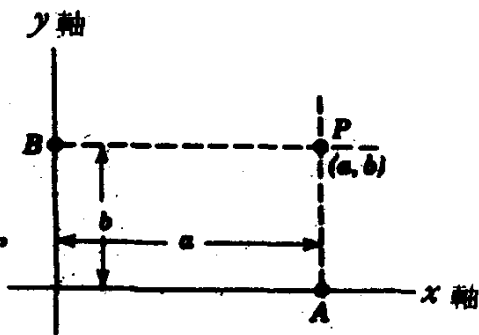
- 15** 表示函數 $y=f(x)$ 最便利的方法是畫牠的圖形。讀者先由坐標軸畫起。首先，畫兩條正交的直線，其一鉛直方向，另一水平方向。水平線通稱為橫軸 (horizontal axis)，或 x 軸，鉛直線通稱為縱軸 (vertical axis)，或 y 軸。兩直線的交點叫做原點 (Origin)，和兩軸合稱做坐標軸 (coordinate axis)。



其次，我們選定一單位的長度，並且以原點作為 0 開始度量，在 x 軸上向右為正，向左為負。在 y 軸上是向上為正，向下為負。 y 軸上的單位長度，和 x 軸上的單位長度可以不必一樣。事實上， x 和 y 可以表示不同的單位，譬如距離和時間。

讀第 16 欄

- 16** 由函數決定的每一對數值，都可以由下面的方法來表示：令 a 表自變數 x 的值， b 表 $y=f(x)$ 的對應值。於是 $b=f(a)$ 。在 x 軸上標出一點，使牠和原點的距離等於 a 倍的單位長度，牠的位置如右圖中的 A 點。在 y 軸上如法畫出表示 b 值的 B 點。現在，過 A 點畫一直線垂直於 x 軸，過 B 畫一線垂直 y 軸。這二直線的交點 P ，就用以表示數對 (a, b) 。



我們把 a 值稱為 P 點的 x 坐標，或橫標 (*abscissa*)， b 值叫做 y 坐標，或縱標 (*ordinate*)，通常規定 x 坐標寫在括號中撇點之前， y 坐標在後，也就是說，表示某一點的兩個坐標，應該寫做 (x, y) 的形式。

考驗讀者對這些名詞認識的情形，請圈出下列兩題的正確答案：

由 $(5, -3)$ 所表示的點，牠的

橫標是 $\{-5 \mid -3 \mid 3 \mid 5\}$

縱標是 $\{-5 \mid -3 \mid 3 \mid 5\}$

請記住凡是選擇題的答案都是列在下一欄的

完結的地方，在往讀新的一欄以前，先看答案對不對。

讀第 17 欄

- 17 函數 $y=f(x)$ 作圖最直接的方法是把 x 和 y 的對應值列成一表。每一數對 (x, y) ，都可以得到像前一欄所描述的 P 點那樣的一點表示之。然後，將此等點用“光滑的”曲線連繫起來。當然，這樣的畫法所得到的只是曲線近似的形狀。假如要畫得比較正確，那只有多計算幾個數對，並且使每一數對所代表的點的位置，畫得盡可能的正確。在大多數的問題裡，所需要的都只是曲線的草圖罷了。

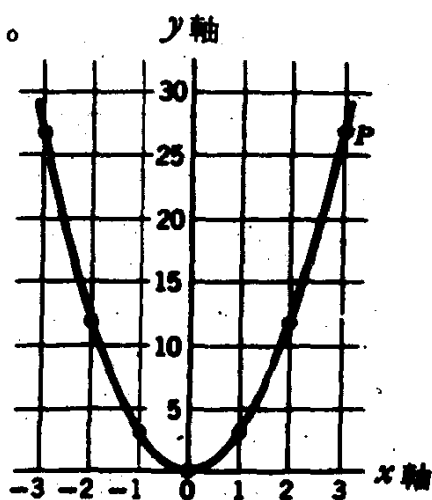
答(16): $5, -3$

讀第 18 欄

- 18 請看這一例：畫函數 $y=3x^2$ 的圖形。

求得一組 x 和 y 的對應值見下表

x	y
-3	27
-2	12
-1	3
0	0
1	3
2	12
3	27



8 速成微積分

試把 P 的坐標在下列三個答案裡圈出：

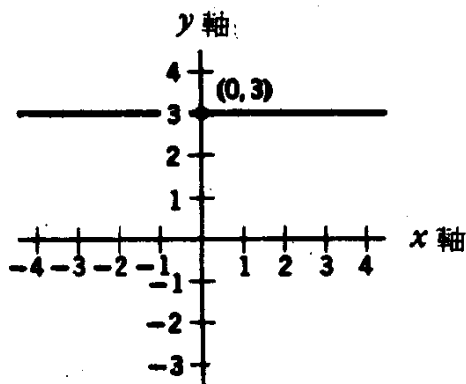
$((3, 27) | (27, 3) | \text{前兩者都不是})$

查正確的答案。假如不錯，可以讀第 19 欄。若是錯了，應該重讀 16 欄，而後開始讀 19 欄。

- 19** 下面討論一個比較特別的函數。這種函數叫做常數函數 (constant function)。就是說，所有自變數 x ，都只對應一個數值 C ，也就是 $f(x) = C$ 。

這個函數特別的地方是自變數的值有數個或無窮個，可是因變數的值只有一個。雖然這樣，但牠沒有不合於函數的定義的地方：因為給予一個固定的 x 值，立刻有一個並且只有一個 $f(x)$ 和牠相應的緣故。所謂“特別”，不過是指當 x 變動時， $f(x)$ 沒有改變就是了。

請看常數函數 $y = f(x) = 3$ 的圖形。這是一根通過 $(0, 3)$ 點，平行於 x 軸的直線，如下圖所示



讀第 20 欄

答18: $(3, 27)$

- 20** 另外一個簡單的函數叫做絕對值函數 (absolute value function)。 x 的絕對值記做 $|x|$ 。一實數 x 的絕對值的意思是不考慮牠的正、負號。因此

$$|-3| = |3| = 3.$$

在確立 $|x|$ 的定義之前，先提一下不等式的符號：

$a > b$ 表示 a 大於 b .

$a \geq b$ 表示 a 大於或等於 b (也可以讀做: a 不小於 b)

$a < b$ 表示 a 小於 b .

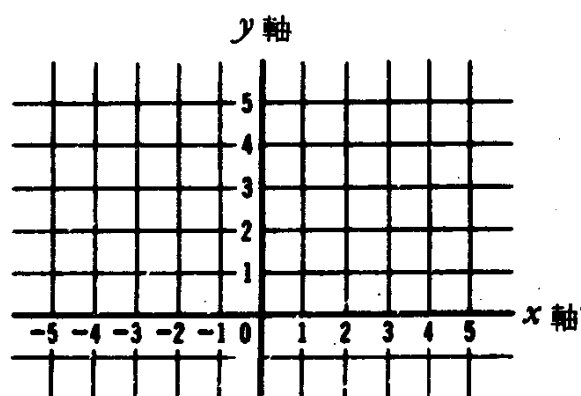
$a \leq b$ 表示 a 小於或等於 b (即 a 不大於 b) .

用這些記號, 定義絕對值函數如下:

$$|x| = x, \text{ 若 } x \geq 0 \\ = -x, \text{ 若 } x < 0.$$

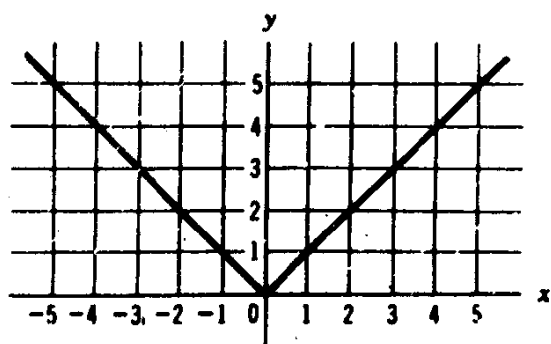
讀第 21 欄

- 21 呈現函數的現象的最好一法是描繪牠的圖形。因此, 描繪 $y = |x|$ 的形狀作為練習



答案在 22 欄

- 22 $|x|$ 的正確圖形如下



這可以由下面 x 和 y
對應值的表看出:

x	$y = x $
-4	+4
-2	+2
0	0
+2	+2
+4	+4

這些點按 16 和 18 欄所述的方法畫出，聯結起來是一折線。

函數和其圖形的概念已經介紹如上，下面將很簡捷地向讀者再介紹一些初等函數，牠們是很重要的，並且你們應該很熟知的。

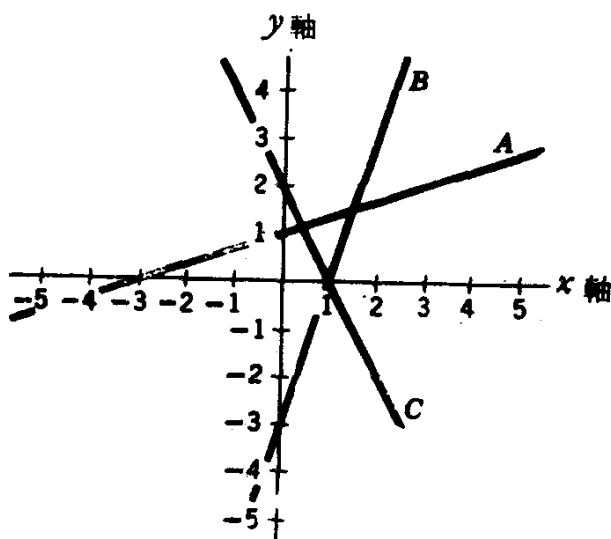
這些重要的函數是：一次（線性）函數，二次函數，三角函數，指數函數，和對數函數。

接着讀第 3 節第 23 欄

§ 3. 一次和二次函數

23 凡函數由 $y=mx+b$, m 和 b 都是常數，形狀的方程式所確定者，都叫做一次函數，或叫做線性函數 (linear function)。因為牠的圖形是一直線。這是很簡單又常用的函數，讀者應該對牠十分熟習。

看這一例：在下面的答案裡圈出表示 $y=3x-3$ 的圖形



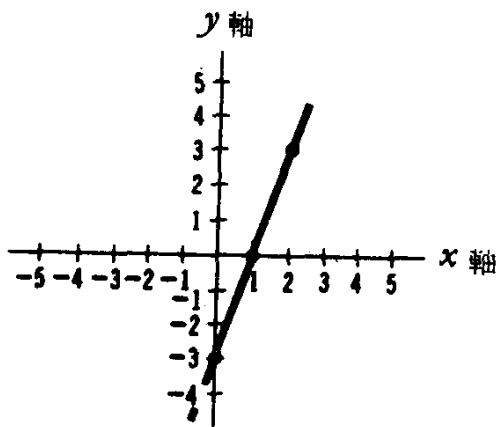
[A | B | C]

正確的答案在下一欄的末了。假如你做錯了，或者沒有甚麼把握，應該讀第 24 欄；不然，可以直接讀第 25 欄。

24 由所設函數 $y=3x-3$ ，計得一組 x 和 y 的對應值。

圖形上顯示出三點，聯起來是一直線，這是 23 欄中的直線 B。

x	y
-2	-9
-1	-6
0	-3
1	0
2	3

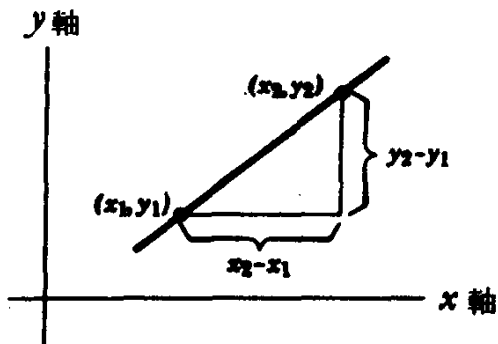


讀第 25 欄

答(23): B

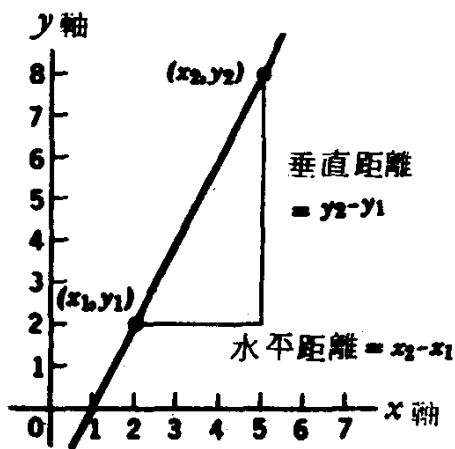
25 右圖是典型的一次函數。在直線上任取兩點 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 我們把 $y_2 - y_1$ 對於 $x_2 - x_1$ 的比值叫做這直線的斜率 (slope)，
即 斜率 = $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。

將分子，分母公乘以 -1 ，可見斜率也等於 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 。斜率的觀念非常重要，所以在下面幾欄我們再詳細討論。



讀第 26 欄

26 假如在右圖中， x 軸和 y 軸上用相同的單位長，那末，斜率就是當我們從直線上一點走到另一點的時候垂直距離對於水平距離的比。假如直線是垂直的，則斜率是無窮（更具體地說，無定義）讀者必須明瞭，由直線上任意兩點所算得的斜率，都是相同的。

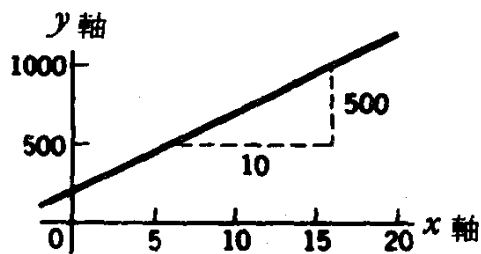
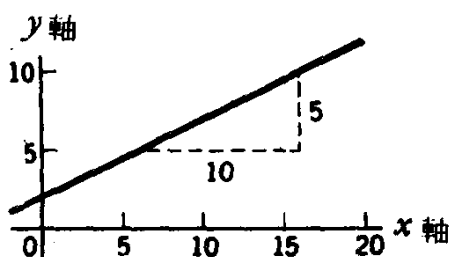


讀第 27 欄

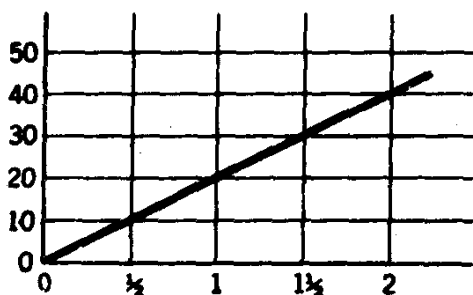
27 假如 x 軸和 y 軸上所用的單位長度不一致，這時，斜率還可以由下面的方程式定義：

$$\text{斜率} = \text{垂直距離} / \text{水平距離},$$

但是現在這裡的兩個距離是對不同的單位長來度量的了。譬如，下面兩圖看起來完全相似，可是二直線的斜率並不相等！在左圖中，所用單位長一致，直線的斜率是 $\frac{1}{2}$ 。右圖中， y 軸上所用的單位長比左圖 y 軸上的單位長度縮小 100 倍，斜率是 50。



因為斜率是兩個長度的比，所以當兩個長度是純實數的時候，斜率也是純實數。不過，當兩個變數的單位不同的時候，那時斜率也就有了單位。



譬如，左圖中的直線是表示汽油的消耗量和行車的距離之間的函數關係。假使汽油消耗量的單位是加侖，行車距離的單位是哩，那末斜率的單位是哩／加侖。

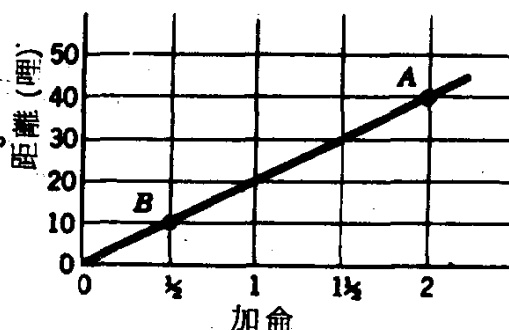
圖中直線的斜率 = $[10|20|30|40]$ 哩／加侖。

如做對了，讀第 29 欄，不然讀第 28 欄。

28 要計算斜率，可以在直線上任取兩點求牠們的坐標。例如，取 A 點，牠的坐標是 $(2 \text{ 加侖}, 40 \text{ 哩})$ 。 B 點，坐標是 $(\frac{1}{2} \text{ 加侖}, 10 \text{ 哩})$ 。因此，斜率是

$$\frac{(40-10)\text{哩}}{(2-\frac{1}{2})\text{加侖}} = \frac{30\text{哩}}{\frac{3}{2}\text{加侖}} = 20\text{哩/加侖}$$

當然，不取圖上的兩點，另外換兩點所算得的斜率還是等值，因為兩點之間的垂直距離對於水平距離的比，處處都是一樣。



答(27): 20 哩 / 加侖

讀第 29 欄

- 29** 下面介紹的是當一直線的方程式已知的時候，求牠斜率的方法。假如直線方程是 $y=mx+b$ 的形式。因為斜率的公式是 y_2-y_1/x_2-x_1 ，利用直線方程式：

$$\text{斜率} = \frac{mx_2+b-(mx_1+b)}{x_2-x_1} = \frac{m(x_2-x_1)}{x_2-x_1} = m。$$

$y=7x-5$ 的斜率是甚麼？

$$\left[\frac{5}{7} \mid \frac{7}{5} \mid -5 \mid -7 \mid 5 \mid 7 \right]$$

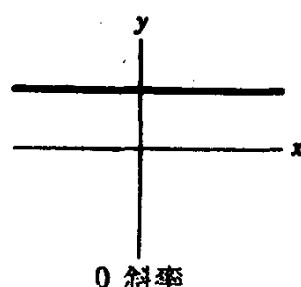
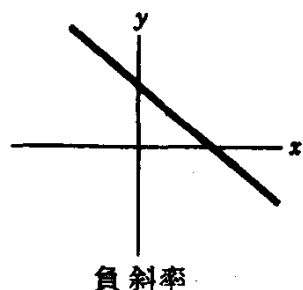
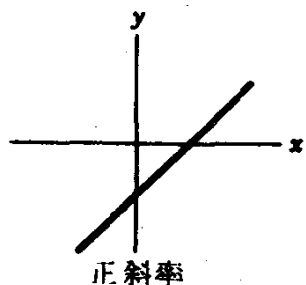
如做對了，讀第 31 欄，不然讀第 30 欄

- 30** $y=7x-5$ 可以看做 $y=mx+b$ 中的 $m=7$ ， $b=-5$ 。因為當直線方程式是 $y=mx+b$ 時，斜率是 m ，所以這直線的斜率是 7。

答(29): 7

讀第 31 欄

- 31** 一直線的斜率可以是正數（大於 0 的實數），負數（小於 0 的實數）或 0，下面三圖中的直線，分別表示三種斜率：



讀者應該注意到：正斜率的直線，由左向右看，是上升的，反之，負斜率的直線，卻是下降的。

下面四直線，請選擇各直線的斜率是正，是負，是 0。

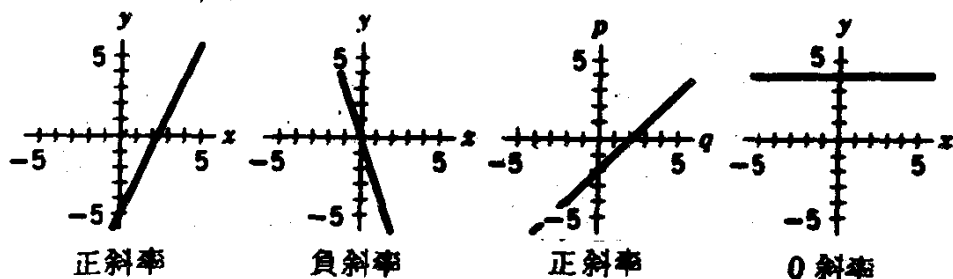
方程式	斜率
1) $y=2x-5$	[+ - 0]
2) $y=-3x$	[+ - 0]
3) $p=q-2$	[+ - 0]
4) $y=4$	[+ - 0]

假使都做對了，讀第 33 欄
若有任何一個錯了，讀第 32 欄

32 下面，是 31 欄中的四個問題的解說。

在第 29 欄中，我們已知對一次方程的基本形 $y=mx+b$ 來說，斜率等於 m 。

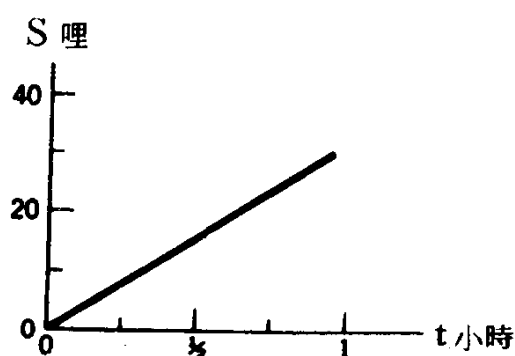
- 1) $y=2x-5$ 。這式 $m=2$ ，所以斜率是 2。2 是正數，看下面第一圖。
- 2) $y=-3x$ 。這式 $m=-3$ ，所以斜率是 -3。-3 是負數，看下面第二圖。
- 3) $p=q-2$ 。這式中以 p, q 代替 y, x ，因此基本形變成 $p=mq+b$ ，所以 $m=1>0$ 。看下面第三圖。
- 4) $y=4$ 。這是常函數的一例。這式中 $m=0$ ， $b=4$ ，斜率是 0。看第四圖。



答(31): +, -, +, 0

讀第 33 欄

- 33** 這裡舉一個一次方程式的斜率所表示的意義是很常見的例。右圖顯示不同的時間裡一輛汽車在一段直路上的位置 S 。 $S=0$ 表示汽車在起點。



你們當能用一適當的字，填下面的空白：

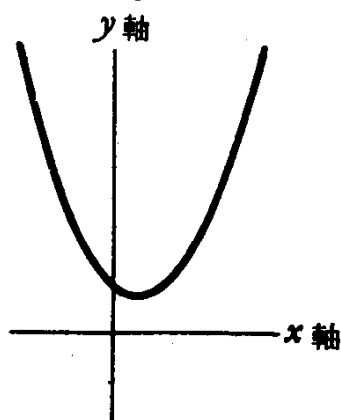
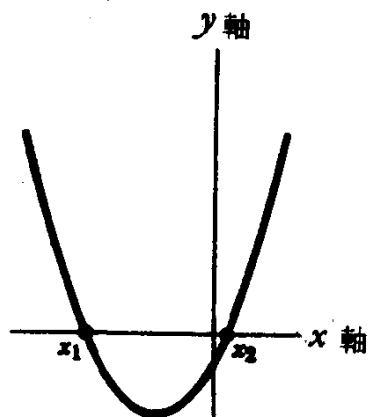
這一直線的斜率和汽車的____等值。 正確答案在第 34 欄

- 34** 這一直線的斜率和汽車的速度（或速率）等值。

理由是在本例中的斜率是汽車所行的距離對於所需的時間的比。

另一面，物理學上關於速度的定義也正是距離對於時間的比。因此，這一直線的斜率和汽車的速度等值。 讀第 35 欄

- 35** 現在我們來看另一型的方程式。方程式具有 $y = ax^2 + bx + c$ ，（ a, b, c 都是常數）的形式者，叫做二次函數（quadratic function），牠的圖形是一拋物線（parabola）。下面的圖顯示兩種拋物線的典型。當 $y=0$ 時的 x 值（設以 x_1 和 x_2 表示）也就是方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根（roots）。在左圖中，有這兩個根的位置。但是，並非所有的二次方程式都有實數根，在右圖中的拋物線，即表示沒有實數的 x 能適合 $ax^2 + bx + c = 0$ 。



讀第 36 欄

36 雖然在本書中以後的部分，你可以不必解二次方程式，但也許你願意知道求根的公式，那末請看第 37 以下各欄的討論。不然，你可以直接讀第 39 欄。

37 方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 有兩根：

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

附標 1 和 2 不過用以區別兩根，. 也可以省去不寫，而合寫為

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}。$$

我們不證這結果，但讀者可以將這兩 x 的值代入原方程，以示其適合。

這裡舉一個求根的例題： $3x - 2x^2 = 1$ 的正確的根是那一組？

a) $\frac{1}{4}(3 + \sqrt{17})$; $\frac{1}{4}(3 - \sqrt{17})$

b) -1 ; $-\frac{1}{2}$

c) $\frac{1}{4}$; $-\frac{1}{4}$

d) 1 ; $\frac{1}{2}$

將正確的答案加圈： $[a | b | c | d]$

假如做對了，讀第 39 欄，不然，讀第 38 欄

38 這裡提供 37 欄的解答。

方程式 $3x - 2x^2 = 1$ 可以重寫成標準形 $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ，所以 $a=2$ ，

$b=-3$ ， $c=1$ 。

$$x = \frac{1}{2a} [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] = \frac{1}{4} [-(-3) \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 2 \times 1}]$$

$$= \frac{1}{4} (3 \pm 1)$$

$$x_1 = \frac{1}{4} \times 4 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}。$$

答(37): d

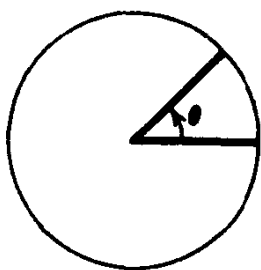
讀第 39 欄

39 我們對於一次的（線性的）和二次的方程式的簡單討論就終止於此，或許你在開始新課題以前更想多練習一些這類的題目，那末請做附於書末的總複習題的第 1—5 題，在第四章中，你也可以找到這些所已講過的教材的總整理。

如果你領會了上面所授的一切，那末請讀第 4 節第 40 欄

§ 4. 三角

40 三角當然談到角，所以對於測量角所用的單位必須加以確定。量角的重要單位有二：度（degrees）和徑（radians）。



度：將圓分成相等的 360 個角，每一個角就是 1 度，記做 1° 。（每 1 度又可分作 60 分，記做 $[60']$ ，每 1 分又可分作 60 秒，記做 $[60'']$ ，可是，實際上我們不必用到如此精密的地步。）由以上角的分法可知半圓周的角是 180° 試猜，

圖中的角 θ （希臘字母“theta”）是幾度？

$[25^\circ | 45^\circ | 90^\circ | 180^\circ]$

如果做對，讀第 42 欄，不然，讀第 41 欄。

41 欲求 θ 角，請先看一有關的例。

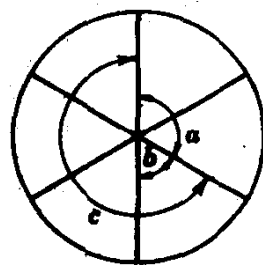
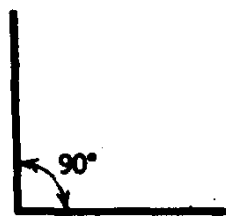
右圖的角是一直角。顯然，一個圓周角是由四個直角合成，因此一直角是 $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$ 。

40 欄中的 θ 角，恰為一直角的一半大，所以牠是 45° 。

右圖，三直線將圓等分，問那一角等於 240° ？ $[a | b | c]$

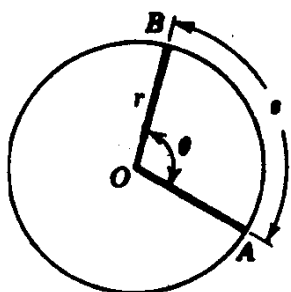
答(40)： 45° 。

讀第 42 欄



- 42** 量角的第二種單位，也就是在我們的書中以後用得很多的是“**徑**”，記作 rad 。

欲求一個角的徑數，可以角頂 O 為中心， r 長為半徑畫一圓交



於角之兩邊 A, B 兩點。設 A, B 間之弧長是 s ，於是

$$\theta(\text{徑}) = \frac{s}{r} = \frac{\text{弧長}}{\text{半徑長}}$$

測驗你學會了沒有，試答下面的問題：

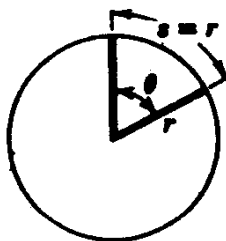
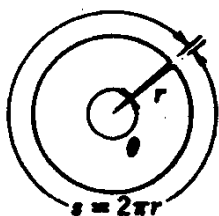
一圓周角是 360 度，合於多少徑？

[$1 \mid 2 \mid \pi \mid 2\pi \mid 360/\pi$]

如果做對，讀第 44 欄，不然，讀第 43 欄。

答(41): c

- 43** 一圓的周長 $C = 2\pi r$ ，所以圓周角 $= \frac{2\pi r}{r} = 2\pi$ 徑，如下左圖所示。又如在右圖中，設 θ 角所張開的弧長 $s = r$ ，請將 θ 角的徑數圈出。
[$1 \text{ rad} \mid \frac{1}{4} \text{ rad} \mid \frac{1}{2} \text{ rad} \mid \pi \text{ rad} \mid \text{都不是}$]



讀第 44 欄

答(42): 2π

- 44** 由於多種關係，在以後很多地方用徑量角都比用度量角來得簡便，因此請記住這句話：除非特別聲明用度數之角，所有之角都以徑為單位。

寫一角的單位時，有時將“**徑**”字寫出，有時簡記作 rad ，但更

常常省去不寫，所以 $\theta=0.6$ 表示 0.6 徑； 27° 表示 27 度； $\frac{\pi}{3}$ rad 表示 $\frac{\pi}{3}$ 徑。

答(43): 1. rad

讀第 45 欄

45 因為 $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$ ，所以徑和度之間的換算公式是：

$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} \quad \text{和} \quad 1 \text{ 度} = \frac{2\pi \text{ rad}}{360}$$

現在，你可以做下面的題目了（將對的圈出）：

$$60^\circ = \left[\frac{2\pi}{3} \mid \frac{\pi}{3} \mid \frac{\pi}{4} \mid \frac{\pi}{6} \right] \text{ rad}$$

$$\frac{\pi}{8} = \left[22\frac{1}{2}^\circ \mid 45^\circ \mid 60^\circ \mid 90^\circ \right]$$

那一角度和 1 rad 最接近？（ $\pi=3.14$ ）

$[30^\circ \mid 45^\circ \mid 60^\circ \mid 90^\circ]$

假如做對了，讀 47 欄，不然讀 46 欄。

46 下列是 45 欄中各題的解，用 45 欄中的公式易知：

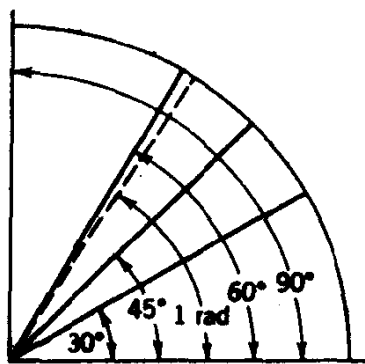
$$60^\circ = 60 \times \frac{2\pi \text{ rad}}{360} = \frac{2\pi \text{ rad}}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\frac{\pi}{8} \text{ rad} = \frac{\pi}{8} \times \frac{360^\circ}{2\pi} = \frac{360^\circ}{16} = 22\frac{1}{2}^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} \text{。因爲 } 2\pi \text{ 比 } 6 \text{ 略大，}$$

$$\text{所以 } 1 \text{ rad 比 } \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ \text{ 略小！}$$

（實際上， $1 \text{ rad} = 57^\circ 18'$ 。）



讀第 47 欄

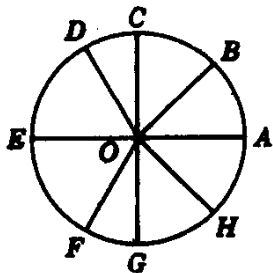
答(45): $\frac{\pi}{3}$, $22\frac{1}{2}^\circ$, 60°

47 圖中的圓， CG 垂直於 AE

弧 AB =弧 BC =弧 AH ，

弧 AD =弧 DF =弧 FA 。

(所謂弧 AB 意指自 A 沿圓周至 B
取兩路徑中之較短者，其他同義)。



我們常用三個字母的連寫表示一角，例如 $\angle AOB$ ，念做“角 AOB ”。

請做下面的題目：

$$\angle AOD = [60^\circ | 90^\circ | 120^\circ | 150^\circ | 180^\circ]$$

$$\angle FOH = [15^\circ | 30^\circ | 45^\circ | 60^\circ | 75^\circ | 90^\circ]$$

$$\angle BOH = [\frac{1}{4} | 1 | \frac{\pi}{2} | \frac{\pi}{4} | \frac{\pi}{8}]$$

假如全做對了，可以讀 49 欄，若任何一個做錯，應讀 48 欄。

48 研究 47 欄中的圖，加以 40 和 42 兩欄裡的定義，你應當可以找出你做錯的原因；弄明白了，再做下面的問題：

$$90^\circ = [2\pi | \frac{\pi}{6} | \frac{\pi}{2} | \frac{\pi}{8} | \frac{1}{4}]$$

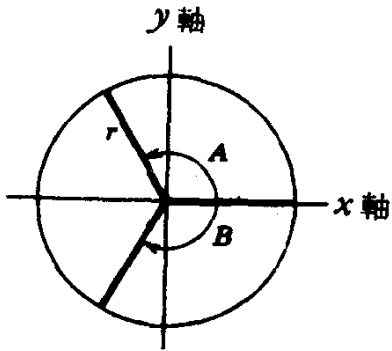
$$3\pi = [240^\circ | 360^\circ | 540^\circ | 720^\circ]$$

$$\frac{\pi}{6} = [15^\circ | 30^\circ | 45^\circ | 60^\circ | 90^\circ | 120^\circ]$$

答(47): 120° , 75° , $\frac{\pi}{2}$

讀第 49 欄

49 我們下面的工作是溫習三角函數。這些函數的一種用法是表示三角形的邊（特別是一直角三角形的邊）和牠們的角之間的相互關係。下面，我們由最一般，最方便的方法來下三角函數的定義。



右圖是一半徑等 r 的圓和 x , y 軸。我們選定 x 軸的正向作為一參考直線，量角就由這參考線起量。如果一角是從參考線沿反時針方向旋轉而成的，是為正角；反之，沿順時針方向旋轉而成者是負角。例如圖中的 A 是正角， B 是負角。

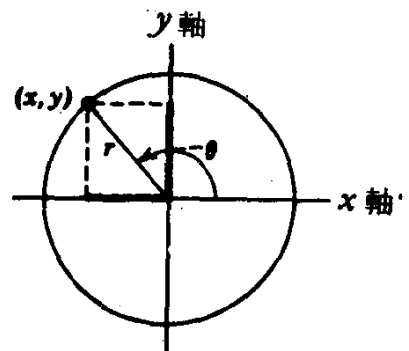
讀第 50 欄

答(48): $\frac{\pi}{2}$, 540° , 30°

50 你記得， θ 角的三角函數的定義嗎？

假如記得，試答下面的問題，否則讀第 51 欄。

θ 角的三角函數可以由 x 坐標， y 坐



標，圓半徑 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 來表示，這些都可以由圖中看得出來。填下列的空白（答案在第 51 欄）

$$\sin \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cot \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sec \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\csc \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

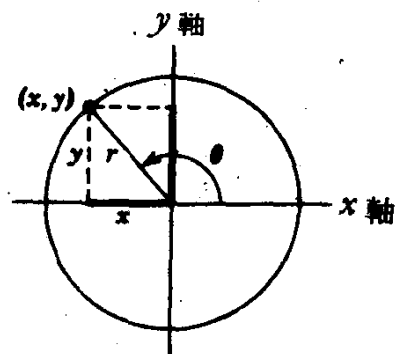
讀第 51 欄以校正你的答案。

51 下列是三角函數的定義：

$$\text{正弦: } \sin \theta = \frac{y}{r}$$

$$\text{餘弦: } \cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\text{正切: } \tan \theta = \frac{y}{x}$$



$$\text{餘切: } \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{x}{y}$$

$$\text{正割: } \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{r}{x}$$

$$\text{餘割: } \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{r}{y}$$

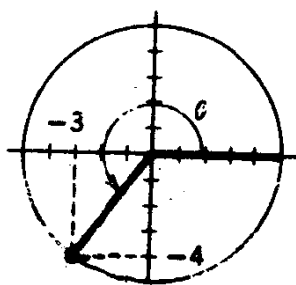
對圖中的 θ 角言，因為 x 為負， y 為正 ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 恒為正) 故 $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\cot \theta$, 和 $\sec \theta$ 四值都是負。你學會了這些，讀第 52 欄。

52 這裡是一半徑等於 5 的圓。圓周上的點是 $(-3, -4)$ 。用上欄的定義；你能答下面各問題：

$$\sin \theta = \left(\frac{3}{5} \mid \frac{5}{3} \mid \frac{3}{4} \mid \frac{4}{5} \mid \frac{3}{5} \mid \frac{4}{3} \right)$$

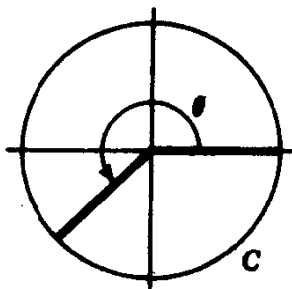
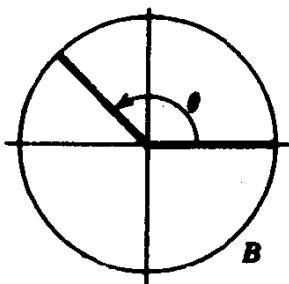
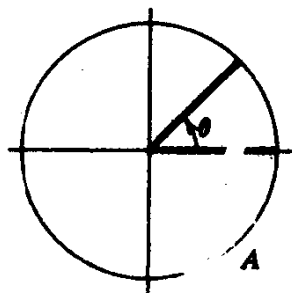
$$\cos \theta = \left(\frac{3}{5} \mid \frac{5}{3} \mid \frac{3}{4} \mid \frac{4}{5} \mid \frac{3}{5} \mid \frac{4}{3} \right)$$

$$\tan \theta = \left(\frac{3}{5} \mid \frac{5}{3} \mid \frac{3}{4} \mid \frac{4}{5} \mid \frac{3}{5} \mid \frac{4}{3} \right)$$



都做對了，讀 55 欄，不然讀 53 欄。

53 或許你對於 x 和 y 在不同的象限 (圓之四分之一) 有不同的號一事會有困難， r 因為圓的半徑，故恒為正。試下面這些題。



在下列各空格中將各函數值是正或負填入。

圖 . A

	+	-
$\sin \theta$		
$\cos \theta$		
$\tan \theta$		

圖 . B

	+	-

圖 . C

	+	-

正確答案在 54 欄。

答52: $-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{3}$

54 53 欄中問題的答案是：

圖 . A

	+	-
$\sin \theta$	✓	
$\cos \theta$	✓	
$\tan \theta$	✓	

圖 . B

	+	-
	✓	
		✓
		✓

圖 . C

	+	-
		✓
		✓
	✓	

55 圖中示出 θ 和 $-\theta$ 兩角。

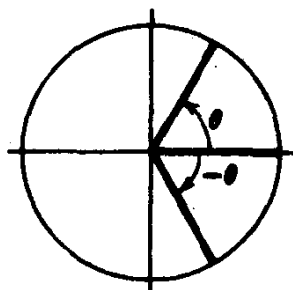
這兩角之間的三角函數有很簡單的關聯。

你會做下面的題目嗎？請將對的符號（正或負）圈出。

$$\sin(-\theta) = [+ \mid -] \sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = [+ \mid -] \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = [+ \mid -] \tan \theta$$



讀第 56 欄

56 三角函數之間有很多關係。例如，用 $x^2 + y^2 = r^2$ ，則有

$$\sin^2 \theta = \frac{y^2}{r^2} = \frac{r^2 - x^2}{r^2} = 1 - \left(\frac{x}{r}\right)^2 = 1 - \cos^2 \theta$$

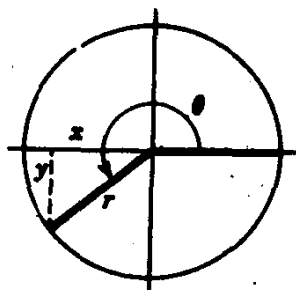
24 速成微積分

試答：

$$1) \sin^2\theta + \cos^2\theta = [\sec^2\theta | 1 | \tan^2\theta | \cot^2\theta]$$

$$2) 1 + \tan^2\theta = [1 | \tan^2\theta | \cot^2\theta | \sec^2\theta]$$

$$3) \sin^2\theta - \cos^2\theta = [1 - 2\cos^2\theta | 1 - 2\sin^2\theta | \cot^2\theta | 1]$$



如有任一錯誤，讀 57 欄；全對，讀 58 欄。

答(55): -, +, -

57 下面是 56 欄中各題之解。

$$(1) \sin^2\theta + \cos^2\theta = \frac{y^2}{r^2} + \frac{x^2}{r^2} = \frac{x^2 + y^2}{r^2} = \frac{r^2}{r^2} = 1$$

這是你必須記住的一個很重要的恒等式。

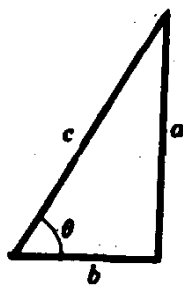
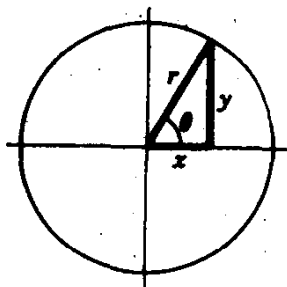
$$(2) 1 + \tan^2\theta = 1 + \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1}{\cos^2\theta} = \sec^2\theta。$$

$$(3) \sin^2\theta - \cos^2\theta = 1 - \cos^2\theta - \cos^2\theta = 1 - 2\cos^2\theta = 2\sin^2\theta - 1。$$

讀第 58 欄

答(56): 1, $\sec^2\theta$, $1 - 2\cos^2\theta$

58



三角函數當應用於直角三角形時特別有用。在直角三角形中的 θ 恒為銳角（比 90° 或 $\frac{\pi}{2}$ 小）。你可以用圖中三角形的邊 a , b , c 表示各三角函數值。填下面的空白。

$\sin\theta = \underline{\hspace{2cm}}$

$\cot\theta = \underline{\hspace{2cm}}$

$\cos\theta = \underline{\hspace{2cm}}$

$\sec\theta = \underline{\hspace{2cm}}$

$\tan\theta = \underline{\hspace{2cm}}$

$\csc\theta = \underline{\hspace{2cm}}$

在 59 欄中你可以校對答案。

59 答案是：

$$\sin\theta = \frac{a}{c} = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$$

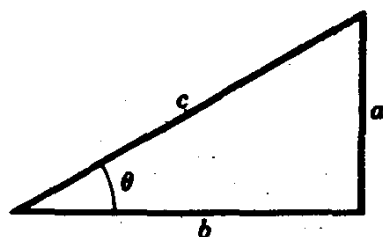
$$\cos\theta = \frac{b}{c} = \frac{\text{隣邊}}{\text{斜邊}}$$

$$\tan\theta = \frac{a}{b} = \frac{\text{對邊}}{\text{隣邊}}$$

$$\cot\theta = \frac{b}{a} = \frac{\text{隣邊}}{\text{對邊}}$$

$$\sec\theta = \frac{c}{b} = \frac{\text{斜邊}}{\text{隣邊}}$$

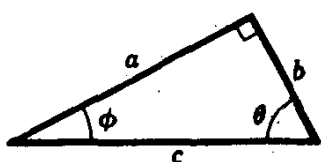
$$\csc\theta = \frac{c}{a} = \frac{\text{斜邊}}{\text{對邊}}$$



這些結果可由 51 欄定義求得，只要將 y ， x ， r 依次替之以 a ， b ， c （記住 θ 小於 90° ）。假使你不熟識對邊，隣邊，和斜邊這些名詞，你細細看上圖就明白了。

讀第 60 欄

60 下面兩題和下圖有關（ ϕ 是希臘字母 "phi"）

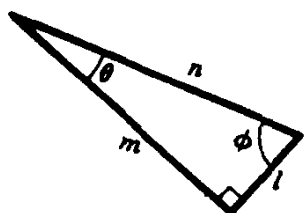


$$\cos\theta = \left[\frac{b}{c} \mid \frac{a}{c} \mid \frac{c}{a} \mid \frac{c}{b} \mid \frac{b}{a} \mid \frac{a}{b} \right]$$

$$\tan\phi = \left[\frac{b}{c} \mid \frac{a}{c} \mid \frac{c}{a} \mid \frac{c}{b} \mid \frac{b}{a} \mid \frac{a}{b} \right]$$

若全對，請讀第 62 欄。

- 61** 下圖的直角三角形變換了一個新位置，你可能因此攪亂了。溫習第 51 欄的定義，然後做下面兩題：



$$\sin \theta = \left[\frac{l}{n} \mid \frac{n}{l} \mid \frac{m}{n} \mid \frac{m}{l} \mid \frac{n}{m} \mid \frac{l}{m} \right]$$

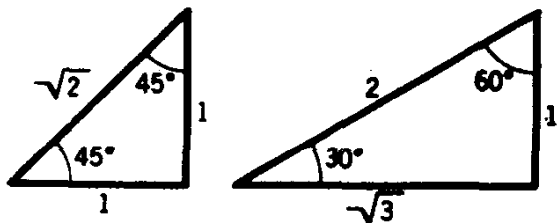
$$\tan \phi = \left[\frac{l}{n} \mid \frac{n}{l} \mid \frac{m}{n} \mid \frac{m}{l} \mid \frac{n}{m} \mid \frac{l}{m} \right]$$

假使有任何一題你做不對了，你就得加強再學習以上的定義。不幸得很，對於定義的學習和記憶，別無其他可以代替之法。

答(60): $\frac{b}{c}, \frac{b}{a}$

就接着讀第 62 欄

- 62** 你必須熟習直角三角形中， 45° 、 30° 和 60° 各角的三角函數值和邊的比例關係：



答下列各題：

$$\cos 45^\circ = \left[\frac{1}{2} \mid \frac{1}{\sqrt{2}} \mid 2\sqrt{2} \mid 2 \right]$$

$$\sin 30^\circ = \left[3 \mid \frac{\sqrt{3}}{2} \mid \frac{2}{3} \mid \frac{1}{2} \right]$$

$$\sin 45^\circ = \left[1 \mid \sqrt{3} \mid \frac{1}{\sqrt{2}} \mid 2 \right]$$

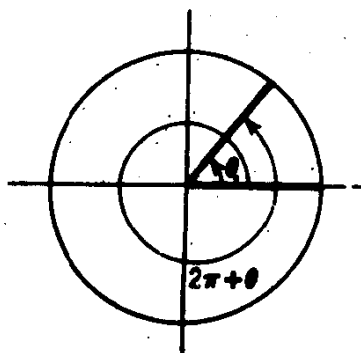
$$\tan 30^\circ = \left[1 \mid \sqrt{3} \mid \frac{1}{\sqrt{3}} \mid 2 \right]$$

確定自己完全瞭解這些問題以後，再讀第 63 欄。



答(1): $\frac{l}{n}, \frac{m}{l}$

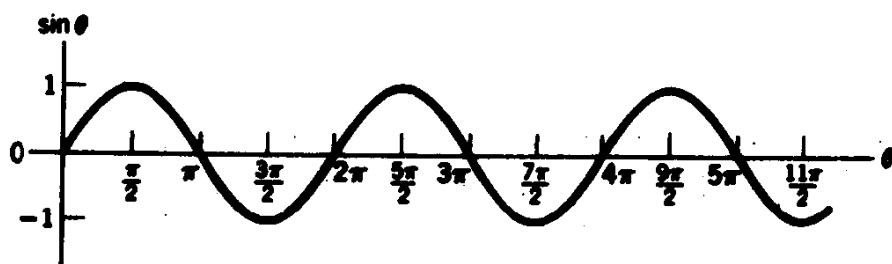
63 就圖來看, $2\pi + \theta$ 角和 θ 相同, 所以我們加 2π 於任何角皆不至改變其三角函數值。因為正弦和餘弦函數當 θ 每增加 2π 時, 同樣的值就重複一次, 因此我們稱這些函數為週期性的, 週期是 2π 。 $\tan\theta$ 和 $\cot\theta$ 也是週期函數, 但是牠們的週期只有 π 。



讀第 64 欄

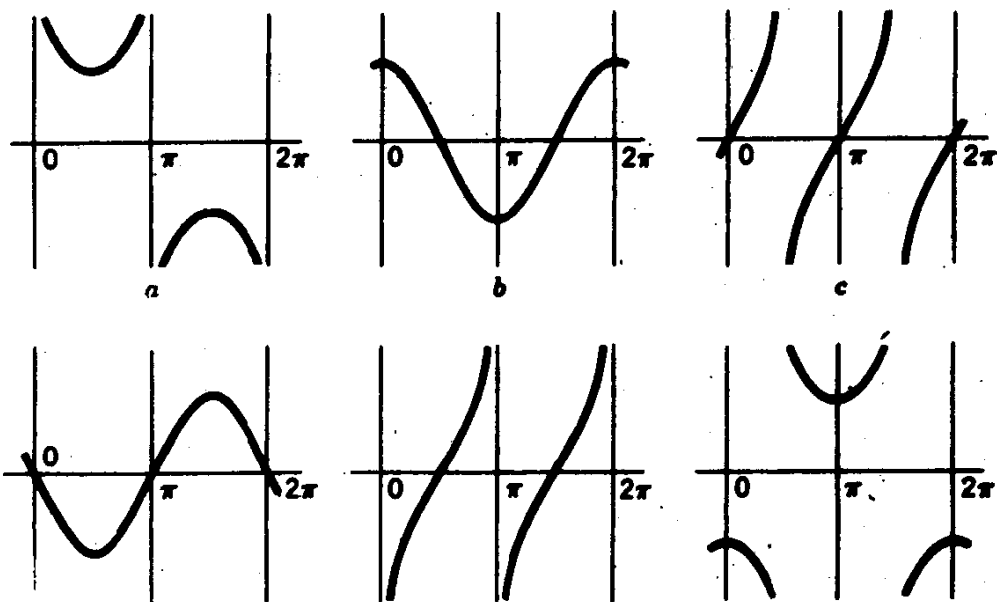
答(2): $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$

64 你必要熟識三角函數的圖示, 例如, 下一圖是 $\sin\theta$ 的形狀。



讀第 65 欄

65



28 速成微積分

試指出下列各函數是上面的那一圖形？

$\cos\theta$: [a | b | c | d | e | f | 都不是]

$\tan\theta$: [a | b | c | d | e | f | 都不是]

$\sin(-\theta)$: [a | b | c | d | e | f | 都不是]

$\tan(-\theta)$: [a | b | c | d | e | f | 都不是]

假如這些全做對，讀第 67 欄；不然，讀 66。

66 知道幾個重要的三角函數值，有助你確定下面這些題 (∞ 是無窮的符號)

$$\sin(0^\circ) = [0 | 1 | -1 | -\infty | +\infty]$$

$$\cos(90^\circ) = [0 | 1 | -1 | -\infty | +\infty]$$

$$\tan(45^\circ) = [0 | 1 | -1 | -\infty | +\infty]$$

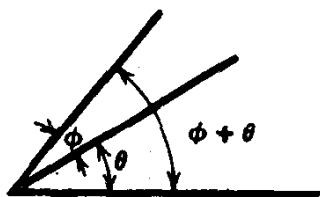
答(65): b, c, d, 都不是

讀第 67 欄

67 兩角的和或差的正弦與餘弦是很方便求得的。你記得以前所學的三角公式嗎？假使記不住了，溫習 68，假如記得，試答下列：

$$\sin(\theta + \phi) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\theta + \phi) = \underline{\hspace{2cm}}$$



在 68 欄裡校對正確的答案。

答(66): 0, 0, 1

68 下面就是所求的公式。在附錄 A1 裡有牠們的證明。

$$\sin(\theta + \phi) = \sin\theta \cos\phi + \cos\theta \sin\phi$$

$$\cos(\theta + \phi) = \cos\theta \cos\phi - \sin\theta \sin\phi$$

($\tan(\theta + \phi)$ 和 $\cot(\theta + \phi)$ 就可以由此兩式和 $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ — 關

係推得。)

利用你所已學的，在下面將正確的符號圈出：

$$(a) \sin(\theta - \phi) = [+|-] \sin \theta \cos \phi [+|-] \cos \theta \sin \phi$$

$$(b) \cos(\theta - \phi) = [+|-] \cos \theta \cos \phi [+|-] \sin \theta \sin \phi$$

做對了，讀 70；做錯了，讀 69。

69 假如在 68 的習題中出了錯，你應該記起 55 欄中的公式：

$$\sin(-\phi) = -\sin(\phi) \quad \cos(-\phi) = +\cos(\phi)$$

於是

$$\sin(\theta - \phi) = \sin(\theta) \cos(-\phi) + \cos(\theta) \sin(-\phi)$$

$$= \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\theta) \sin(\phi)$$

$$\cos(\theta - \phi) = \cos(\theta) \cos(-\phi) - \sin(\theta) \sin(-\phi)$$

$$= \cos(\theta) \cos(\phi) + \sin(\theta) \sin(\phi)$$

答：(68a) +, -; (68b) +, +

讀第 70 欄

70 利用 $\sin(\theta + \phi)$ 和 $\cos(\theta + \phi)$ 的公式，讀者只須令 $\theta = \phi$ 就可得 $\sin 2\theta$ 和 $\cos 2\theta$ 的式，填下面的空白。

$$\sin 2\theta = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos 2\theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案在 71 欄

$$\mathbf{71} \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

讀第 72 欄

72 反三角函數 (inverse trigonometric function) 的應用，常給我們很多方便。反三角函數就是表示那些角，牠們的三角函數等於所指定的數值。因此， $y = \sin \theta$ 的反三角函數就是 $\theta = \arcsin y$ 。至於 $\arccos y$ ， $\arctan y$ 等也是相似的意義。試答

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案在 73 欄

73 $\arcsin(\frac{1}{2}) = 30^\circ$ 因為 $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$ 故也 (62 欄)。記住 $\arcsin y$ 的定義是角度，其正弦值為 y 者。

現在轉入下一節，這是我們溫習部分的最後一節。

讀第 74 欄

§ 5. 指數和對數

74 你已認識指數嗎？假如還不知道，讀 75，假如已經知道，做下面簡短的測驗。

$$a^5 = [5^a \mid 5 \log a \mid a \log 5 \mid \text{都不是}]$$

$$a^{b+c} = [a^b \times a^c \mid a^b + a^c \mid ca^b \mid (b+c) \log a]$$

$$a^f / a^g = [(f-g) \log a \mid a^{\frac{f}{g}} \mid a^{(f-g)} \mid \text{都不是}]$$

$$a^0 = [0 \mid 1 \mid a \mid \text{都不是}]$$

$$(a^b)^c = [a^b \times a^c \mid a^{(b+c)} \mid a^{(bc)} \mid \text{都不是}]$$

任何一題做錯，就得讀 75，不然讀 76。

75 由於定義 a^m 是 a 的 m 個連乘積，所以

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8, \quad 10^2 = 10 \times 10 = 100.$$

$$\text{又由定義 } a^{-m} = \frac{1}{a^m}.$$

故易明白

$$a^m \times a^n = a^{(m+n)} \quad a^{\frac{m}{n}} = a^{(m-n)}$$

$$a^0 = a^m / a^m = 1 \quad (m \text{ 任意整數})$$

$$(a^m)^n = a^{(mn)} \quad (ab)^m = a^m b^m$$

答(74): 都不是, $a^b \times a^c$, $a^{(f-g)}$, 1, $a^{(bc)}$

讀第 76 欄

76 下面有幾個習題：

$$3^2 = \{6 \mid 8 \mid 9 \mid \text{都不是}\}$$

$$1^3 = \{1 \mid 3 \mid \frac{1}{8} \mid \text{都不是}\}$$

$$2^{-3} = \{-6 \mid \frac{1}{8} \mid -9 \mid \text{都不是}\}$$

$$\frac{4^3}{4^5} = \{4^8 \mid 4^{-8} \mid 16^{-1} \mid \text{都不是}\}$$

假如你做全對，讀 78，如有任何錯誤，讀 77。

77 下面是 76 各題的解答，假如你不瞭解，那你應該參考 75 的法則。

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

$$1^3 = 1 \times 1 \times 1 = 1 \quad (1^m = 1 \quad m \text{ 任何實數})$$

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{4^3}{4^5} = 4^{(3-5)} = 4^{-2} = \frac{1}{16} = 16^{-1}$$

現在，試做下面這些題：

$$(3^{-8})^3 = \{1 \mid 3^{-9} \mid 3^{-27} \mid \text{都不是}\}$$

$$\frac{5^2}{3^2} = \{(\frac{5}{3})^2 \mid (\frac{5}{3})^{-1} \mid 5^{-6} \mid \text{都不是}\}$$

$$4^3 = \{12 \mid 16 \mid 2^6 \mid \text{都不是}\}$$

校對答案，看看有無錯誤，然後讀 78。

答(76): 9, 1, $\frac{1}{8}$, 16^{-1}

78 下面再做幾題：

$$10^0 = \{0 \mid 1 \mid 10\}$$

$$10^{-1} = \{-1 \mid 1 \mid 0.1\}$$

32 速成微積分

$$.00003 = \left[\frac{1}{3} \times 10^{-8} \mid 10^{-8} \mid 3 \times 10^{-8} \right]$$

$$0.4 \times 10^{-4} = [4 \times 10^{-5} \mid 4 \times 10^{-8} \mid 2.5 \times 10^{-5}]$$

$$\frac{3 \times 10^{-7}}{6 \times 10^{-8}} = \left[\frac{1}{2} \times 10^{10} \mid 5 \times 10^4 \mid 0.5 \times 10^{-4} \right]$$

假如做全對，讀 80，有任何一個做錯，讀 79。

答(77): 3^{-9} , $\left(\frac{5}{3}\right)^2$, 2^9

79 下面是 78 各題的解答:

$$10^0 = 1 \quad (x^0 = 1, x \text{ 爲除 } 0 \text{ 以外之任何數})$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$.00003 = .00001 \times 3 = 3 \times 10^{-5}$$

$$0.4 \times 10^{-4} = (4 \times 10^{-1}) \times 10^{-4} = 4 \times 10^{-5}$$

$$\frac{3 \times 10^{-7}}{6 \times 10^{-8}} = \frac{3}{6} \times \frac{10^{-7}}{10^{-8}} = \frac{1}{2} \times 10^{(-7+8)} = 0.5 \times 10^{-4}$$

答(78): 1, 0.1, 3×10^{-5} , 4×10^{-5} , 0.5×10^{-4}

讀第 80 欄

80 讓我們將分數指數做一下簡明的溫習。設 $b^n = a$ ，則 b 叫做 a 的

n 次方根，而寫爲 $b = a^{\frac{1}{n}}$ 。故 $16^{\frac{1}{4}} = (16 \text{ 的 } 4 \text{ 次方根}) = 2$ 。即 $2^4 = 16$ 。

若 $y = a^{\frac{m}{n}}$ ， m 和 n 皆整數，則 $y = \left[a^{\frac{1}{n}} \right]^m$ 。

例如 $8^{\frac{2}{3}} = \left(8^{\frac{1}{3}} \right)^2 = 2^2 = 4$ 。

試做這題:

$$27^{-\frac{2}{3}} = \left[\frac{1}{18} \mid \frac{1}{81} \mid \frac{1}{9} \mid -18 \mid \text{都不是} \right]$$

假如做對，讀 82，若做錯了，讀 81。

$$81 \quad 27^{-\frac{2}{3}} = \left(27^{\frac{1}{3}}\right)^{-2} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

還原看看: $\left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{3}{2}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = 27$ 。

這裡是另一題:

$$16^{\frac{3}{4}} = [12 | 8 | 6 | 64]$$

答(80): $\frac{1}{9}$

讀第 82 欄

82 做這些題:

$$25^{\frac{3}{2}} = [125 | 5 | 15 | \text{都不是}]$$

$$(.00001)^{-\frac{3}{5}} = [.001 | 1000 | \frac{10^{-15}}{10^{-25}}]$$

$$8^{-\frac{4}{3}} = \left[\frac{1}{6} | 16 | \frac{1}{8} | \frac{1}{16}\right]$$

假設全做對, 讀 84, 不然讀 83。

答(81): 8

83 下面是 82 各題的解答:

$$25^{\frac{3}{2}} = \left(25^{\frac{1}{2}}\right)^3 = 5^3 = 125$$

$$(.00001)^{-\frac{3}{5}} = (10^{-5})^{-\frac{3}{5}} = 10^{\frac{15}{5}} = 10^3 = 1000$$

$$8^{-\frac{4}{3}} = \left[8^{-\frac{1}{3}}\right]^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

34 速成微積分

下面又是兩題，將對的答案圈出。

$$\left[\frac{27}{64} \times 10^{-6}\right]^{\frac{1}{3}} = \left[\frac{3}{400} \mid \frac{3}{16} \times 10^{-2} \mid \frac{9}{64} \times 10^{-4}\right]$$

$$\left[49 \times 10^{-4}\right]^{\frac{1}{4}} = \left[\frac{\sqrt{7}}{10} \mid (10 \times 7)^{-2} \mid \frac{\sqrt{7}}{1000}\right]$$

校對答案後，讀第 84 欄。

答(2): 125, 1000, $\frac{1}{16}$

84 a^m 的最初定義只限於 m 是整數值。現在我們已確定 $(a^m)^{\frac{1}{n}} =$

$a^{\frac{m}{n}}$ ，式中 m, n 都是整數，因此對於 a^p ，不論 p 是整數或是分數（兩整數的比）都有意義可言。但是現在如果 p 是無理數例如 π 或 $\sqrt{2}$ ，我們還不曉得怎樣計算 a^p 。然而，我們可以這樣解釋這個問題：

選一個盡可能接近該一無理數的分數，例如 $\frac{314159}{100000}$ 之於 π ，現在這數已呈 $\frac{m}{n}$ 之形狀， m, n 都是整數，而我們知道怎樣計算 $a^{\frac{m}{n}}$ ，所以， $y = a^x$ ， x 為任何實數，是一有意義的式子，並且可以計得其近似值，其精確的程度，可以隨我們的要求。

看看你是否明瞭了，做下面這一題：

$$a^{\pi} a^x / a^3 = \left[a^{\pi x / 3} \mid a^{\pi + x - 3} \mid a^{3\pi x} \mid a^{(\pi + x) / 3} \right]$$

如果對，讀 86，錯了，讀 85。

答(3): $\frac{3}{400}, \frac{\sqrt{7}}{10}$

85 就當所有的指數都是整數一樣，將 75 欄中的規則應用於下，所

以 $a^{\pi} a^x / a^3 = a^{\pi + x - 3}$ 。

下面再做一題：

$$\pi^2 \times 2^\pi = [1 | (2^\pi)^2 \pi | 2\pi^2 + \pi | \text{都不是}]$$

假如對，讀 87，不對，讀 86。

答(84): $a^{\pi+x-3}$

86 $\pi^2 \times 2^\pi$ 是兩個不同的數，帶着兩個不同的指數的相乘積，我們的法則沒有一條用得上，事實上，這個形式無法簡化。

讀第 87 欄

答(85): 都不是

87 假使你於對數記不清了，讀 88；假如你懂得對數，試答下面這一題。

設 x 為任意正數， $\log x$ 表示以 10 做底的 x 的對數。

則： $10^{\log x} =$ _____

在 88 欄中找答案。

88 87 的答案是 x ；事實上 x 用 10 做底的對數的定義是：

$$10^{\log x} = x$$

亦即， x 的對數就是 10 的若干次方其值為 x 者，這定義只適用於 $x > 0$ 時。下面是兩例：

$$100 = 10^2, \text{ 故有 } \log(100) = 2$$

$$.001 = 10^{-3}, \text{ 故有 } \log(.001) = -3$$

現在，試做這些題目：

$$\log(1,000,000) = [1,000,000 | 6 | 60 | 600]$$

$$\log(1) = [0 | 1 | 10 | 100]$$

假如做對，讀 90，不對，讀 89。

89 $\log(1,000,000) = \log 10^6 = 6$ (還原, $10^6 = 1,000,000$)

$\log 1 = \log 10^0 = 0$ (還原, $10^0 = 1$)

你可以做下面的題目了

$\log(10^4 / 10^{-3}) = [10^7 | 1 | 10 | 7 | 70]$

$\log(10^n) = [10n | n | 10^n | \frac{10}{n}]$

$\log(10^{-n}) = [-10n | -n | -10^n | \frac{-10}{n}]$

假如做這些題的時候你有困難，那你應該重溫這一節的教材，你確定徹底瞭解這些題目了，而後再讀 90

答(88)：6，0

90 試做下面的題目，看看你記得怎樣應用對數的法則嗎？

式中 a, b 皆正數：

$\log(ab) = [\log a \times \log b | \log a + \log b | a \log b]$

$\log(\frac{a}{b}) = [\frac{\log a}{\log b} | -b \times \log a | \log a - \log b]$

$\log(a^n) = [n \times \log a | (\log a)^n | (\log a) + n]$

如果做對，讀 92，不對，讀 91。

答(89)：7， n ， $-n$

91 利用 $\log x$ 的定義，和指數的性質，我們可以引證所需的規則。

記住 $a = 10^{\log a}$ ， $b = 10^{\log b}$ 。

因有 $ab = 10^{\log a} \times 10^{\log b} = 10^{[\log a + \log b]}$

兩邊取對數，利用 $\log(10^x) = x$ 一關係，而得

$\log(ab) = \log 10^{\log a + \log b} = \log a + \log b$ 。

同理，

$$\frac{a}{b} = 10^{\log a - \log b} = 10^{\log a - \log b}.$$

故有 $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$ 。

同樣： $a^n = (10^{\log a})^n = 10^{n \log a}$ ，乃有 $\log(a^n) = n \times \log a$ 。

讀第 92

答(90)： $\log a + \log b$ ， $\log a - \log b$ ， $n \times \log a$

92 試做這些題：

$$\text{若 } \log n = -3, \quad n = \left[\frac{1}{3} \mid \frac{1}{300} \mid \frac{1}{1000} \right]$$

$$10^{\log 100} = [10^{10} \mid 20 \mid 100 \mid \text{都不是}]$$

$$\frac{\log 1000}{\log 100} = \left[\frac{3}{2} \mid 1 \mid -1 \mid 10 \right]$$

如果做對，讀 94，做錯了，讀 93。

93 $10^{\log n} = n$ ，故設 $\log n = -3$ ， $n = 10^{-3} = \frac{1}{1000}$

同樣的理由，

$$10^{\log 100} = 100。$$

$$\frac{\log 1000}{\log 100} = \frac{\log(10^3)}{\log(10^2)} = \frac{3}{2}$$

試做這些題：

$$\frac{1}{2} \log(16) = [2 \mid 4 \mid 8 \mid \log 2 \mid \log 4]$$

$$\log[\log(10)] = [10 \mid 1 \mid 0 \mid -1 \mid -10]$$

讀第 94

答(92)： $\frac{1}{1000}$ ，100， $\frac{3}{2}$

94 這裡有一個偏於遊戲的題目，求解牠的最好方法還是用觀察：

若 $1 + \log(n) = n$ ，則 $n = [0 | 1 | 10]$

假如被你猜到結果了，你必須確定這結果適合原來的方程式。

讀第 95

答(93)： $\log 4, 0$ —

95 在這一節裡，我們只討論到用 10 做底的對數。然而，任何正數都可以用以做底。非 10 的底數通常都應該用附標明白寫出。例如 8 的以 2 為底的對數是 $\log_2 8$ 。這一對數值等於 3，因為 $2^3 = 8$ 的緣故。假如底數是 r ，則 $\log_r x$ 的定義是方程式

$$r^{\log_r x} = x$$

在 91 欄裡所解釋的所有關係，對於用任意數做底的對數都成立（當然，須假定在一個方程中所有的幾個對數全用同一底數）。

讀第 96

答(94)：1 —

96 我們的溫習到此為止。爲了實際計算的需要，在含有三角函數和對數的問題中，常要用到牠們的數值，這些值可以在許多書中找到，例如“理化手冊”（The Handbook of Chemistry and Physics Chemical Rubber Publishing Co.）一書中就有這樣的表，還很明白的教你怎樣用這些表。

在繼續新的一章之前，你必須明白這本書的內容，最後一章（第四章）是前三章的總結，使你雖然學過了前面的，但還是不能完全解答習題的時候，重有溫習的機會。因此，只要你感到有此需要，那末在開始新的一章之前，不妨先把該一章的有關部分瀏覽一下。此外，附在最後，有依節次編排的總複習題和答案。當你感覺需要多多練習的時候，這些題目就對你很有用處了。

你準備好了時，就開始第二章罷。

第二章 微分學

§ 1. 極限

97 在把握住微分學之前，我們先得花些時間學習極限。極限這一觀念對你可能完全陌生，但牠是微積分的核心，所以，在讀下去以前，你應該特別小心明白本節的教材，一旦感覺對於極限這一意義瞭解了，你也就很快地把握住微積分學的概念了。

極限在微積分裡真是太重要了，我們從兩個不同的觀點來討論。首先，我們由直覺來看極限，等到你把觀念熟識了，再由嚴密的數學定義來說極限。

讀 98

98 下面介紹一些本節所採用的數學記號。

假設變數 x 位於一區間之內，合於下面的三個規定：

- 1) a 是區間的中心。
- 2) x 和 a 之間的差數小於另一數 B 。
- 3) x 不等於 a 。（不久將來我們會解釋為甚麼 x 不應等於 a ）

上面的三條敘述可以歸納成以下的式子：

$$|x - a| > 0 \quad (\text{這表示 } x \text{ 不等於 } a)$$

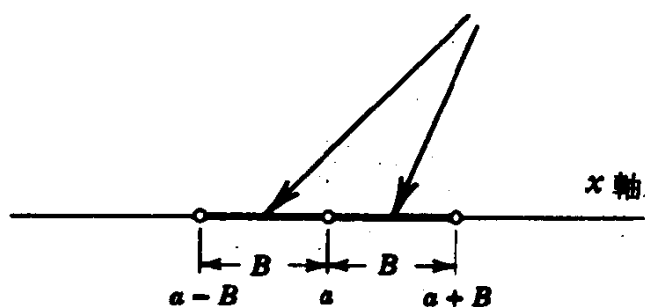
$$|x - a| < B \quad (\text{這表示 } x \text{ 和 } a \text{ 之間的距離小於 } B。)$$

$$\text{合併成一式： } 0 < |x - a| < B$$

（假使你需要複習這裡所用的記號，讀第 20 欄

滿足 $0 < |x - a| < B$ 的所有 x 值，由下圖所示 x 軸上的區

間表之。

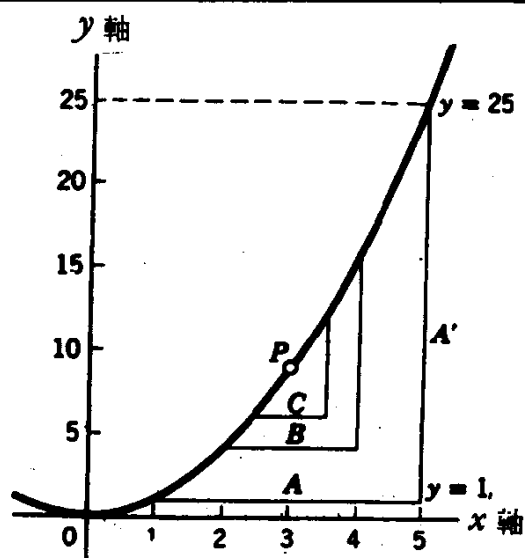


合於條件的 x 值 ($x=a$, $x=a+B$, $x=a-B$ 除外。)

讀 99

- 99** 開始討論極限時，我們先從一側看起。方程式 $y=f(x)=x^2$ ，其圖在右， P 表示曲線上 $x=3$ $y=9$ 這一點。

我們注意在 $x=3$ 做中心的區間內的各 x 值所對應的各 y 的現象， P 點則略去不究，（理由以後再說），在曲線上用小圈圈去。



先觀察在 $x=1$ 到 $x=5$ 這一區間內的 x 值所對應的 y 值的情形。用上節的記號，合於條件的 x 可以寫做 $0 < |x-3| < 2$ 。這區間由上圖的 A 直線表示，對應的 y 區間則由 A' 直線表示，包含 $y=1$ 和 $y=25$ 之間，除去 $y=9$ 以外的其他所有點。（注意， $y=1$ 和 $y=25$ 這兩點也除外。）

另一較小的 x 區間是圖中的 B 直線。 x 值滿足 $0 < |x-3| < 1$ y 的對應區間是 $4 < y < 16$ ， $y=9$ 除外。

至於 C 直線所表示的 x 區間是 $0 < |x-3| < 0.5$ ，請在下面的空白填入 y 的對應區間， $y=9$ 除外。

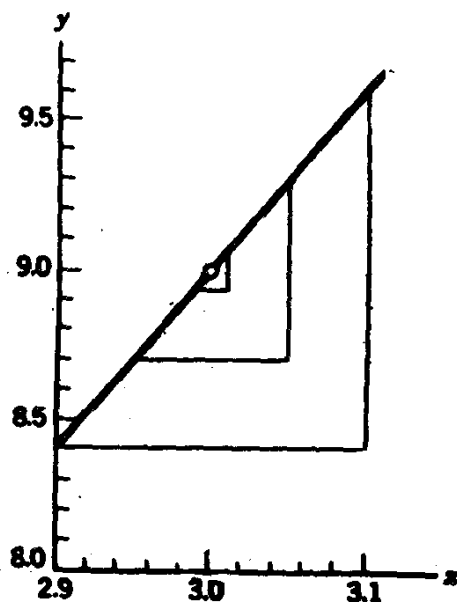
答案見 100

100 當 x 滿足 $0 < |x-3| < 0.5$ 時, y 的對應區間是 $6.25 < y < 12.25$

我們只須將 $x=2.5$ 和 3.5 這兩值代入 $y=x^2$ 就可計得 y 區間的兩端點。

以上我們已經研究過以 $x=3$ 為中心的三個漸次變小的 x 區間和所對應的 y 區間。假定我們繼續這些步驟, 右圖所畫的是介於 2.9 和 3.1 之間的 x 和所對應的 y (坐標軸是 99 欄中的放大), 另外兩個更小的區間 $2.95 < x < 3.05$, $2.99 < x < 3.01$ 和 y 的對應部份也都在圖上顯出, 但是下表中最後一列的 $2.999 < x < 3.001$ 因為太小了圖上不易畫出。

x 區 間	y 的對應區間
1 — 5	1 — 25
2 — 4	4 — 16
2.5 — 3.5	6.25 — 12.25
2.9 — 3.1	8.41 — 9.61
2.95 — 3.05	8.70 — 9.30
2.99 — 3.01	8.94 — 9.06
2.999 — 3.001	8.994 — 9.006



讀 101

101 很明白的, 由以上兩節的討論, 我們把以 $x=3$ 為中心的區間漸次縮小, 則 $y=x^2$ 的值也漸次向 9 趨近, 事實上我們可使 y 的值和 9 隨我們的意思無限接近, 只要將 x 的值約束在以 $x=3$ 為中心的够小的區間之內! 由於這事的真確, 我們說: 當 x 接近 3 的時候, x^2 的極限 (limit) 是 9, 而寫做 $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ 。

讓我們將牠寫成更普遍的形式。

設一函數 $f(x)$ 在一定數 a 的左右皆有定值, 現在將以 a 為中心的區間不斷縮小, 對於拘束在這些漸次變小的區間內的 x 來看, 假

如牠所對應的 $f(x)$ 值也漸次向一定數 L 接近，那末，我們就把 L 叫做當 x 向 a 接近的時候 $f(x)$ 的極限。“當 x 向 a 接近的時候， $f(x)$ 的極限是 L ”這句話，通常省寫成

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

在上例裡， $f(x) = x^2$ ， $a = 3$ ， $L = 9$ 。

在以上定義中，有一很重要的觀念就是我們每次所用以 a 為中心的各區間，皆不包括 a 點本身。其實，以後我們可以看到函數在 a 的值 $f(a)$ 可以和 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 完全不同。

讀 102

102 你也許會奇怪我們為甚麼在這樣簡單的一個問題上做這樣複雜的討論？ $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ 不也就是 $x = 3$ 時 $x^2 = 9$ 嗎？

理由是函數在 $x = a$ 時的值 $f(a)$ 不一定要確定，然而當 x 接近 a 的時候，函數的極限卻很可以存在。例如，當 $\theta = 0$ 時 θ 的函數 $\frac{\sin \theta}{\theta}$ 的值是 $\frac{0}{0}$ ，這是無意義的。可是，在第 110 欄裡，我們就會知道

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1。$$

另一個例如 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 。當 $x = 1$ 時， $f(1) = \frac{1 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$ ，這是無定義的，不過，只要是 $x \neq 1$ ，我們可以把函數的分母，分子公除以 $x - 1$ ，於是

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} = x + 1。$$

因此，雖然 $f(1)$ 無定義，但有 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$ 。

最後兩步驟的證示在附錄 A 2，在那裡有一些關於極限的演算的定

理。除非你確有興趣，暫時請不要讀附錄。

我們也可以像在 99 欄中那樣做，取這一函數在 $x=1$ 的鄰域 (neighborhood) (也就是那些以 $x=1$ 為中心的區間) 的圖形來研究，以推得上面的結果。

讀 103

103 看看你是不是已經領會了，請模仿上面的步驟，試求下面兩個比較複雜一些的函數的極限：(你也許需要一張紙，因為牠們都包含一些代數的演算。)

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = [1 | x | -1 | 2]$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x)^3}{x} = [1 | x | 3 | -3]$$

假如做對，讀 105；假如不對，讀 104

104 下面是 103 中的題解：

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x+x^2) - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (2+x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2 + \lim_{x \rightarrow 0} x = 2$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x)^3}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+3x+3x^2+x^3)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3-3x-x^2}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (-3) + \lim_{x \rightarrow 0} (-3x) + \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2)$$

假如你喜歡辯明在這些證明裡所用的理由，看附錄 A2。

讀 105

105 我們在上面討論極限所用的方法，譬如：令 x 的區間向中心漸漸縮小， $f(x)$ 的值向某數漸漸接近等等，這些觀念都是直覺的，不正式的。牠們決不合於數學的嚴密的敘述。現在，我們在下面給極限下一個嚴密的定義。〔在定義中所用的符號希臘字母 δ (delta) 和 ϵ (epsilon)，可說是世界性的習慣。〕那末，開始了：

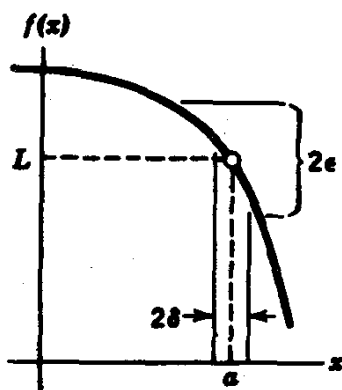
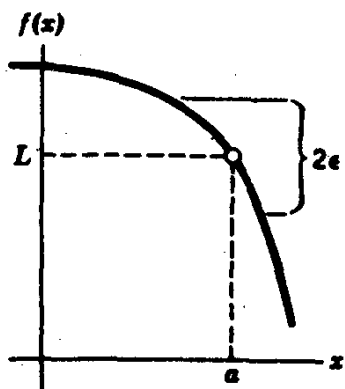
極限的定義

設 $f(x)$ 在 $x=a$ 為中心的一區間內皆有定義，但在 $x=a$ 處可以不必有定義。設有一數 L ，對於每一正數 ϵ ，都對應有另一正數 δ ，以使凡合於 $0 < |x-a| < \delta$ 的 x ，都有 $|f(x)-L| < \epsilon$ 的成立，那末我們就說 L 是 $f(x)$ 當 x 趨於 a 時的極限，而寫做

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

讀 106

106 105 欄所提的極限的正式定義，對於爭辯極限是不是存在，是不是等於 L ，樹立了良好的基礎。假使我們斷言 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ，可是對方不同意。那末，第一步，我們要他提出一個任意小的正數 ϵ ，譬如 0.001 ，或是 1000^{-1000} 。於是我們就去求另一個正數 δ ，使得凡是所有的 x 合於 $0 < |x-a| < \delta$ 者，那些 $f(x)$ 和 L 相差的絕對值都小於 ϵ 。如果我們都可以這樣做，我們就贏得了這個論點——極限存在，且等於 L 。以上這些步驟可以看下圖的說明。



對方提出這個 ϵ
憑這個數，我們
去求一 δ 。

這是所求得的一 δ 。顯
然，凡是位於 2δ 區間
內所有的 x ，所對應的
 $f(x)$ 都有 $|f(x)-L|<\epsilon$ 。

也許我們的對手能够提出一 ϵ ，使得我們永求不到一 δ 合於定義中的要求。在這種情形下算是對方贏了，也就是說 $f(x)$ 沒有極限 L 。（第 114 欄裡，我們將會看到函數沒有極限的例題。）

極限的正式的定義顯然比第 101 欄中的“假使 x 以 a 為中心的區間愈變愈小， $f(x)$ 的值愈來愈接近 L ”這種說法要嚴密得多。

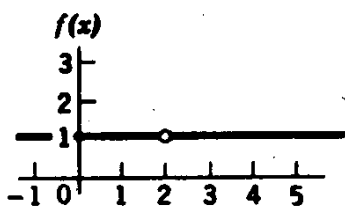
讀 107

107 我們所看到的函數的問題，一直到現在都是有一個方程式的。事實上並非必須如此，請看下列：

$$f(x)=1, \quad x \neq 2$$

$$f(x)=3, \quad x=2$$

（記號“ $\neq$ ”表示“不等”）



這一特別函數的畫法應該像上圖那樣。很容易明白： $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$,

而 $f(2) = 3$ 。

假使你還要進一步的解釋，讀 108；不然，讀 109

108 除去 $x=2$ ，所有的 x 皆有 $f(x)=1$ ，也就是 $f(x)-1=0$ 。不管對方提出多麼小的正數 ϵ ，因為 0 永遠小於 ϵ ，因此，由定義可知 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ ，雖然 $f(2) = 3$ 。

讀 109

109 這裡有另一個函數 $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ ，當 $x \rightarrow 0$ 時牠有極限，但是若問 $f(0)$ 等於什麼值卻成問題。

我們以後可以求得這極限值為 $2.718 \dots$ 。這個數對於對數的研究十分重要，常用記號 e 來表示。像 π 一樣， e 也是無理數。就是說：牠是無窮盡，不循環的小數。

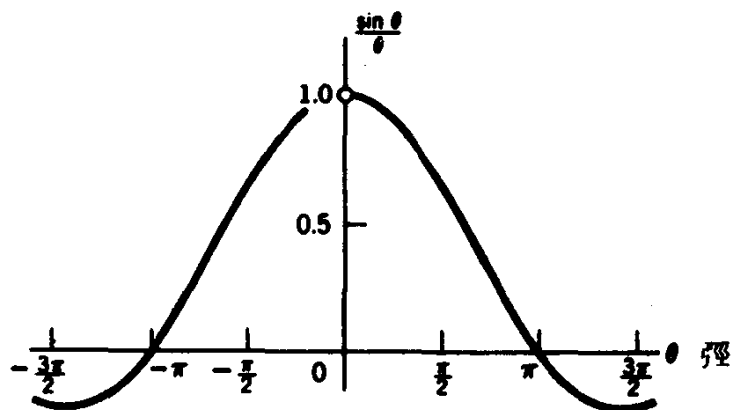
e 的數值計法在附錄 A8 討論到，假使你好奇心，不妨先讀牠。

讀 110

110 求極限的步驟是因題而異的。在附錄 A2 裡有求簡單函數的極限的幾個定理。假使你有興趣你應該一讀。已經提及的極限

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

的證明，見附錄 A3。（只有 θ 用徑做單位時，這極限才會等 1。）



由圖形你可以看出 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ 是很合理的。除開 $\theta = 0$ 這一點畫不出外，圖上其他所有的點都可以借三角函數表很容易的畫出。

讀 111

111 直到現在，我們討論極限的時候，都很小心的沒有提及 $f(x)$ 在 a 點的值。事實上，當 $x \rightarrow a$ 時 $f(x)$ 很可以有極限存在，可是 $f(a)$ 卻不必有定義。雖然， $f(a)$ 常常是定義的，假使這樣，並且假使再加上另一條件

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

於是這函數就說是在 $x=a$ 時是連續的。歸納起來，填下面的空白：

一函數 f 在 $x=a$ 時是連續的，假如

(1) $f(a)$ 是 _____

(2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$ _____

在 112 欄裡找你的答案

112 你應當這樣填寫：一函數在 $x=a$ 時是連續的。假如

(1) $f(a)$ 是有定義

(2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

當你畫一連續函數在區間內的圖線時，你常常能使鉛筆無須離紙就可以完成。試決定下列各函數在各指定點是連續的或不連續的。

(1) $f(x) = \frac{x^2+3}{9-x^2}$ 在 $x=3$ ， $f(x)$ 是〔連續 | 不連續〕。

(2) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=1$ ， $f(x)$ 是〔連續 | 不連續〕。

(3) $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ ， $f(x)$ 是〔連續 | 不連續〕。

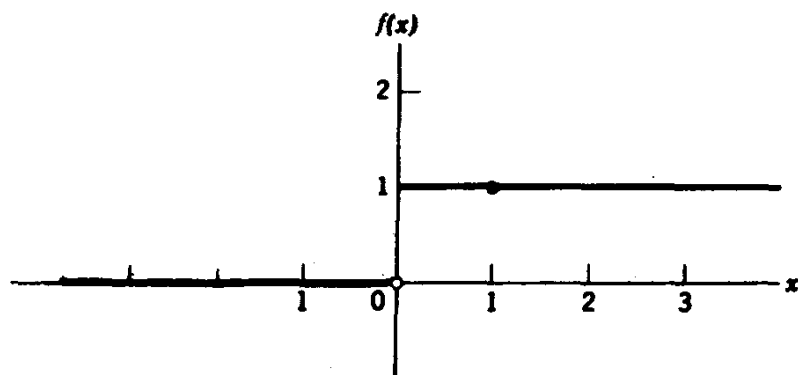
(4) 107 欄中的函數在 $x=2$ ， $f(x)$ 是〔連續 | 不連續〕。

假使你的答案全對，讀 114；如有任一錯誤，或且要更詳細的解釋，那就讀 113。

113 下面是 112 欄中各題的解釋。

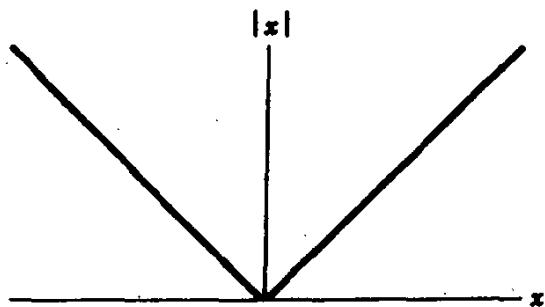
(1) 在 $x=3$ ， $f(x) = \frac{x^2+3}{9-x^2} = \frac{12}{0}$ 。這是一個無意義的式子，因此，函數在 $x=3$ 時不連續。

(2) 下面是該一函數的圖：



這一函數在 $x=1$ 處合於連續的兩條件（但是，在 $x=0$ 牠是不連續的。）

(3) 右圖是 $f(x) = |x|$ 的圖。
這一函數在 $x=0$
處也合於連續的
兩條件。

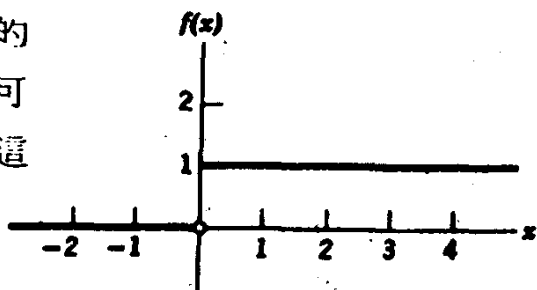


(4) 107 欄的那個函數，因為 $f(2)=3$ 而 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=1$ 。函數值雖有，但卻與其極限值不等，所以在該點是不連續的。

讀 114

答 (112)：不連續，連續，連續，不連續

114 當結束極限的討論以前，或者我們還必須觀察一些函數在某些點沒有極限的例。譬如 113 欄中的函數，牠的圖形如右圖所示。我們可以遵循極限的定義，很嚴密的證得這函數在 $x=0$ 時無極限。



為了便於說明，假定我們試猜 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=1$ 。現在有人提出 $\epsilon = \frac{1}{4}$ ，易知不論取 δ 為任何正數，凡合於 $|x-0| < \delta$ 者，皆有

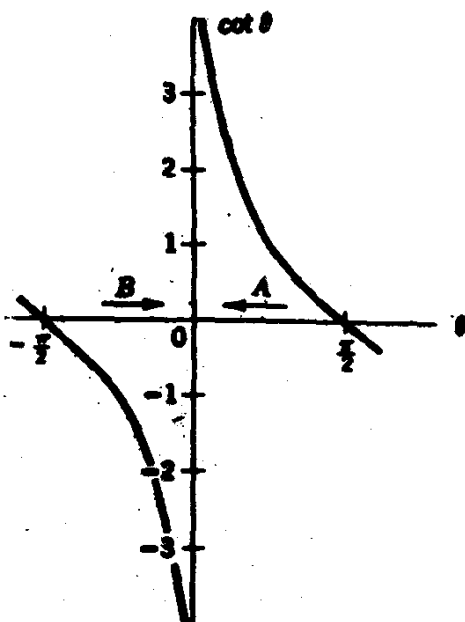
$$|f(x)-1| = \begin{cases} |1-1|=0 & \text{當 } x>0 \\ |0-1|=1 & \text{當 } x<0 \end{cases}$$

由是知對於負的 x 來說，不論 δ 是怎樣的小， $|f(x)-1|$ 恆為 1，而不小於 $\frac{1}{4}$ 。因此 1 不是極限。

由於當 x 由負值變到正值的時候， $f(x)$ 由 0 變至 1，所以你可以相信沒有一數 L 的存在，能合於極限的定義。

讀 115

115 下面是另一個函數在一點無極限的例子。由圖來看， $\cot \theta$ 當 $\theta \rightarrow 0$ 時沒有極限是很明白的。當 θ 由圖中 A 的方向趨近於 0 時，函數值愈變愈大；相反的，當 θ 由 B 的方向向 0 趨近時，函數值向負的無窮增加（實際上是愈變愈小）。這兩邊的現象，和函數有極限時，牠的值應該愈來愈接近一數 L 時的情況不合。



現在，我們結束函數的極限的討論。假如你希望多練習一些極限的問題，可讀篇末的總複習第 21 題到 28 題。

讀 116

§ 2. 速度

116 上面所講的有些抽象，所以當開始微分學以前，讓我們談些習見的事，例如，運動。事實上，Leibniz 和 Newton 就因為他們探討有關運動的問題，因而發明微積分的，並且你們對於運動多少都知道些，所以由這一觀念做出發點是很適合的。

讀 117

117 這裡提出一個你會做的，重溫一下運動的習題。這個題目，以及這一章裡所有有關運動的題目，都是指直線運動說的。

一列火車用每小時 V 里的速度駛離我們。設在 $t=0$ 時牠和我們的距離是 S_0 。（ S 附加一小圈用以表示一特定距離，所以 S_0 是常數；但 S 則是變數。）請將經過 t 時以後火車和我們的距離列式寫出。

$$S = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案見 118

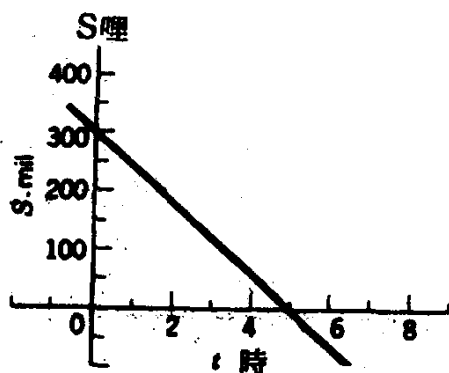
118 假如你在上面所填的是 $S = S_0 + vt$ ，那就對了。請讀第 119 欄

假如你的答案和這不相稱，那你必須明白這答案為甚麼正確。首先注意，當 $t=0$ 時 $S = S_0$ ，和所予條件相合。又，因為這是一直線的方程式，所以你最好溫習一下第一章第三節的線性函數，直到你對於這一答案完全滿意了，才開始 119。

119 右圖是一列火車在不同的時間在一直線上的不同位置。顯然，這應該是一個一次方程式。寫下以時間（用時做單位）來表示位置（用里做單位）的方程式。

$$S = \underline{\hspace{2cm}}$$

由你的方程式求火車的速度。



$v =$ _____

正確答案見 120

120 下面是 120 欄中問題的答案

$$S = -60t + 300$$

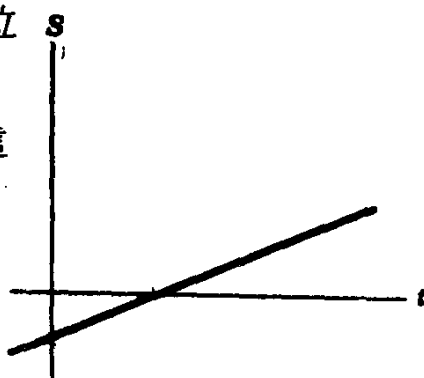
$$v = -60 \text{ 里/時。}$$

速度是負的理由，因為時間增加 S 減少。假使你想知道更詳盡的討論，溫習 33 和 34 兩欄。

讀 121

121 右圖是在一直線上運動的火車的位
置圖。

對一直線來看，表示火車速度的是這
直線的 _____



答案在 122

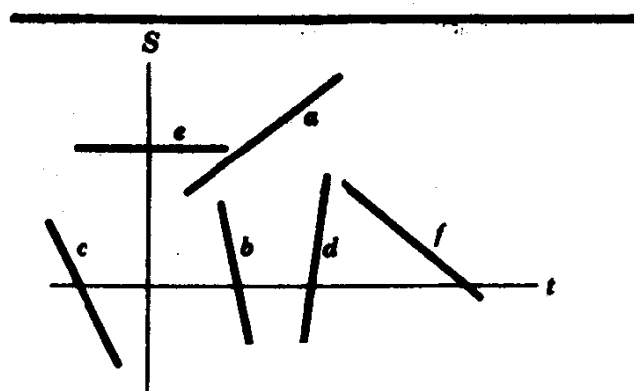
122 表示火車速度這一性質的是直線的斜率。

假如你寫對了，讀 123。

假如你寫了別的，或許根本寫不出，那你可能忘了第一章第三節所講的，必須再把這一節看一遍（特別是 33 和 34 兩欄），然後再把這問題想一遍，直到你確知直線的斜率是表示物體運動的速度了，你才開始讀別的。

讀 123

123 下圖是六個不同的作直線運動的物體，牠們的位置和時間的
函數關係圖。問那一個物體



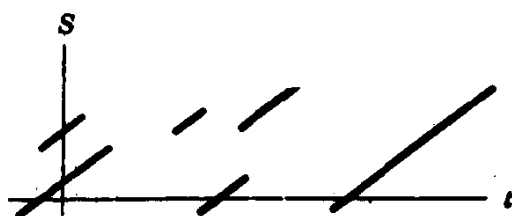
以最大的速度前進? [a | b | c | d | e | f]

以最大的速度後退? [a | b | c | d | e | f]

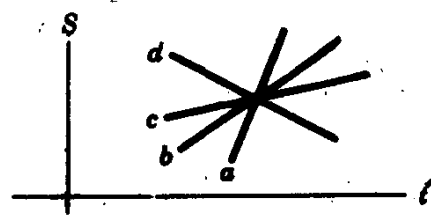
在靜止狀態中? [a | b | c | d | e | f]

假使全對, 讀 125; 任何一題錯了, 讀 124

124 物體的速度是距離對於時間的函數關係圖中的斜率。注意下列兩圖中各直線的斜率和位置:



上圖各直線的斜率相同。



上圖各直線的斜率不同。

正斜率表示距離隨時間增加, 此表示速度為正。同理, 負斜率表示距離隨時間減少, 此表示速度為負。如果你需要溫習斜率的概念, 在繼續下去以前, 先讀 25—27 欄。

你應能够答下面的問題:

右圖中那一直線有

負斜率? [a | b | c | d]

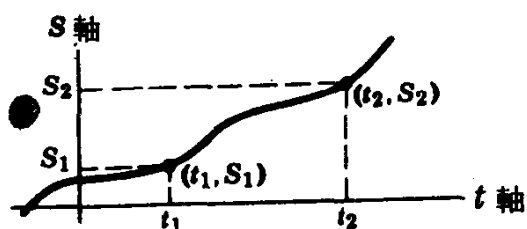
最大正斜率? [a | b | c | d]

讀 125

答 (123): d, b, e

125 到目前為止，我們所討論的速度都是等速度，假如速度有改變，那又怎麼樣呢？

右邊是一車輛在一直線上用變速度行駛時位置與時間的函數圖形。我們用平均速度 (average velocity)



$\bar{v}$ (念做“ v bar”)一詞，牠是在某一段時間內所行駛的距離，對於時間的比。譬如，在 t_1 到 t_2 這一段時間裡，這車駛了 $S_2 - S_1$ 的距離，因此 $S_2 - S_1 / t_2 - t_1$ 是這車在這一段時間內的_____。

答(124): d, a -

讀 126

126 125 欄的答案是:

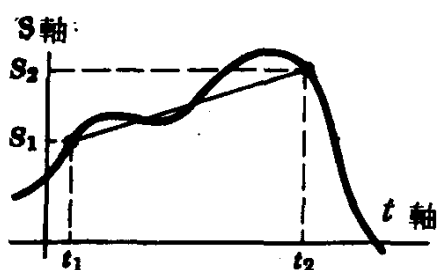
$$\frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1} \text{ 是 } t_1 \text{ 到 } t_2 \text{ 這一段時間的平均速度。}$$

(假使只答“速度”，是不正確的。)

讀 127

127 我們再由圖形來解釋 $\bar{v} = \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1}$

的幾何意義。若把 (t_1, S_1) 和 (t_2, S_2) 兩點用直線聯起來，那末，平均速度就是這直線的斜率。



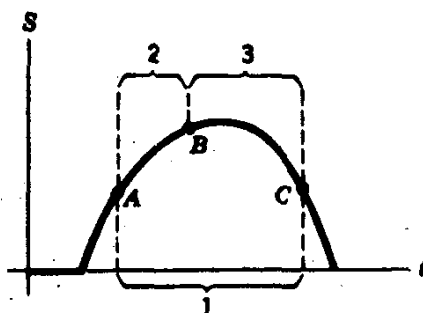
讀 128

128 在那一個 t 區間內，平均速度

接近於 0? [1 | 2 | 3]

增加最多? [1 | 2 | 3]

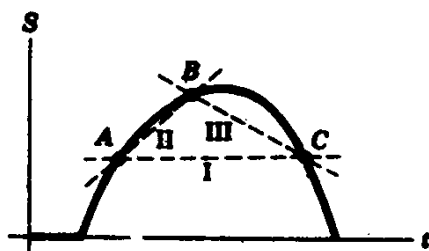
減少最多? [1 | 2 | 3]



若都做對，讀 130；假如有做錯了，讀 129。

129 因為你做錯了上面的題，我們詳細分析如下。

圖中的三直線是過 A, B, C 三點畫的。直線(I)的斜率非常小，因此就速度來說幾接近於 0。直線(II)是正斜率，(III)是負斜率，分別對應於正平均速度和負平均速度。



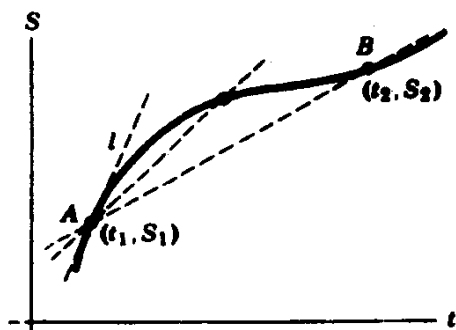
讀 130

答 (128): 1, 2, 3

130 我們現在要討論比“什麼是 t_1 到 t_2 時間內的平均速度”更重要的問題：“什麼是 t_1 這一時間的速度”？在某一特定時間的速度叫做瞬時速度 (instantaneous velocity)。這是一個新名詞，也許你已經多少知道一點關於牠的意義，但我們還是要給牠一個嚴密的定義。

讀 131

131 我們可以給瞬時速度這觀念一個幾何意義。平均速度是聯線上兩點 (t_1, S_1) 和 (t_2, S_2) 直線的斜率。欲求瞬時速度，可使 t_2 很接近 t_1 。當使 B 點沿曲線向 A 接近的時候（也就是使由 t_1 起算的時間間隔愈來愈縮短） AB 聯線的斜率也就趨近於直線 l 的斜率。因此在 t_1 的瞬時速度也就是直線 l 的斜率。直線 l 和曲線在 A 點有相同的斜率。直線 l 叫做曲線的一切線 (tangent)。



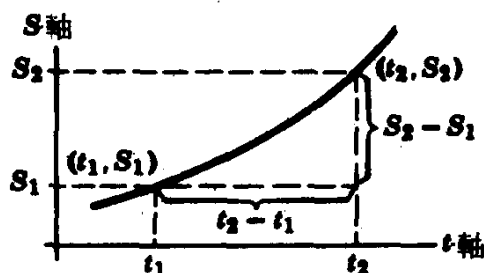
讀 132

132 在這裡我們看出極限觀念的重要。通過曲線上一定點 A 和另外一任意點 B 畫直線，然後令 B 沿曲線向 A 趨近，假設直線 AB 的斜率也漸趨於一數值，則以這數值定為曲線在 A 點的斜率。可知欲求曲線在 A 點的斜率時（也就是曲線在 A 點切線的斜率）只須考慮 AB 直線的斜率，當 $B \rightarrow A$ 時該斜率的極限值而已。

現在，讀 133

133 剛才解釋瞬時速度就是曲線在一點的斜率是基於直覺觀念，現在我們要給這觀念一個嚴密定義。我們從平均速度着眼：

$\bar{v} = S_2 - S_1 / t_2 - t_1$ = 聯 1 和 2 兩點的直線斜率。



令 $t_1 \rightarrow t_2$ ，設 $\bar{v} \rightarrow v$ ，即平均速度趨於瞬時速度。

$$v = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1}$$

讀 134

134 在以上各欄所談到的觀念是太重要了，我們再綜合歸納於下。

假使點在 t_1 到 t_2 的這段時間內由 S_1 移到 S_2 ，則 $S_2 - S_1 / t_2 - t_1$ 叫做 _____， $\bar{v}$ 。

假使令時間間隔縮短至 0，則平均速度的極限叫做 _____， v 。

現在，讓我們將這些觀念用一簡潔的形式來表示。假如你會，在

下面的空白寫出 v 的正式定義。

$v =$ _____

答案在 135 欄

135 你在 134 欄的答案應該如下面：

假使一點在 t_1 到 t_2 間隔內，由 S_1 移至 S_2 ，則 $S_2 - S_1 / t_2 - t_1$ 是平均速度， $\bar{v}$ 。

假使令時間間隔縮短至 0，則平均速度的極限叫做瞬時速度， v 。

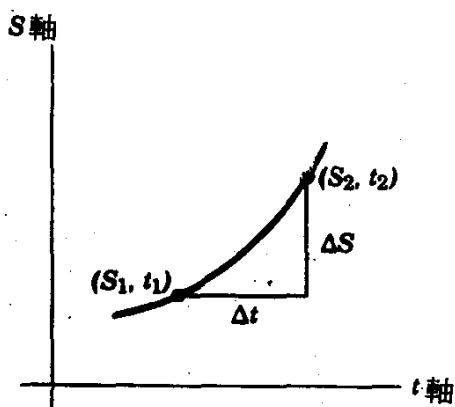
$$v = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1}$$

假如你寫下了這些，那末，恭賀你！讀 136 欄罷！

假如有些不對，那末，回到 133 欄去，再讀一遍到這一欄為止，然後，讀 136。

136 爲使所用記號簡潔，令 $S_2 = S_1 + \Delta S$ ， $t_2 = t_1 + \Delta t$ 。即在時間

Δt 內，點移動了 ΔS 的距離（ ΔS 是一整個記號，讀做“delta S ”；並不是 $\Delta \times S$ 的意思。）對你來說這也許是新記號，但是應習慣於用牠，這樣比較省事。因爲 $S_2 = S_1 + \Delta S$ ，所以 $\Delta S = S_2 - S_1$ 。同理， $\Delta t = t_2 - t_1$ 。一般言之， $\Delta x = x_2 - x_1$ ，而 x_1 和 x_2 是 x 的任意二給予值。仿此，若 $y = f(x)$ ，則 $\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1) = f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)$ 。



用這種記號來寫，瞬時速度的定義 $v =$ _____

在 137 欄中找答案。

137 假使你是寫 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}$ ，那末你算是把握住了，可以繼續讀

138 欄。

假使有錯，你還需要溫習，那末再讀 134—136，而後讀 138。

138 現在我們用一例來逐步分析瞬時速度的概念。將來，再尋求簡捷的求法。

假定我們所知一點運動時位置和時間的函數關係是

$$S = f(t) = kt^2 \quad (k \text{ 是常數})$$

下列是求 v 的步驟：

$$f(t + \Delta t) = k[t + \Delta t]^2 = k[t^2 + 2t\Delta t + (\Delta t)^2]$$

$$\begin{aligned} \Delta S = f(t + \Delta t) - f(t) &= k[t^2 + 2t\Delta t + (\Delta t)^2] - kt^2 \\ &= k[2t\Delta t + (\Delta t)^2] \end{aligned}$$

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{k[2t\Delta t + (\Delta t)^2]}{\Delta t} = 2kt + k\Delta t$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [2kt + k\Delta t] = 2kt。$$

在下一欄，你可以試做更簡的一題。

讀 139

139 設已知 $S = f(t) = v_0 t + S_0$ 。

問題是從定義求瞬時速度。

在 Δt 時間內，點移動了 ΔS 的距離。

$$\Delta S = \underline{\hspace{2cm}} \quad , v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案在 140

140 假如你填入 $\Delta S = v_0 \Delta t$ ， $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = v_0$ ，那末你直接讀

142。

假如你填得不對，可研究 141 欄中的詳細解釋。

141 下面是你所應做的，因為 $S = f(t) = v_0 t + S_0$ ，

$$\begin{aligned}\Delta S &= f(t + \Delta t) - f(t) \\ &= v_0 [t + \Delta t] + S_0 - [v_0 t + S_0] \\ &= v_0 \Delta t\end{aligned}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_0 \Delta t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_0 = v_0$$

在這一例裡，瞬時速度和平均速度相同，因為這一運動是等速度， v_0 ，的原故。

讀 142

142 請你做這一題。設一物體的運動方程式是

$$S = f(t) = kt^2 + lt + S_0$$

k ， l ， S_0 都是常數，求 v 。

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \underline{\hspace{2cm}}$$

在 143 欄中校正你的答案

143 你的答案應該是 $v = 2kt + l$ 。

假如你得到這個答案，那末，可以開始讀 146 欄的新的一節。
不然，讀 144。

144 下面是 142 欄中問題的解法。

$$f(t) = kt^2 + lt + S_0$$

$$f(t + \Delta t) = k[t + \Delta t]^2 + l[t + \Delta t] + S_0$$

$$= k[t^2 + 2t\Delta t + (\Delta t)^2] + l[t + \Delta t] + S_0$$

$$\Delta S = f(t + \Delta t) - f(t) = k[2t\Delta t + (\Delta t)^2] + l\Delta t$$

$$\begin{aligned} v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left\{ \frac{k[2t\Delta t + (\Delta t)^2] + l\Delta t}{\Delta t} \right\} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \{k[2t + \Delta t] + l\} = 2kt + l \end{aligned}$$

現在試這一題：

設 $S = At^3$ ， A 是常數，求 v 。

答：_____

在 145 欄校正你的答案

145 答案是 $v = 3At^2$ ，對了，你就讀 146 欄，不對的話，請看下面的解：

$$\Delta S = At^3$$

$$\Delta S = A[t + \Delta t]^3 - At^3$$

$$= A[t^3 + 3t^2\Delta t + 3t(\Delta t)^2 + (\Delta t)^3] - At^3$$

$$= 3At^2\Delta t + 3At(\Delta t)^2 + A(\Delta t)^3$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [3At^2 + 3At\Delta t + A(\Delta t)^2] = 3At^2$$

開始新的一節，146 欄

§3. 導數

146 在這一節裡，我們歸納討論速度的結果，引出導數 (derivative) 一詞的概念，導數是微分學的靈魂。

讀 147

147 填下面的空白：

當我們寫 $S = f(x)$ 的時候，我們的意思是位置決定於時間。因此

位置是因變數，而時間是 _____ 變數。

速度是位置關於時間的變化率。由是，我們意指速度（正式定義）是 $v =$ _____

正確答案在 148 欄

148 假如你在上欄寫：
.....時間是“自”變數，且

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}, \text{ 那就對了。}$$

不論如何，讀 149

149 設有連續函數 $y = f(x)$ 。 y 是因變數， x 是自變數。若問“當 x 改變時， y 的變化率如何？”我們可由下面的極限求得答案：

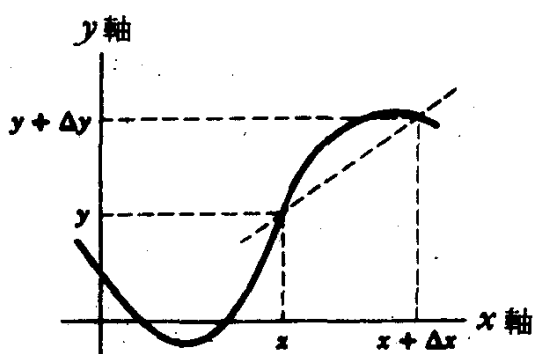
$$y \text{ 關於 } x \text{ 的變化率} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}。$$

讀 150

150 你可以給 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，式中 $y = f(x)$ ，

一個幾何解釋。填下列的空白：

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 可由過曲線上的點 (x, y) 和另一點 (_____ , _____) 所聯的直線來求，這直線的斜率是 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是曲線在 (x, y) 的 _____。



讀 151

151 你應填入 150 欄中的空白是 $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 和“斜率”。

(假使你願意再看有關這一方面的討論，在繼續下去以前，重溫 131 欄。)

讀 152

152 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的其他寫法是 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，或 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 。

假使你不熟識這些記號，先溫習 136 欄，而後再繼續。

讀 153

153 讓我們再複習一遍。

假如我們預知 x 變化時， y 如何隨之變化，則往求下面的極限：

填入空白，然後看 154

154 你應填入 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，或 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。

假如對的，很好！讀 155 欄。

假如錯了，回去讀 149 欄。

155 因為 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 一式用途太廣了，我們要給他一個特別的名稱和記法。

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 叫做 y 關於 x 的“導數”，寫做 $\frac{dy}{dx}$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

再一遍： $\frac{dy}{dx}$ 是 _____ 關於 _____ 的 _____。

答案見 156

156 答案是： $\frac{dy}{dx}$ 是 y 關於 x 的導數。

雖然 $\frac{dy}{dx}$ 是分數的形式，可是在這裡應該把牠看做一個完整的代替

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的記號。有時 $\frac{dy}{dx}$ 寫做 y' ，但是我們常用 $\frac{dy}{dx}$ 。

我們可以把這定義應用到以前所論的速度的概念。因為速度是位置關於時間的變化率，所以速度是位置關於時間的導數。

讀 157

157 現在用不同的變數，再述導數的定義。

設 z 是自變數， q 因 z 而變。於是 q 關於 z 的導數是 $\frac{dq}{dz} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(填入正式定義)

答案在 158

158 你應當答 $\frac{dq}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta z}$ 。

假如是這樣，讀 159。不然，回到 155 欄去，再試。

159 爲了寫法的方便， $\frac{dy}{dx}$ 有時寫做 $\frac{d}{dx}(y)$ 。舉一個例：

$$\text{設 } y = x^2 + 3, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{d(x^2 + 3)}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2 + 3)$$

$$\text{同理, } \frac{d(\theta^2 \sin \theta)}{d\theta} = \frac{d}{d\theta}(\theta^2 \sin \theta)。$$

(θ 是另一個變數，角度就像距離一樣，都可以是變數。)

續讀第 4 節，160 欄

§ 4. 函數的圖形和導數

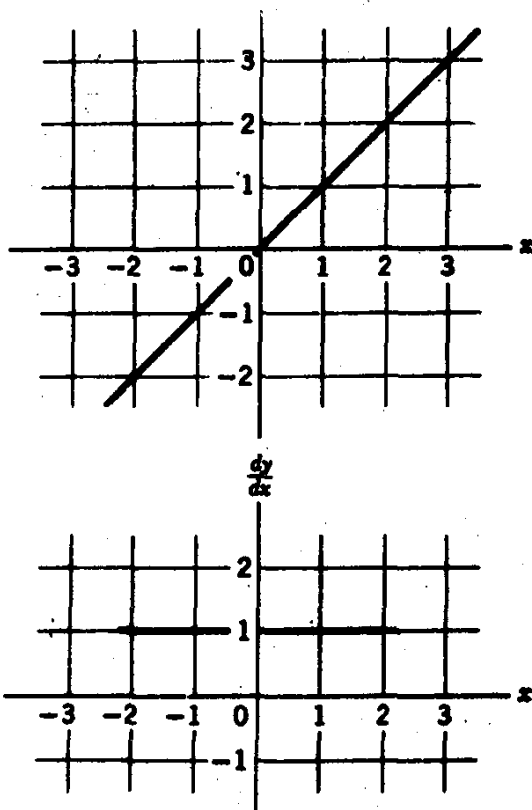
160 我們剛學過導數的正式定義。就圖形來解釋，函數 $f(x)$ 在某一個值 x 的導數，恰相當於函數的圖形在 $(x, f(x))$ 點的切線的斜率。在這一章的以後部份，我們將着重於不同函數的導數的求法。可是，如果你能從函數的圖形看出導數怎樣地變化，那末對於怎樣求導數就有很大的幫助。譬如，假如圖形在某一處有很陡的正斜率，則導數為很大的正值，又如圖形有很輕微的向後的斜率，則導數為很小的負值。這一節，我們對於這些觀念做幾個練習，下幾節，學習怎樣用嚴格的方法求導數。

讀 161

161 右圖是很簡單的函數 $y=x$ 。

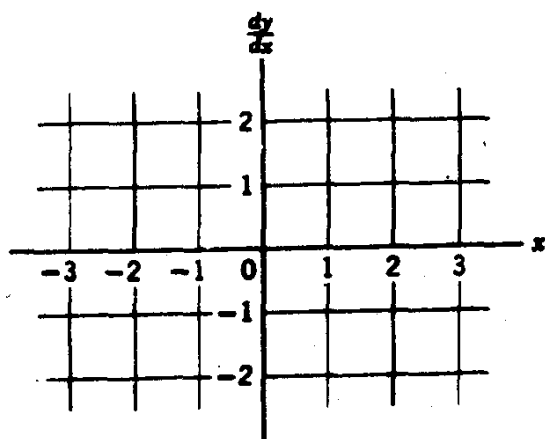
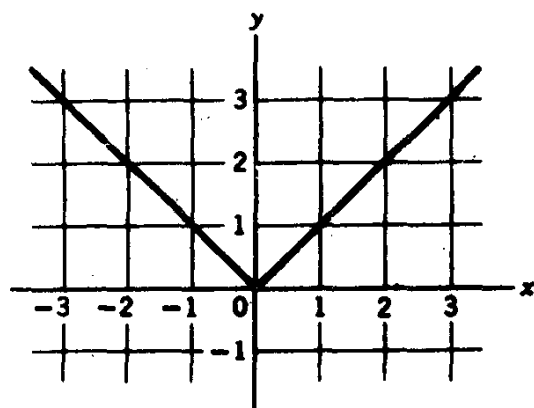
下圖我們把 $\frac{dy}{dx}$ 畫成 x 的函數。

因為 y 的斜率是正常數，因此 $\frac{dy}{dx}$ 是一正常數。（我們已學過 $\frac{d}{dx}(x) = 1$ 。）



現在看 162 欄的一個較難的題。

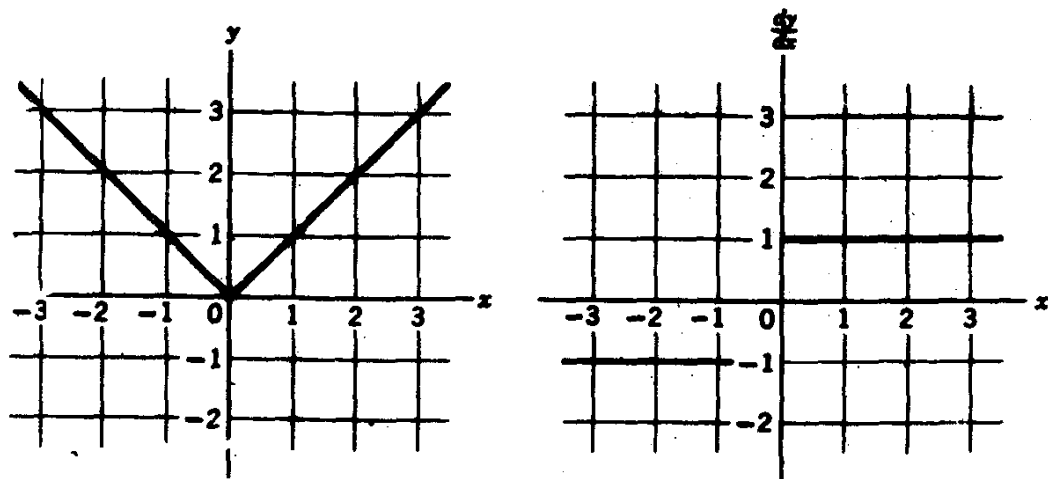
162 這裡是 $y = |x|$ 的圖形。(假如你忘記了 $|x|$ 的定義，溫習第 20 欄。) 在另一坐標上畫 $\frac{dy}{dx}$ 的圖。



正確答案看 163

163 下面是 $y = |x|$ 和 $\frac{dy}{dx}$ 的圖。假如你畫的正確，那就讀 164，

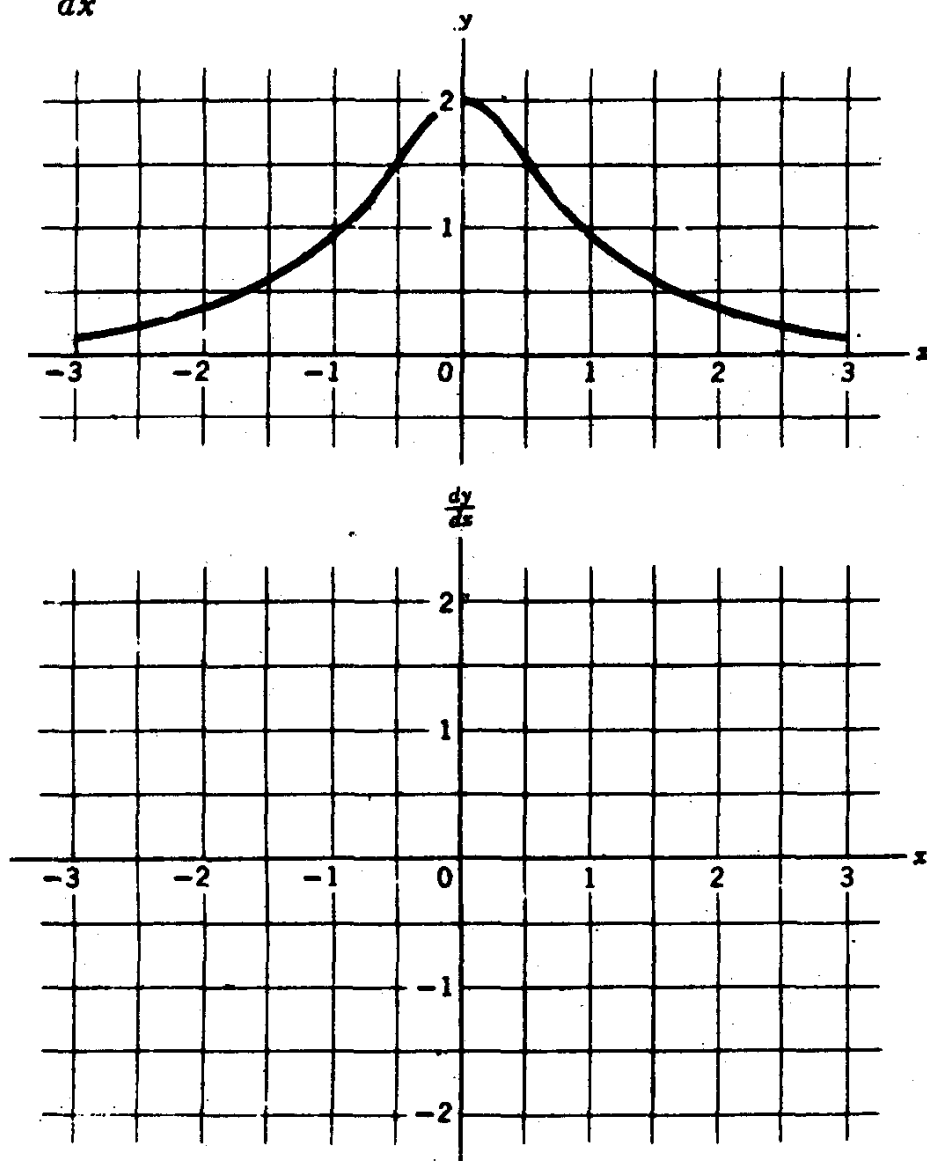
假如有誤，或許要更多的解釋，就繼續讀完這一節。



你可以由圖看出當 $x > 0$ 時 $y = |x| = x$ 。所以對 $x > 0$ 來說，這問題就和 161 欄的相同， $\frac{dy}{dx} = 1$ 。但是，當 $x < 0$ 時， $|x|$ 的斜率是負的，易知牠的值是 -1 。在 $x = 0$ ， $|x| = x = 0$ ，斜率無定義，蓋因當 x 值由正 x 軸方趨於 0 時斜率值是 $+1$ ，而由負 x 軸方趨於 0 時牠的值是 -1 。因此， $\frac{d}{dx}|x|$ 在 $x = 0$ 處是不連續的。（對函數本身來說，在 $x = 0$ 是連續的，但是對牠的斜率來說，在 $x = 0$ 有一“斷點”，也就是說函數的導數在 $x = 0$ 時不連續。）

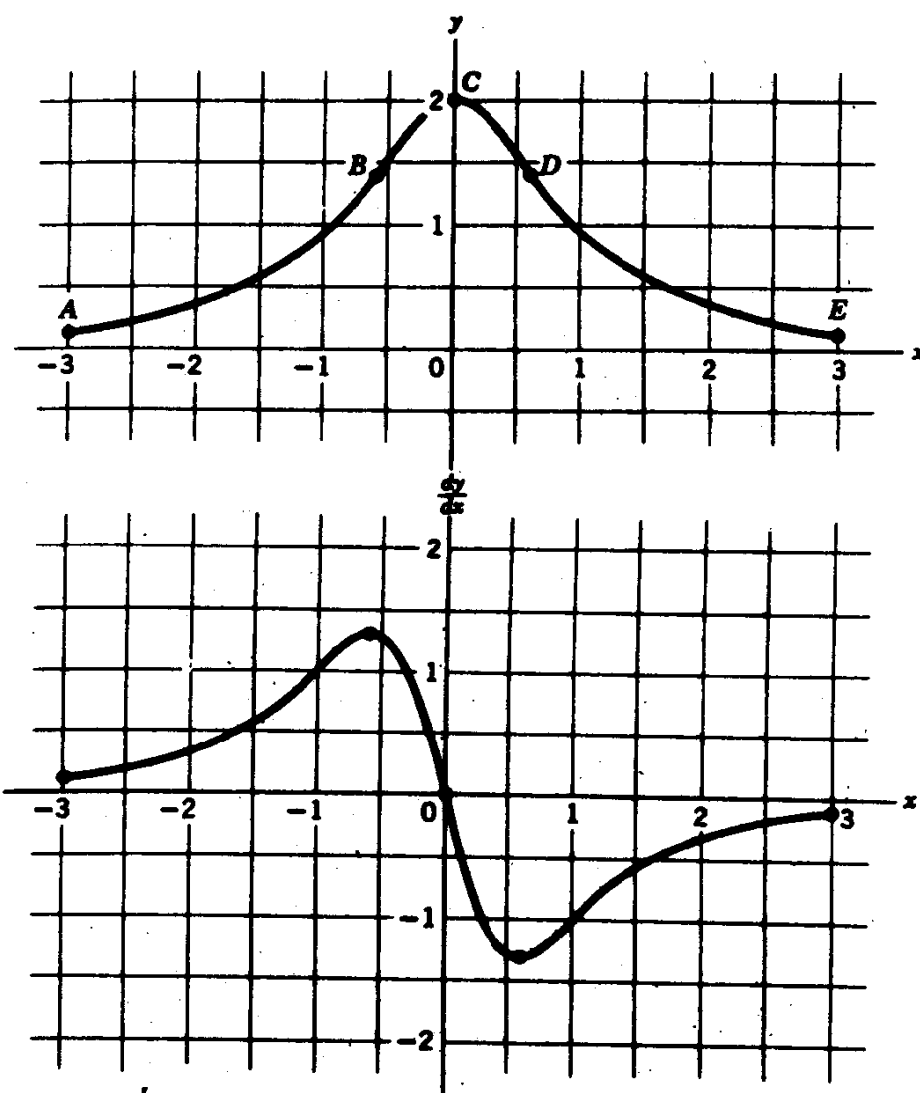
讀 164

- 164** 下面是某函數 $y = f(x)$ 的圖形，在另一坐標上畫牠導數的圖
 (只要 $\frac{dy}{dx}$ 的大略形狀，無須精確。)



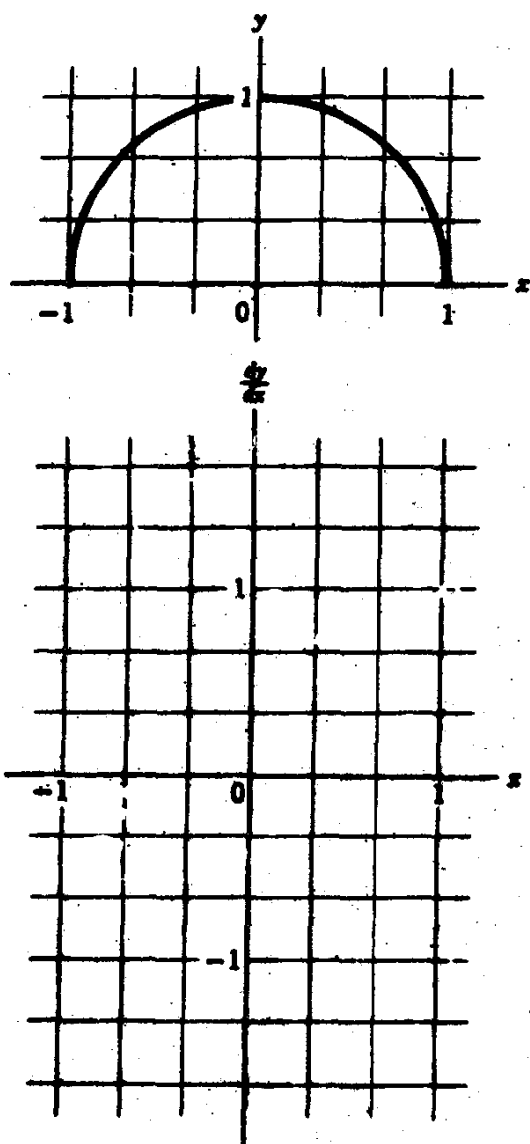
答案看 165 欄

- 165** 下面是原函數和導數的圖形。假使你所畫的 $\frac{dy}{dx}$ 圖和所示的相似，那就讀 166。不然，請讀完本節。



來說明 $\frac{dy}{dx}$ 圖形是正確的，我們可以觀察幾個重要的 x 值。在 C 點，斜率是 0， $\frac{dy}{dx} = 0$ 。在 B 點， y 遞增，故 $\frac{dy}{dx}$ 為正。在 D 點， y 遞減，故 $\frac{dy}{dx}$ 為負。在 A 和 E ，斜率很小，故 $\frac{dy}{dx}$ 接近於 0。就由這些 $\frac{dy}{dx}$ 的值，足夠猜出 $\frac{dy}{dx}$ 的形狀了。

- 66 再讓我們看另一個函數的導數圖。 y 和 x 的函數圖是一半圓。
在下面空白坐標所指明的區間內，畫出 $\frac{dy}{dx}$ 的草圖。



正確答案看 167

167 下面是 y 和 $\frac{dy}{dx}$ 的圖。假使你需要看下述的討論，就讀完本欄罷！

這半圓在 $x = \pm 1$ 兩端處的斜率有問題，所以我們先從 $x = 0$ 處看起。假如我們在 $x = 0$ 處作曲線的切線，易知這一切線與 x 軸平行。所以曲線在 $x = 0$ 的斜率為 0。也就是在

$x = 0$ 時的 $\frac{dy}{dx} = 0$ 。當 $x > 0$ 時，

曲線上任一處的切線都是負斜率，

所以 $\frac{dy}{dx} < 0$ ，當 x 接近 1 時，切

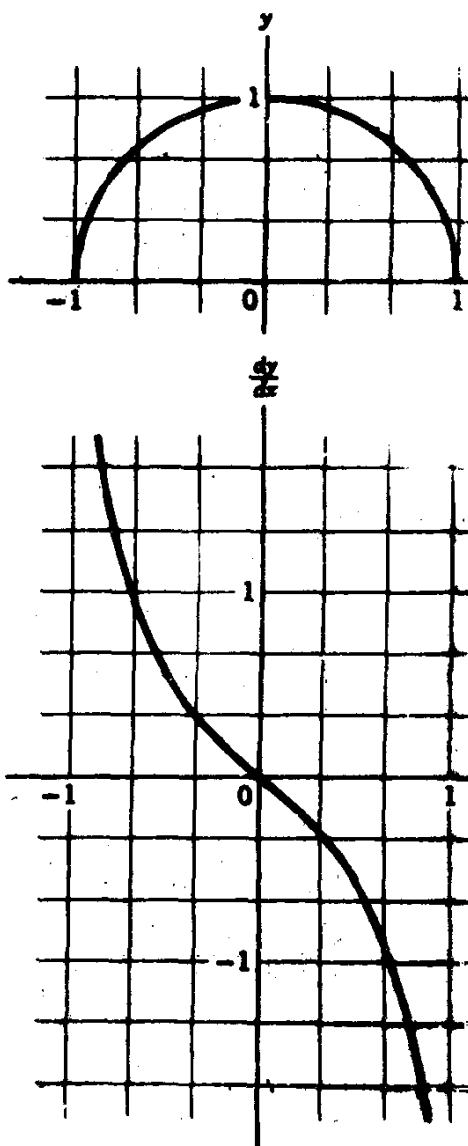
線突然大見陡峭，於是 $\frac{dy}{dx}$ 也向負

值方向大增。（就“代數值”來說，實際上是大減！）寫成：當 $x \rightarrow 1$

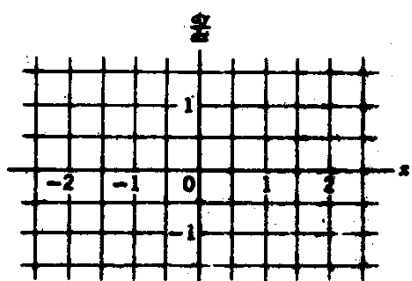
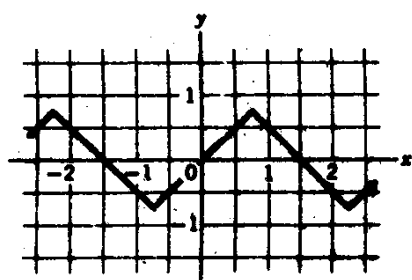
時， $\frac{dy}{dx} \rightarrow -\infty$ 。

同樣討論當 $x < 0$ 時 $\frac{dy}{dx}$ 的情

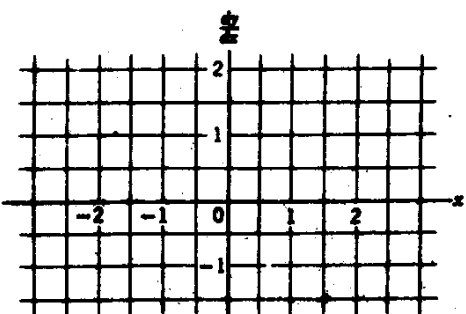
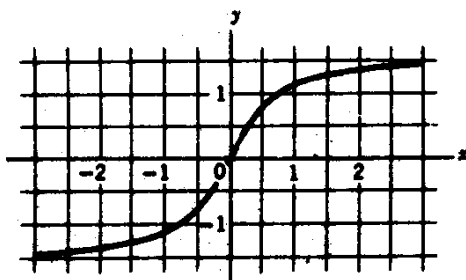
形。



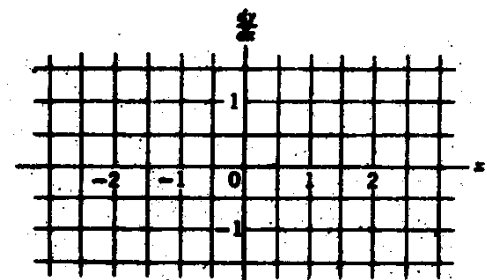
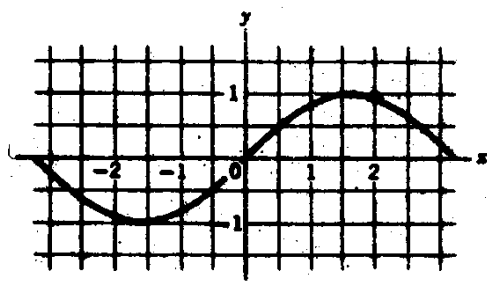
168 假如你完全瞭解本節所有的例題，就略過這一欄開始讀下一節。但是，假如你喜歡多做幾次練習，就請試畫下面幾個函數的導數圖。答案在 169 欄，沒有討論。



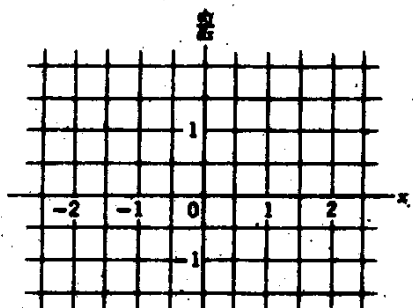
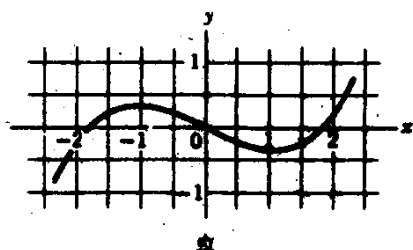
(a)



(b)



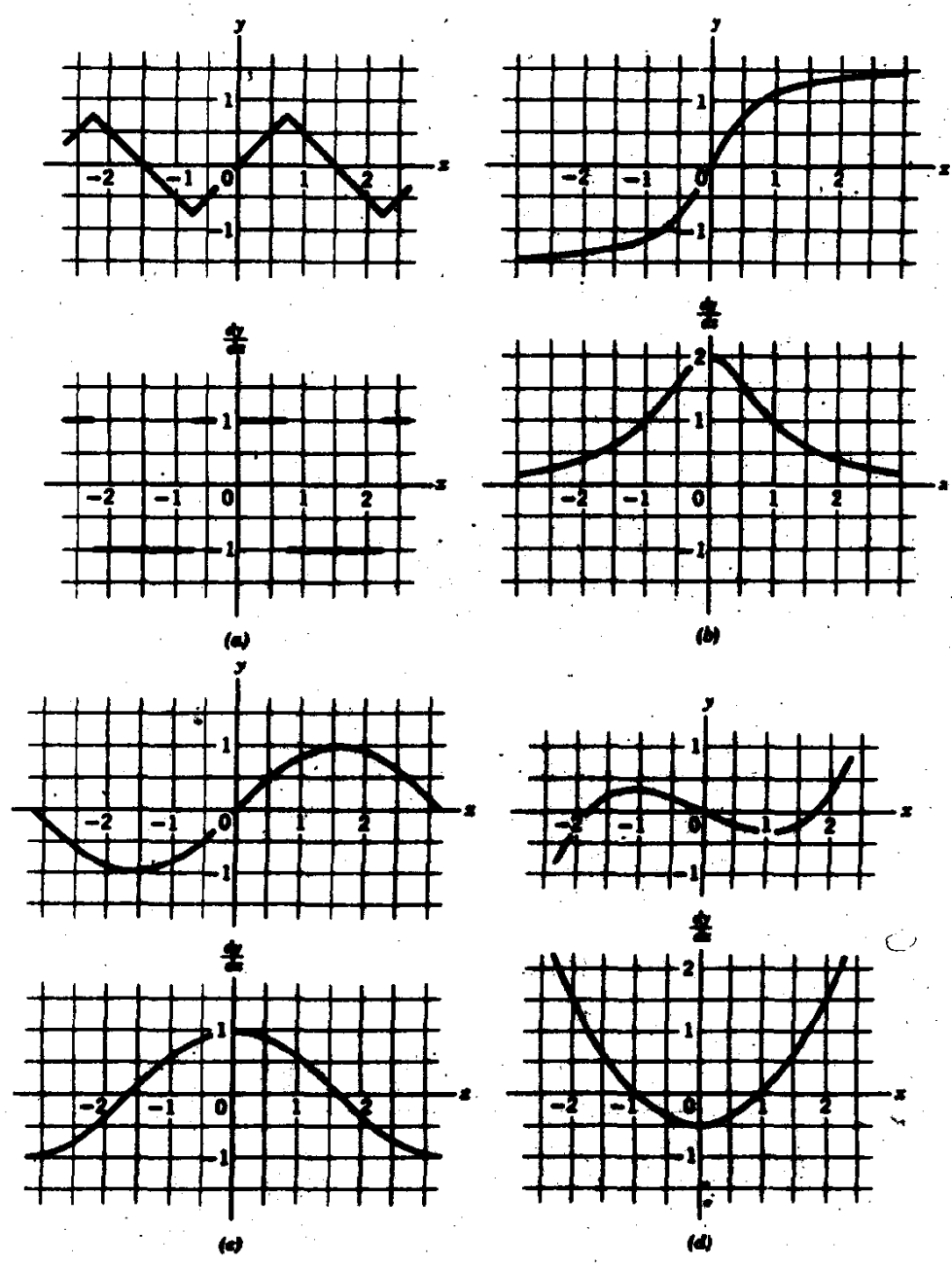
(c)



(d)

正確答案看 169 欄

169 下面各圖是 168 欄的解答。



我們用幾個特別的 x 值，研究 $y = f(x)$ 圖在那些地點的切線斜率值，也就是所對應的 $\frac{dy}{dx}$ 值。由此所描繪得的導數圖就大致不差

了。

讀下一節，第 170 欄

§5. 導數求法

170 在這一章裡，到現在我們已完成不少工作。諸凡微分學中所有重要的新觀念——極限，曲線斜率，和導數——都介紹過，你已能勝任去解決許多類別的問題了。但是，對於每一個求導數的問題如果都直接由定義去求，實在是很費時的。有許多法則和巧妙使許多外觀很複雜的函數，只須短短幾步就可求得導數。在以下各節，我們學習幾條最重要的法則，同時也學幾個最常見的函數的求導法，牠們的導數最好是要心記的。這些函數包含某些三角函數和對數及指數函數。最後幾節包括幾個特別論題以及微分學於某些題目的應用。在學完這一章的時候，你一定能够多方面的應用微分學了。好的，讓我們繼續罷！

讀 171

171 你會求下面這一個簡單的函數的導數嗎？

$$y = a \quad (a \text{ 是常數})$$

$$\frac{dy}{dx} = [1 \mid x \mid a \mid 0 \mid \text{都不是}]$$

假如選對，讀 173；不對，讀 172

172 我們回顧 $\frac{dy}{dx}$ 的定義， $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。今 $y = a$ ，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{a - a}{\Delta x} = 0。$$

(記住 $f(x + \Delta x)$ 的意義是計算 f 在 $x + \Delta x$ 處的值。)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0。$$

因為 $\frac{dy}{dx} = 0$ ，所以函數圖形的斜率處處為 0。（32 欄中的例 4 就是這一圖形。）

讀 173

答 (171): 0

173 你剛看過常數的導數是 0。

現在，試一試 $y = ax$ ， $a =$ 常數，求這個函數的導數：

$$\frac{dy}{dx} = [1 \mid x \mid a \mid 0 \mid \text{都不是}]$$

假如選對，讀 175；不對，讀 174

174 下面是你在 173 裡所應做的：

$$f(x) = ax,$$

$$f(x + \Delta x) = a[x + \Delta x] = ax + a\Delta x$$

$$\text{故 } \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = [ax + a\Delta x] - ax = a\Delta x$$

$$\text{因此 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a\Delta x}{\Delta x} = a。$$

現在，試求函數 $y = x$ 的導數：

$$\frac{dy}{dx} = [1 \mid 0 \mid a \mid -1 \mid x]$$

假如選對，讀 175。假如錯了，那你應該注意這一題實際上是 173 欄那一題的特例。再試做一遍，而後讀 175。

答 (173): a

175 現在我們求二次函數的導數。設

$$y = f(x) = x^2$$

$$\frac{dy}{dx} \text{ 等於甚麼?}$$

你應當能够由導數的定義求得這一解答。選下面正確的答案：

$$\frac{dy}{dx} = [1 \mid x \mid 0 \mid x^2 \mid 2x]$$

答(174): 1

假如選對，讀 177，不然，讀 176

176 回顧導數的定義

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

在本題， $f(x+\Delta x) = (x+\Delta x)^2 = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2] - x^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x, \end{aligned}$$

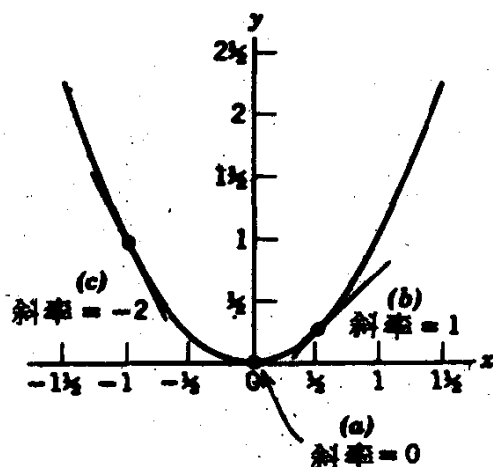
$$\text{故 } \frac{dy}{dx} = 2x。$$

讀 177

答(175): $2x$

177 我們已導得 $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$ 的結果。現在用圖來說明： $y = x^2$

的圖形如下，因為曲線在一點的斜率就是函數在該處的導數，曲線上每一點的切線斜率等於在切點的導數。



直線(a)切曲線於原點，故斜率是 $2 \times (0) = 0$ 。直線(b)切曲線於 $x = \frac{1}{2}$ 點，故斜率是 $2 \times (\frac{1}{2}) = 1$ 。直線(c)切曲線於 $x = -1$ 點，故斜率是 $2 \times (-1) = -2$ 。

讀 178

178 這裡有一個題目，綜合這一節我們所已有的結果（略含一點新知。）

$$\text{若 } y = 3x^2 + 7x + 2$$

求 $\frac{dy}{dx}$

答 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{10em}}$

答案看 179 欄

179 若 $y = 3x^2 + 7x + 2$ ，則 $\frac{dy}{dx} = 6x + 7$ 。

假如你的答案對的，恭賀你！讀 180 欄吧。不然，讀下面。

當你結束這一章的時候，你會知道幾條求這個導數的捷徑。可

是現在還是由定義： $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 去求。因為 $f(x) =$

$3x^2 + 7x + 2$ ，故有

$$f(x + \Delta x) = 3[x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2] + 7[x + \Delta x] + 2$$

$$f(x + \Delta x) - f(x) = 6x\Delta x + 3\Delta x^2 + 7\Delta x$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{6x\Delta x + 3\Delta x^2 + 7\Delta x}{\Delta x} \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [6x + 3\Delta x + 7] \\ &= 6x + 7. \end{aligned}$$

讀 180

180 我們已經求得 x 和 x^2 的導數。其次，往求 x^n 的數， n 是任意實數。這裡先告訴你法則，如果願意知道怎樣證明這一法則，可以看附錄 A4。

這結果是

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

這個重要的結果對於所有的 n 都成立：正的，負的，整數的，分數的，無理數等。注意，我們前面有的結果 $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$ 是 $n=2$ 時的特例。

讀 181

181 現在，應用 180 欄的公式，做幾個題目。

求下列各函數的 $\frac{dy}{dx}$ 。

$$y = x^3 \quad \frac{dy}{dx} = \{ 3x^3 \mid 3x^2 \mid 2x^3 \mid x^2 \}$$

$$y = x^{-7} \quad \frac{dy}{dx} = \{ -7x^{-6} \mid 7x^{-7} \mid -7x^{-8} \mid -6x^{-7} \}$$

$$y = \frac{1}{x^2} \quad \frac{dy}{dx} = \{ -2x \mid \frac{2}{x} \mid \frac{-2}{x^3} \}$$

若是全部做對，讀 183。假使有錯，看看 182 欄怎樣解這些題。

182 這些題不至於困難，直接引用 180 欄的法則罷了！下面是各題的細節。

我們用 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$ 。

$$y = x^3, \quad \text{本題 } n=3, \text{ 因此 } \frac{d}{dx}(x^3) = 3x^{(3-1)} = 3x^2$$

$$y=x^{-7}, \quad \text{此處 } n=-7, \text{ 因此 } \frac{d}{dx}(x^{-7}) = -7x^{(-7-1)} = -7x^{-8}$$

$$y = \frac{1}{x^2} = x^{-2}, \quad \text{此處 } n=-2, \text{ 因此 } \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^2}\right) = -2x^{(-2-1)} = -2x^{-3} \\ = \frac{-2}{x^3}。$$

現在，試做這些題：

$$y = \frac{1}{x}, \quad \frac{dy}{dx} = \left[1 + \frac{1}{x} \mid -\frac{1}{x} \mid -\frac{1}{x^2} \mid 2 \right]$$

$$y = \frac{-1}{3} x^{-3}, \quad \frac{dy}{dx} = \left[x^{-4} \mid -3x^{-4} \mid -\frac{1}{4} x^{-2} \mid +x^{-2} \right]$$

假如做對，讀 183；如果有錯，回到 180 起讀到這裡止。

答(181): $3x^2, -7x^{-8}, \frac{-2}{x^3}$

183 這裡是另一個練習題。

若 $y = x^{\frac{1}{2}}$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

答案是 $\left[x^{-\frac{1}{2}} \mid \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \mid \frac{1}{2} x \mid \text{都不是} \right]$ 。

假如選對，讀第 6 節，185 欄。如做錯了，讀 184。

答(182): $-\frac{1}{x^2}, x^{-4}$

184 法則 $\frac{d}{dx} x = nx^{n-1}$ 對於任意實數 n 都是正確的。

這一題， $n = \frac{1}{2}$ ，

$$\frac{d}{dx} x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{\left(\frac{1}{2}-1\right)} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}。$$

試這一題：

$$\frac{d}{dx}(x^{\frac{2}{3}}) = [x^{-\frac{1}{3}} | \frac{2}{3}x^{-\frac{2}{3}} | \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} | x^{\frac{5}{3}}]。$$

讀第六節，185 欄。

答(183)： $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$

§ 6. 求導數的幾個法則

185 這一節，我們要學幾個求導數的捷徑，藉使以後求導數時不要次次都由定義起始。有些法則我們將在這一節裡證明，另外的在附錄 A 中證明。

在本節，我們令 $u(x)$ 和 $v(x)$ 表示兩個決定於 x 的變數，也就是兩個 x 的函數。

讀 186

答(184)： $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$

186 第一條法則往求 u 及 v 的和的導數用牠們各自的導數來表示。

令 $y = u(x) + v(x)$

$$\begin{aligned} \text{則 } \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [u(x+\Delta x) + v(x+\Delta x) - u(x) - v(x)] \frac{1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [u(x+\Delta x) - u(x)] \frac{1}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [v(x+\Delta x) - v(x)] \frac{1}{\Delta x} \\ &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}。 \end{aligned}$$

故有

$$\boxed{\frac{d}{dx}[u+v] = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}}$$

假如你喜歡將上面的證明改用極限的嚴密定義，那末，看附錄 A2。

讀 187

187 現在用上述的法則求下面函數的導數（第 5 節的一些結果必須用上。）

$$y = x^4 + 8x^3$$

$$\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$$

正確答案看 188 欄

188 187 欄中問題的正确答案是 $\frac{d}{dx} [x^4 + 8x^3] = 4x^3 + 24x^2$ 。

假如你答對了，讀 189。

不然，繼續看下去，去發現錯誤所在。

我們的問題是求兩函數的和的導數，用 186 欄公式所用的記號，令 $u = x^4$ ， $v = 8x^3$ 。

你當然能够由上一節的公式求得：

$$\frac{d}{dx} [x^4] = 4x^3, \quad \frac{d}{dx} [8x^3] = 24x^2。$$

$$\text{於是 } \frac{d}{dx} [u + v] = \frac{d}{dx} [x^4 + 8x^3] = \frac{d}{dx} [x^4] + \frac{d}{dx} [8x^3] = 4x^3 + 24x^2。$$

讀 189

189 現在我們能求兩變數的和的導數了。下一步工作是學怎樣求

相乘積 $u(x)v(x)$ 的導數，我們要用 $\frac{du}{dx}$ 和 $\frac{dv}{dx}$ 等項來表出 $\frac{d}{dx} [uv]$ 的

結果。這一法則先寫在下面，如果要知道牠的推演，可看附錄 A6。

$$\frac{d}{dx} [uv] = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

讀 190

190 下一例就是乘法公式的應用。設 $y = [x^5 + 7][x^3 + 17x]$ ，求

$\frac{dy}{dx}$ 。我們把 $x^5 + 7$ 看做 u ， $x^3 + 17x$ 看做 v ，於是 $y = uv$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [uv] = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}。$$

因為 $\frac{du}{dx} = 5x^4$ ， $\frac{dv}{dx} = 3x^2 + 17$ ，所以

$$\frac{dy}{dx} = [x^5 + 7][3x^2 + 17] + [x^3 + 17x][5x^4]。$$

應用乘法公式，可以再求已得的結果： $\frac{d}{dx} [x^2] = 2x$ 。

因為假如令 $u = x$ ， $v = x$ ，於是由乘法公式

$$\frac{d}{dx} x^2 = x \frac{dx}{dx} + x \frac{dx}{dx} = 2x。$$

讀 191

191 用乘法公式求下函數的導數

$$\frac{d}{dx} [(3x + 7)(4x^2 + 6x)]。$$

答：_____

答案見 192

192 本題的解答是 $(3x + 7)(8x + 6) + (4x^2 + 6x)(3)$ 。

假使你得到和這相等的結果，讀 194。不然，讀下面的解說。

這一問題是去求 $(3x+7)$ 和 $(4x^2+6x)$ 的乘積的導數。設令

$u=3x+7$, $v=4x^2+6x$, 則易明 $\frac{du}{dx}=3$, $\frac{dv}{dx}=8x+6$ 。故有

$$\frac{d}{dx}[uv] = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} = (3x+7)(8x+6) + (4x^2+6x)(3)。$$

試這一題：

$$\frac{d}{dx}[(2x+3)(x^5)] = ?$$

答：_____

解答在 193

193 $\frac{d}{dx}[(2x+3)(x^5)] = (2x+3)(5x^4) + (x^5)(2)$

用 192 欄所示相同的方法可以得到這答案。 $\frac{d}{dx}x^5 = 5x^4$ 是依據

180 欄 $\frac{d}{dx}x^n$ 的公式。

讀 194

194 這一欄，我們學習求“函數的函數”的導數的法則。設 w 是決定於 u 的變數，而 u 決定於 x ，因此 w 也決定於 x 。乃有下面很有用的公式，牠的證明見於附錄 A7。

$$\boxed{\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dx}}$$

這一法則叫做鏈鎖法則(chain rule)，因為牠將有關各變數的導數聯繫在一起的原故，在微分學中牠是最常用公式之一。

請看一例：求 $w=(x+x^2)^2$ 的導數。這個函數比較繁複，不過假如我們把 $x+x^2$ 看做 u ，就有 $w=u^2$ 而 $\frac{dw}{du}=2u$ 。於是， $\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

$$= 2u \frac{du}{dx}。但 u = x + x^2, \frac{du}{dx} = 1 + 2x, 故有 \frac{dw}{dx} = 2(x + x^2)(1 + 2x)。$$

(你當然也可以把 $(x + x^2)^2$ 乘出，然後再用和的公式逐項求導數，所得結果和以上的比較，就可以知道鏈鎖法則的正確。) 下一欄有幾個題目，牠們不能化出簡單的形式，因此鏈鎖法則的應用就更見重要了。

讀 195

195 下面都是應用鏈鎖法則的例題。

$$(1) \text{求 } \frac{d}{dt} \sqrt{1+t^2}$$

$$\text{令 } w = \sqrt{1+t^2}, u = 1+t^2 \text{ 於是 } w = \sqrt{u}。$$

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{u}} (2t) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} 2t = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}。$$

這一題是用 t 做自變數，自變數是甚麼文字是無關重要的。

$$(2) v = \left(q^3 + \frac{1}{q} \right)^{-3} \text{ 求 } \frac{dv}{dq}$$

$$\text{令 } p = q^3 + \frac{1}{q}, \text{ 於是 } v = p^{-3}。$$

$$\frac{dv}{dq} = \frac{dv}{dp} \frac{dp}{dq} = -3p^{-4} \frac{dp}{dq} = -3p^{-4} \left(3q^2 - \frac{1}{q^2} \right)。$$

$$= -3 \left(q^3 + \frac{1}{q} \right)^{-4} \left(3q^2 - \frac{1}{q^2} \right)$$

$$(3) \frac{d}{dx} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^2 = 2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \left(-\frac{1}{x^2} \right), \text{ 這一例不再演出，因}$$

爲你可以由觀察知道這結果。

讀 196

196 做下面的題目：

$$\frac{d}{dx} (2x + 7x^2)^{-2} \text{ 的結果是}$$

$$(a) -2(2+14x)^{-3}$$

$$(b) -2(2+14x)^{-2}(2x+7x^2)$$

$$(c) (2x+7x^2)^{-3}(2+14x)$$

$$(d) -2(2x+7x^2)^{-3}(2+14x)$$

答案是 $[a | b | c | d]$

答對了，讀 199；不然，讀 197。

197 這裡把 196 的題演出，設令 $w=u^{-2}$ ， $u=(2x+7x^2)$ 。

則 $\frac{dw}{dx} = (2+14x)$ 。

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dx} = \frac{d}{du}(u^{-2}) \frac{du}{dx} = -2u^{-3} \frac{du}{dx} = -2(2x+7x^2)^{-3}(2+14x)。$$

試這一題：

求 $\frac{dw}{ds}$ ， $w=12q^4+7q$ ， $q=s^2+4$ 。

$$\frac{dw}{ds} = \underline{\hspace{4cm}}$$

答(196)：d

解答看 198

198 197 欄的題可用鏈鎖法則解：

$$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{ds}。 \text{ 今有 } w=12q^4+7q，q=s^2+4， \text{ 故}$$

$$\frac{dw}{dq} = 48q^3+7，\frac{dq}{ds} = 2s。$$

$$\text{代入公式得：} \frac{dw}{ds} = [48q^3+7][2s] = [48(s^2+4)^3+7][2s]。$$

假如你得到這答案，讀 199。假如做錯了，應該複習以上有關鏈鎖法則的應用的各欄，不要將各個變數之間關係攪混了，然後讀 199。

199 你可以用鏈鎖法則求得微分學中的另一很有用的法則。問題是： v 是 x 的函數，求以 v 和 $\frac{dv}{dx}$ 表示 $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{v}\right)$ 。下面的答案那一個正確？

$$\left[-\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx} \mid 1 \mid \frac{dv}{dx} \mid \frac{dv}{dx} \mid -\frac{dv}{dx} \mid \text{都不是}\right]$$

做對了，讀 201；做錯了，讀 200。

200 用鏈鎖法則求 $\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{v}\right]$ 。

$$\text{設令 } w = \frac{1}{v} = v^{-1}$$

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dv} \frac{dv}{dx}, \text{ 但 } \frac{dw}{dv} = \frac{d}{dv} v^{-1} = -\frac{1}{v^2}, \text{ 故}$$

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{v}\right] = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}。$$

讀 201

$$\text{答 (199): } -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

201 將上面各欄所已學過的法則綜合應用，可以導出兩個函數的商的導數，這是非常重要的關係。你試試看：

$$\text{求以 } u, v, \frac{du}{dx}, \frac{dv}{dx} \text{ 表示 } \frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right]。$$

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \underline{\hspace{2cm}}$$

在 202 欄校正你的答案

202 你當已得到下面的公式

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

假如你的結果和這形式同等，讀 203，不然，研究下面的演算。

設令 $p = \frac{1}{v}$ ，於是所求導數的原函數成為兩變數相乘的形式。

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{d}{dx}[up] = u \frac{dp}{dx} + p \frac{du}{dx}.$$

如 200 所做， $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dv} \frac{dv}{dx} = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$

$$\text{故有 } \frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = -\frac{u}{v^2} \frac{dv}{dx} + \frac{1}{v} \frac{du}{dx} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

讀 203

203 解 $\frac{d}{dx}\left[\frac{1+x}{x^2}\right] =$

答案見 204.

204 203 題的解答是 $\frac{d}{dx}\left[\frac{1+x}{x^2}\right] = \frac{-2}{x^3} - \frac{1}{x^2}.$

對的話，讀 206，錯了，看 205。

205 令 $u = 1 + x$, $v = x^2$ 。則 $\frac{du}{dx} = 1$, $\frac{dv}{dx} = 2x$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{x^2 - (1+x)(2x)}{x^4} = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} (1+x) = \frac{-2}{x^3} - \frac{1}{x^2}$$

讀 206

206 開始新教材以前，我們將所學過的法則完全列舉在下面，式中 a 和 n 表常數， u 和 v 表決於 x 的變數， w 決於 u ，因此也決於 x 。

$$\frac{d}{dx} a = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{d}{dx} ax = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{d}{dx} x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{d}{dx} x^n = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{d}{dx} (u + v) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{d}{dx} w(u) = \underline{\hspace{2cm}}$$

讀 207

207 下面是正確的答案，你當不至有困難寫下這些結果。右端括弧中的數字是該一公式所在的欄數。

$$\frac{d}{dx}a = 0 \quad (172)$$

$$\frac{d}{dx}ax = a \quad (174)$$

$$\frac{d}{dx}x^2 = 2x \quad (176)$$

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1} \quad (180)$$

$$\frac{d}{dx}(u+v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \quad (186)$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx} \quad (189)$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2} \quad (202)$$

$$\frac{d}{dx}w(u) = \frac{dw}{du} \frac{du}{dx} \quad (194)$$

假如你願意多做幾個類似第 5 和 6 兩節的題來練習，可以看總複習題第 34 到 38。

讀下一節，第 208 欄。

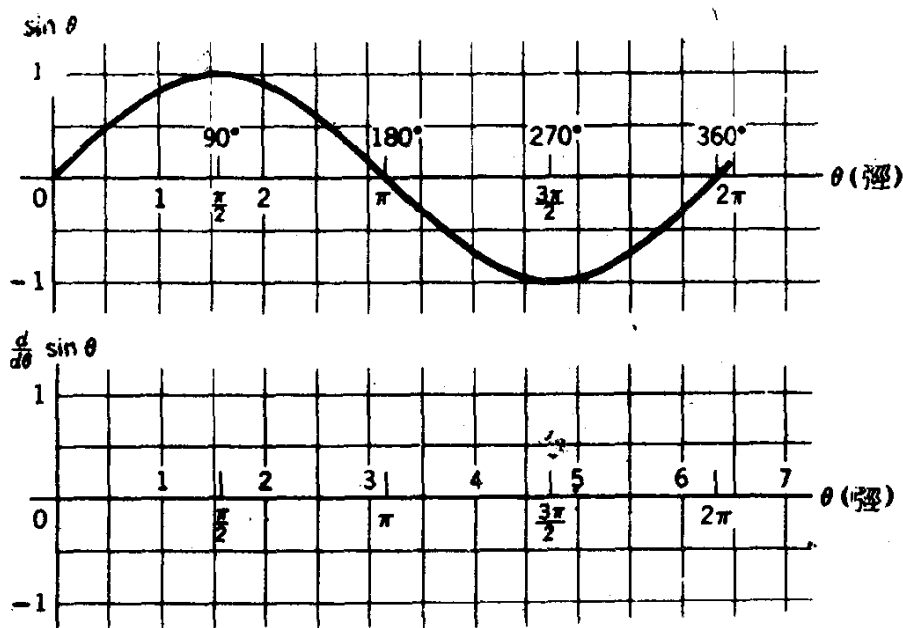
§ 7. 三角函數的導數

208 三角函數在很多應用上都會遇見，所以這些函數的導數是很有用的。例如，我們要知道 $\frac{d}{d\theta} \sin \theta$ 等於甚麼？由定義，

$$\frac{d}{d\theta} \sin \theta = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta + \Delta \theta) - \sin \theta}{\Delta \theta}$$

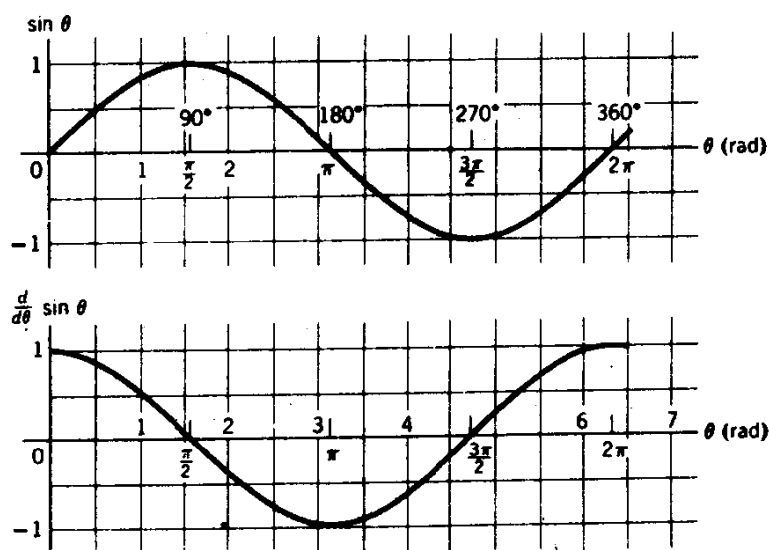
這裡看不出怎樣算出這一式，因此讓我們由 $\sin \theta$ 的圖形做幾何方面的猜想。

下面是 $\sin \theta$ 關於 θ 的圖形。 θ 的單位是徑，但有幾個角也標明度數做參考。



畫一 $\frac{d}{d\theta} \sin \theta$ 的圖在空出的坐標上，然後查 209 看看畫的對不對？

- 209 下面是 $\sin \theta$ 和 $\frac{d}{d\theta} \sin \theta$ 的圖。 $\sin \theta$ 的斜率在 0 和 2π 兩處最大，所以 $\frac{d}{d\theta} \sin \theta$ 在該兩處的值也最大。在 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{2}$ 兩處斜率是 0，所以 $\frac{d}{d\theta} \sin \theta$ 在兩處的值也是 0。



假如你所畫的和上面所示的很不一樣，就必須複習第四節 (160 —— 169 欄)。這一題和 168 欄的(c)題很相似。

那末，觀察第二圖，你可能猜得出 $\frac{d}{d\theta} \sin \theta$ 的答案是甚麼，你能嗎？

$$\frac{d}{d\theta} \sin \theta = \underline{\hspace{4cm}}$$

到 210 欄看答案。

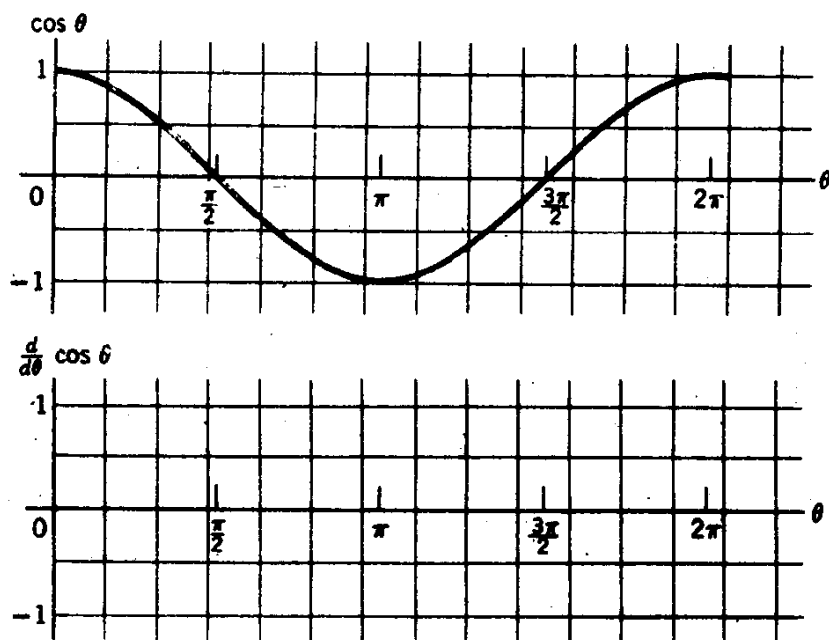
210 法則： $\frac{d}{d\theta} \sin \theta = \cos \theta$

恭喜你猜的對！但假如錯了，你應該研究 209 欄的圖，並且將第二圖和下面以及 65 欄的 $\cos \theta$ 圖比較

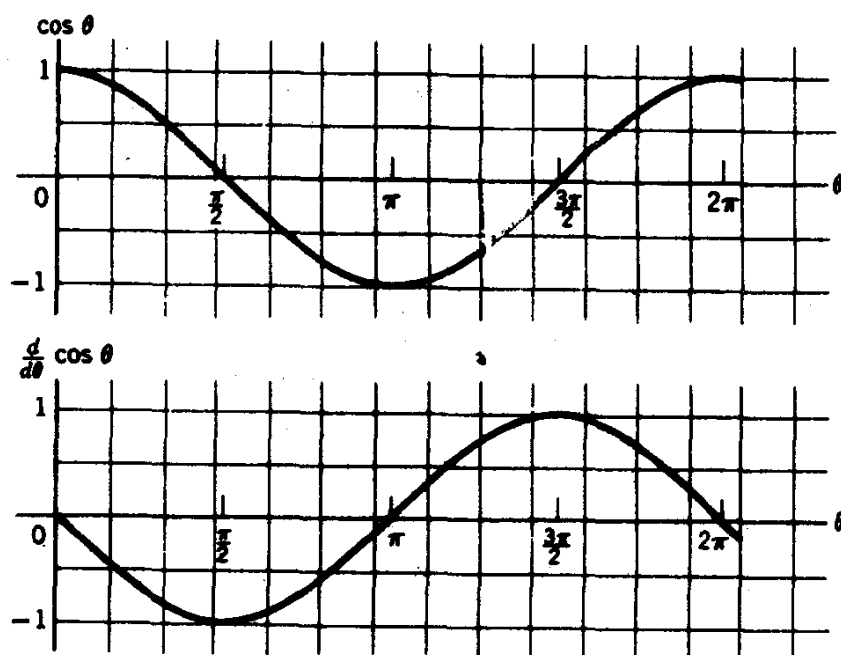
$\frac{d}{d\theta} \sin \theta = \cos \theta$ 的正式證明在附錄 A5。千萬注意這一關係只當角用弧作為單位時才成立，這就是為甚麼弧是很有用的一種單位。

讓我們由 $\cos \theta$ 的圖猜想 $\frac{d}{d\theta} \cos \theta$ 的圖。

將 $\frac{d}{d\theta} \cos \theta$ 的圖畫在空白坐標上，並由結果猜出 $\frac{d}{d\theta} \cos \theta =$



211 下面是 $\cos \theta$ 和 $\frac{d}{d\theta} \cos \theta$ 的圖。 $\frac{d}{d\theta} \cos \theta$ 的結果是 $-\sin \theta$ ，由圖可知其為合理，這一關係的正式證明在附錄 A5。



於是有：

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\theta} \sin \theta &= \cos \theta \\ \frac{d}{d\theta} \cos \theta &= -\sin \theta \end{aligned}$$

用這兩結果，求 $\frac{d}{d\theta} \tan \theta$

(提示：化 $\tan \theta$ 為 $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 後用 202 欄的法則。)

$$\frac{d}{d\theta} \tan \theta = \underline{\hspace{4cm}}$$

讀 212

212 用 211 欄的提示,

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\theta} \tan \theta &= \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right) \\ &= \frac{\cos \theta \frac{d}{d\theta} \sin \theta - \sin \theta \frac{d}{d\theta} \cos \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta} = \sec^2 \theta.\end{aligned}$$

選下一題的正確答案:

$$\frac{d}{d\theta} \sec \theta = [\sec \theta \tan \theta | - \sec \theta \tan \theta | \sec \theta].$$

答對了, 讀 214; 要是錯了, 讀 213。

213 上一節所學得的你忘了嗎? 三角函數的定義你忘了嗎? 靠 200 欄之助, 可知

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\theta} \sec \theta &= \frac{d}{d\theta} \frac{1}{\cos \theta} = -\frac{1}{\cos^2 \theta} \frac{d \cos \theta}{d\theta} = +\frac{1}{\cos^2 \theta} \sin \theta = \frac{\tan \theta}{\cos \theta} \\ &= \sec \theta \tan \theta.\end{aligned}$$

讀 214

答 (212): $\sec \theta \tan \theta$

214 選正確答案:

$$\frac{d}{d\theta} (\sin \theta)^2 = [\sin \theta | 2 \cos \theta | \cos \theta^2 | 2 \sin \theta \cos \theta]$$

選對了, 讀 216; 選錯了, 讀 215。

215 你可以這樣分析這一題:

設令 $u(\theta) = \sin \theta$,

於是 $\frac{du}{d\theta} = \cos \theta$ ，且

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\theta}(\sin \theta)^2 &= \frac{d}{d\theta} u^2 = \frac{d}{du}(u^2) \frac{du}{d\theta} = 2u \frac{du}{d\theta} \\ &= 2 \sin \theta \cos \theta.\end{aligned}$$

你在那一步驟做錯了？找出錯誤所在，完全瞭解後，而後——

讀 216

答 (214)： $2 \sin \theta \cos \theta$

216 $\frac{d}{d\theta} \cos(\theta^3) = ?$

$$[\cos \theta \sin(\theta^3) | -3\theta^2 \sin(\theta^3) | 3\cos^2(\theta^3) \sin(\theta^3) | 3\cos^2 \theta]$$

假如選的對，讀 220；要是錯了，讀 217。

217 你忘了用“鏈鎖法則”去求“函數的函數”的導數嗎？我們可把 $\cos(\theta^3)$ 看做一個函數的函數，假設這樣寫：

$w = \cos u$ ， $u = \theta^3$ ，於是

$$\frac{dw}{d\theta} = \frac{dw}{du} \frac{du}{d\theta} = (-\sin u)(3\theta^2) = -3\theta^2 \sin \theta^3。$$

讀 218

答 (216)： $-3\theta^2 \sin(\theta^3)$

218 設 ω (希臘字母 omega) 是一常數，下列 $\frac{d}{dt} \sin \omega t$ 的那一個

答案是正確的？

$$[\cos \omega t | \omega \cos \omega t | \sin \omega t | \text{都不是}]$$

若對了，讀 220；不然，讀 219。

219 解 218 欄的題，令 $w = \sin u$ ， $u = \omega t$ ，

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dt} = \cos u \times \frac{d}{dt}(\omega t) = \omega \cos \omega t。$$

答 (218): $\omega \cos \omega t$

讀 220

220 開始下一節以前，重述一次這一節所介紹的重要關係：

$$\begin{array}{l} \frac{d}{d\theta} \sin \theta = \cos \theta \\ \frac{d}{d\theta} \cos \theta = -\sin \theta \end{array}$$

另有兩類很常用的函數——對數和指數，必須用心學習牠們的導數。

讀下一節，221 欄。

§ 8 對數和指數函數的導數

221 我們現在要求一對數函數的導數，假如你對於對數感到生疏了，在開始下一欄以前先應複習第一章第五節。

讀 222

222 底數是 10 的對數你應已熟識。其實我們應該對於任何底數（當然，只限於正數，但不可以是 1）的對數，譬如用 2 或 π 做底，都一樣的能把握住。不過，不久就會明白用 $e = 2.71828 \dots$ 做底數的對數是特別的便利。

（像 $\pi = 3.14159 \dots$ 一樣， e 也是無理數，牠的數值可求到隨心所欲的精確的位數，看附錄 48。）

讀 223

223 因為在這一節裡的對數都是用 e 做底，所以用幾欄地方來練習 e 的性質。

先說由 $\log_{10} x$ 變到 $\log_e x$ 的法則，這一公式是

$$\log_e x = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} e} = 2.303 \log_{10} x。$$

這說明了當對數的底由 10 換做 e 的時候，只要將原來的對數乘上一常數就是了。

下面是這一公式的證明：

用對數定義 $x = e^{\log_e x}$ 。

兩邊取以 10 做底的對數 $\log_{10} x = \log_{10} (e^{\log_e x})$

$= \log_e x \times \log_{10} e$ (用公式: $\log(x^n) = n \log x$, n 是任意數。)

$$\text{或 } \log_e x = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} e}$$

$$\text{但 } \frac{1}{\log_{10} e} = \frac{1}{\log_{10} 2.718} = \frac{1}{0.4343} = 2.303 \dots$$

故有 $\log_e x = 2.303 \log_{10} x$ 。

讀 224

224 下面的問題測驗看你把握住了沒有。

由對數表查得 $\log_{10} 37 = 1.57$ 。

那一個數字和 $\log_e 37$ 最接近?

[1.57/e | 3.61 | 15.7 | 0.68]

假如選對了，讀 226；選的不對，讀 225。

225 用 223 欄所講的方法直接求解：

$$\log_e 37 = \frac{1}{\log_{10} e} \log_{10} 37 = 2.303 \log_{10} 37 = 2.303 \times 1.57$$

$$= 3.61$$

(你不必計算得十分精確就可知第二個答案是對的，因為其餘三個的數值都差得很遠。)

答 (224): 3.61

讀 226

226 用 e 做底的對數叫做自然對數 (natural logarithms)。這種對數太重要了，特以記號 $\ln x$ 表示。

$$\ln x = \log_e x$$

讀 227

227 這裡有幾個 x 值的 $\ln x$ 對照表。

x	$\ln x$	x	$\ln x$
1	0.000	30	3.40
2	0.69	100	4.61
e	1.00	300	5.70
3	1.10	1000	6.91
10	2.30	3000	8.01

用上表和對數運算法則，就可計算下列三個對數最接近甚麼數值：

$$\ln 6 = [2.2 \mid 3.1 \mid \frac{6}{e} \mid 1.79]$$

$$\ln(\sqrt{10}) = [1.15 \mid 2.35 \mid 2.25 \mid 1.10]$$

$$\ln(300^3) = [126 \mid 185 \mid 17.10 \mid 3.41]$$

假如答案正確，讀 229；假如有錯誤，讀 228。

228 在看解答以前，你必須確信 91 欄裡所講的對數換底法則已完全熟習。因為那個公式適用於任何底數，因此自然適用於 $\ln x$ 。

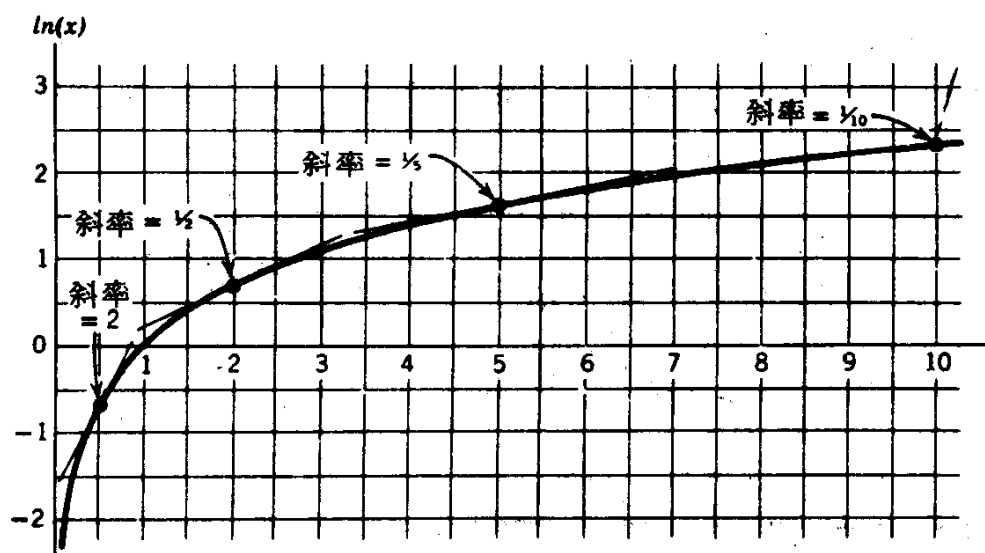
$$\ln 6 = \ln(2 \times 3) = \ln 2 + \ln 3 = 0.69 + 1.10 = 1.79$$

$$\ln(\sqrt{10}) = \ln(10^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \ln 10 = \frac{1}{2} \times 2.30 = 1.15$$

$$\ln(300^3) = 3 \ln 300 = 3 \times 5.70 = 17.10$$

讀 229

答 (227): 1.79, 1.15, 17.10

229 下面是 $\ln x$ 的圖形

想你當能從圖形觀察得 $\frac{d}{dx} \ln x$ 的概況， x 的值愈小，導數的值卻愈大， x 值很大時，導數趨於 0。上圖中有幾處的切線已畫出，在各該處的斜率見下表。

x	斜 率
$1/2$	2
2	$1/2$
5	$1/5$
10	$1/10$

也許你會猜得到 $\frac{d}{dx} \ln x$ 的公式，試填下面的空白：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \underline{\hspace{2cm}}$$

正確的公式看 230。

230 這是自然對數的導數公式：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

假如你猜不到這個結果，可以看 229 欄表中的數字。

用 e 做底的對數所以重要，就因為其導數的結果是如此簡潔。
這公式的證明在附錄 A9。因為牠太重要了，所以必須記牢。

讀 231

231 試這一題：那一個是 $\frac{d}{dx} [\ln(x^2)]$ 的解答？

$$\left[2 \ln x \mid \frac{1}{x} \mid \frac{1}{x^2} \mid \frac{2}{x^2} \mid \frac{2}{x} \ln x \right]$$

假如選對，讀 234；不然，讀 232。

232 這一題的解十分平易，只要用鏈鎖法則就行了。然而也可以這樣解：

$$\text{因為 } \ln(x^2) = 2 \ln x, \text{ 所以 } \frac{d}{dx} \ln(x^2) = \frac{d}{dx} 2 \ln x = \frac{2}{x}.$$

你應當能做

$$\frac{d}{dx} (\ln x)^2 = \left[2 \ln x \mid \frac{2 \ln x}{x} \mid \frac{2 \pi}{\ln x} \mid \text{都不是} \right]$$

假如對，讀 234；不然，讀 233。

$$\text{答 (231): } \frac{2}{x}$$

233 $\frac{d}{dx} (\ln x)^2 = 2 \ln x \frac{d}{dx} \ln x = \frac{2 \ln x}{x}$

讀 234

答 (232) : $\frac{2 \ln x}{x}$

234 雖然已知怎樣求底數是 e 的對數的導數，可是還沒有底數是 10 的對數的導數公式，這公式很容易推得。由第 223 欄有

$$\log_{10} x = \ln x \log_{10} e。$$

但 $\log_{10} e$ 是常數，就有

$$\frac{d}{dx} \log_{10} x = \left[\frac{d}{dx} \ln x \right] \log_{10} e = \frac{1}{x} \log_{10} e = \frac{0.4343}{x}。$$

讀 235

235 讓我們做幾個練習，選下面的答案：

$$(a) \frac{d \ln r}{dr} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(b) \frac{d \ln 5z}{dz} = \underline{\hspace{2cm}}$$

正確答案在 236

236 正確答案是 — (a) $\frac{1}{r}$ (b) $\frac{1}{z}$

假如你兩題都對，算是做得很好！可以直接讀 238，不論那一題做錯，

讀 237

237 (a) 你當可立即寫出 $\frac{d \ln r}{dr} = \frac{1}{r}$ ，因為變數用 r 或 x 沒有不同。

(b) 求 $\frac{d \ln 5z}{dz}$ 最簡的方法是 因有， $\ln 5z = \ln 5 + \ln z$ 。

$$\text{故 } \frac{d}{dz} \ln 5z = \frac{d}{dz} \ln 5 + \frac{d}{dz} \ln z = 0 + \frac{1}{z} = \frac{1}{z}。$$

讀 238

238 另一形式的函數必須知道牠的導數的是

$$y = a^x \quad (a \text{ 是常數})。$$

我們可用剛學過的對數來解決這一問題。把上式兩邊取對數：

$$\ln y = \ln(a^x) = x \ln a。$$

其次，把這式的兩端對 x 求導：

$$\frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{dx}{dx} \ln a$$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \ln a$$

$$\frac{dy}{dx} = y \ln a = a^x \ln a$$

因有 $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a。$

讀 239

239 前一欄得到的重要結果

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$$

特例發生在 $a = e$ 時，由自然對數的定義， $\ln e = 1$ 所以有

$$\boxed{\frac{d(e^x)}{dx} = e^x}$$

用這結果你能填對下列空白嗎？

(a) $\frac{de^{cx}}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) $\frac{de^{-x}}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案見 240

240 你應該填入

$$(a) \frac{de^{cx}}{dx} = ce^{cx}$$

和 $(b) \frac{de^{-x}}{dx} = -e^{-x}$

假如兩題都對，你可開始 241，不然，繼續讀完這一段。

(a)的結果是把 cx 看做 u ，而後用求函數的函數的導數（也就是用鏈鎖法則——194 欄）得來的，如是

$$\frac{de^{cx}}{dx} = \frac{de^u}{du} \frac{du}{dx} = e^u c = ce^{cx}。$$

(b)是(a)的特例，令 $c = -1$ 。

讀 241

241 設 $z = \frac{1}{\ln x}$ ， $\frac{dz}{dx} = ?$

圈出正確的答案

$$\left(\frac{1}{x \ln x} \mid \frac{-x}{(\ln x)^2} \mid \frac{-1}{x (\ln x)^2} \mid \frac{\ln x}{x^2} \right)$$

圈對了，讀 243；不然，看 242。

242 用鏈鎖法則求 $\frac{1}{\ln x}$ 的導數。

令 $u = \ln x$ ，就有

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{\ln x} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{u} \right) = \frac{du^{-1}}{du} \frac{du}{dx} = -\frac{1}{u^2} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{x (\ln x)^2}$$

讀 243

答 (241): $\frac{-1}{x (\ln x)^2}$

243 這一節裏，介紹了好幾個關係式，現在列舉在下面。當你開始下一節以前，不妨很快複習一遍，特別重要的有加框。

$$e = 2.71828 \dots$$

$$\ln x = \log_e x$$

$$\ln x = 2.303 \log_{10} x$$

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} (\log_{10} x) = \frac{0.4343}{x}$$

$$\frac{d}{dx} (a^x) = a^x \ln a$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

讀 244

244 我們已懂得怎樣求一些最有用的，常見的函數的導數。這一章的其餘部分將講某些導數的應用，但是也許你感到在讀下一章以前需要再做幾次求導數的練習，那末你可以看總複習的第 34 至 58 題。當準備工作都完成後，讀第 9 節，245 欄。

§ 9. 高階導數

245 設 y 決定於 x ，並且已求得 $\frac{dy}{dx}$ 。假如將 $\frac{dy}{dx}$ 再對於 x 求導數，這結果叫做 y 對於 x 的第二階導數 (second derivative) 寫做 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。你會不會做這一題？

設 $y = 2x^3$ ， $\frac{d^2 y}{dx^2} = [6x^2 \mid 12x \mid 0 \mid x^2 \mid x]$ 。

選對了，讀 248；錯了，看 246。

246 245 欄的題解在下面：

$$y = 2x^3$$

$$\frac{dy}{dx} = 6x^2$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} (6x^2) = 12x。$$

再試這一題：

$$y = x + \frac{1}{x}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left[-\frac{1}{x^2} \mid \frac{1}{x} \mid + \frac{2}{x^3} \mid \text{都不是} \right]$$

選對了，讀 248；錯了，看 247。

答 (245)：12x

247 246 欄的題解：

$$y = x + \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 0 - 1 \left(\frac{-2}{x^3} \right) = \frac{2}{x^3}$$

讀 248

答 (246)： $\frac{2}{x^3}$

248 加速度是所熟識的有關二階導數的一個例子。

速度是位置對於時間的變化率。

$$v = \frac{dS}{dt}$$

加速度是速度對於時間的變化率，故有

$$a = \frac{dv}{dt}$$

由是有

$$a = \frac{d}{dt} \left(\frac{dS}{dt} \right) = \frac{d^2 S}{dt^2}$$

讀 249

249 設質點的位置由方程式 $S = A \sin \omega t$ 。 A 和 ω (omega) 都是常數。求加速度。

答： $[0 \mid A \sin \omega t \mid (A \cos \omega t)^2 \mid -A\omega^2 \sin \omega t]$ 。

選對了，讀 251；錯了，讀 250。

250 加速度 = $\frac{d^2 S}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} (A \sin \omega t)$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d}{dt} A \sin \omega t = A\omega \cos \omega t \quad (218 \text{ 欄})$$

$$\frac{d^2 S}{dt^2} = \frac{d}{dt} A\omega \cos \omega t = -A\omega^2 \sin \omega t$$

讀 251

答 (249)： $-A\omega^2 \sin \omega t$

251 可知二階導數並沒有特別新奇之處。

其實，我們可以定義任意階的導數， $\frac{d^n f}{dx^n}$ 表示 f 對於 x 的第 n 階導數。

設 $y = x^4$

$$\frac{d^4 y}{dx^4} = [x^{16} \mid 4x^4 \mid 0 \mid 64 \mid 4 \times 3 \times 2 \times 1]$$

讀 252

$$\begin{aligned} 252 \quad \frac{d^4}{dx^4}(x^4) &= \frac{d}{dx} \left\{ \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} x^4 \right) \right] \right\} = \frac{d^3}{dx^3} 4x^3 = \frac{d^2}{dx^2} 4 \times 3x^2 \\ &= \frac{d}{dx} 4 \times 3 \times 2x = 4 \times 3 \times 2 \times 1 \end{aligned}$$

很容易推廣得：

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^n) = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1 = n!$$

($n!$ 讀做 n 階乘，表示 $n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$ 。)

有關高階導數的練習題，看總複習第 59 至 63 題。

讀第 10 節，253 欄。

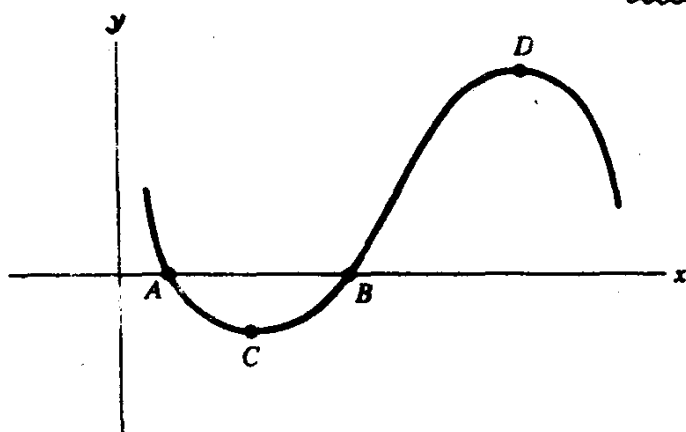
答 (251) : $4 \times 3 \times 2 \times 1$

§ 10. 極大和極小

253 現在我們將所學得求簡單函數導數的知識於應用問題。譬如我們求當 $y = f(x)$ 有極小值或極大值時， x 和 y 值各為何？在這一節的結尾，我們就可知道這一類問題的解法了。

讀 254

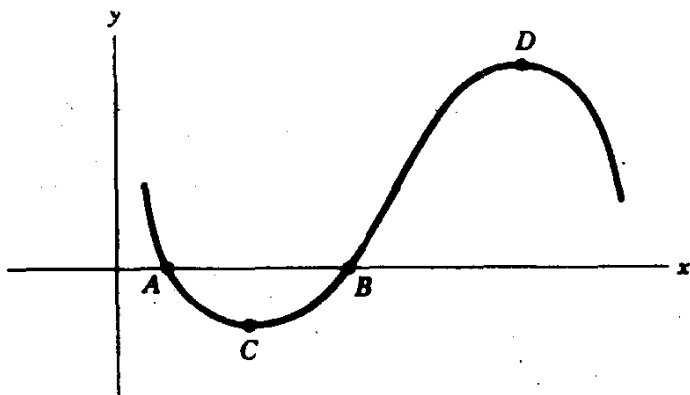
254 這裡有一函數的圖形，問在那一點 y 有一極小 (minimum) 值。



[A | B | C | D | A與B | C與D]

假如選對，讀 256；選錯了，讀 255

255 y 的極小值在 C 點。因為在圖中所示 x 和 y 的範圍內，在 C 點的 y 是一最小值。



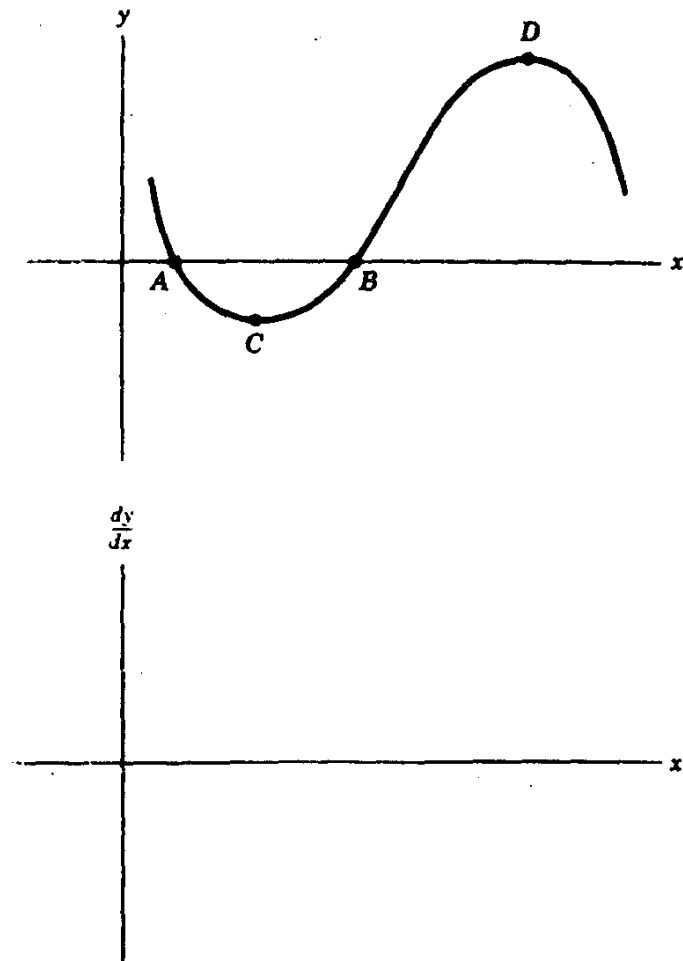
在 A 和 B 點， y 的值為 0，但是這值與極小無關。

D 點的 y 是一極大 (maximum) 值。

讀 256

答 (254) : C

256 我們已示 C 點對應 y 的極小值，至少對於 C 點鄰近的所有 y 值來看是如此。 D 點對應 y 的極大值也是這樣。

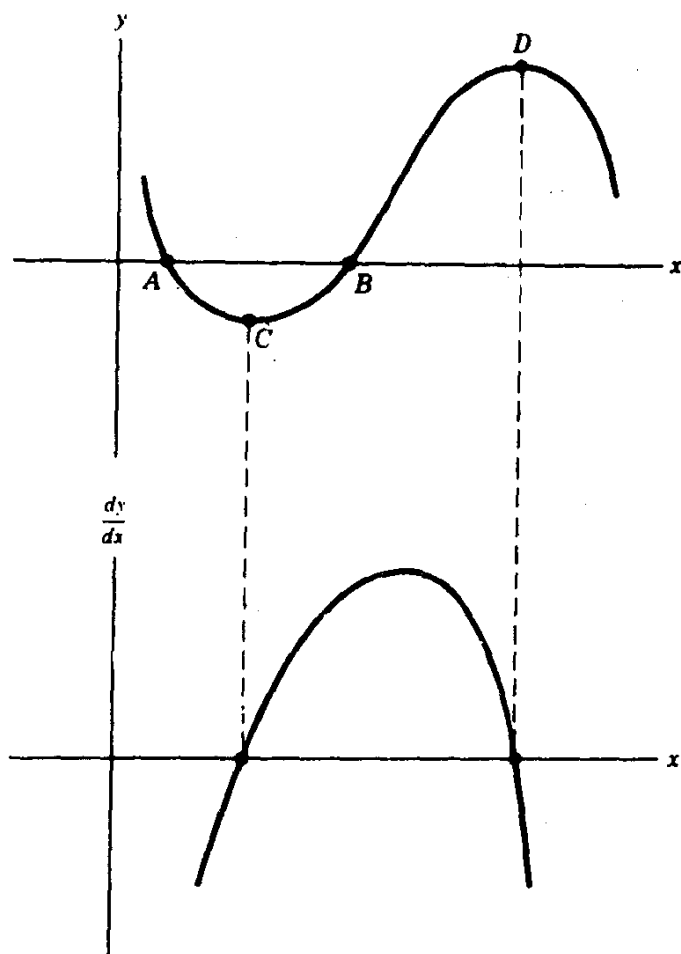


y 有極大或極小值的地方和函數在那些點的導數兩者之間有一趣味的關係，爲了要發現這一關係，可將函數的導數圖形畫在上面的坐標紙上。

校對你所畫的，看 257

257 你所畫的要像下面的一圖所示。注意，在 C ， D 兩點導數都等於 0。 C ， D 之間導數是正值，其餘各處是負值。

假使你所畫的不像這樣，在你繼續讀下去以前，應該重溫本章的第四節。



由這一簡單的例可以使你相信：

假如 $f(x)$ 在某處有一極大值或極小值，那麼在該處之 $\frac{df}{dx} = 0$

要決定函數在一點是不是極大或極小的一種方法是把該點鄰近的幾點圖形畫出（不久我們還要看另一種更簡的方法）。

讀 258

258 試做這一題：

求 $f(x) = x^2 + 6x$ 有極小值時的 x 值。

〔-6 | -3 | 0 | +3 | 都不是〕

如果選對了，讀 261；選錯了，讀 259。

259 你或許已解得這一題如下：

極大或極小發生之處， x 要滿足 $\frac{df(x)}{dx} = 0$ 。

$$\text{今 } f(x) = x^2 + 6x, \quad \frac{df(x)}{dx} = 2x + 6$$

故函數有極大或極小值時的 x 值的方程式是 $2x + 6 = 0$, $x = -3$ 。

下面是另一題：

x 為何值時 $f(x) = 8x + \frac{2}{x}$ 有一極大值或極小值？

$$\left[\frac{1}{4} \mid -\frac{1}{4} \mid -4 \mid 2 \text{ 和 } -4 \mid \frac{1}{2} \text{ 和 } -\frac{1}{2} \right]$$

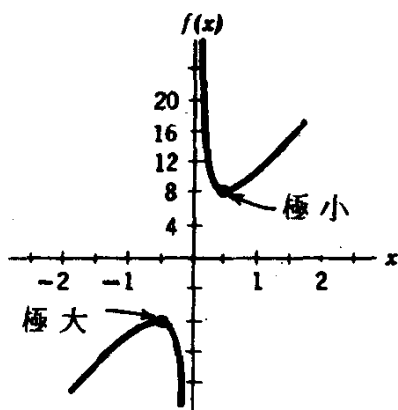
假如做對，讀 261；要是錯了，讀 260。

答 (258)：-3

260 259 欄的題解在下面：

在極大或極小處， $\frac{d}{dx} f(x) = 0$ ，因 $f(x) = 8x + \frac{2}{x}$ ， $\frac{d}{dx} f(x) = 8 - \frac{2}{x^2}$
故所求之點是方程式 $8 - \frac{2}{x^2} = 0$ 的解， $x^2 = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ 。

故在 $x = +\frac{1}{2}$ 和 $x = -\frac{1}{2}$ 處 $f(x)$ 有一極大值或極小值。 $f(x)$ 的圖形如下所示，可以看出 $x = -\frac{1}{2}$ 處 $f(x)$ 是極大，而在 $x = +\frac{1}{2}$ 處是一極小。



由圖中看來可知有時極小值反較極大值為大，這事不足為奇，因為我們所說的極大或極小是函數在某些小區域內的最大值或最小值——也就是局部性的最大和最小！

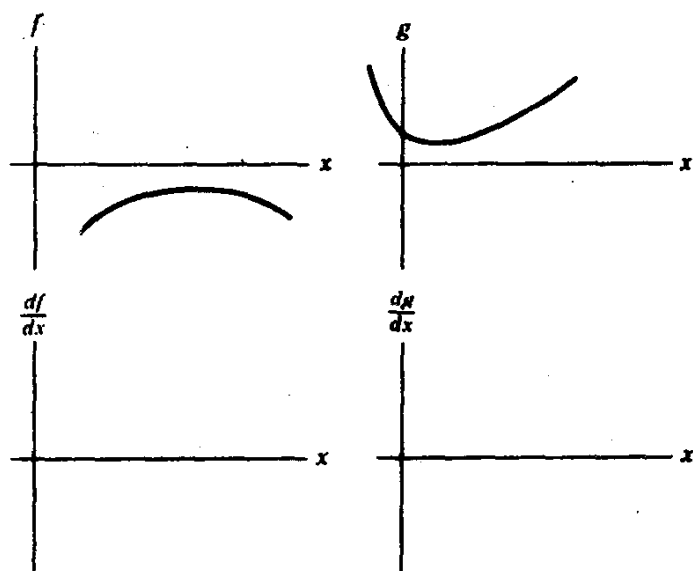
讀 261

答(259)： $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$

261 上面我們提過求 $f(x)$ 的極大或極小的一簡法是解 $\frac{df(x)}{dx} = 0$,

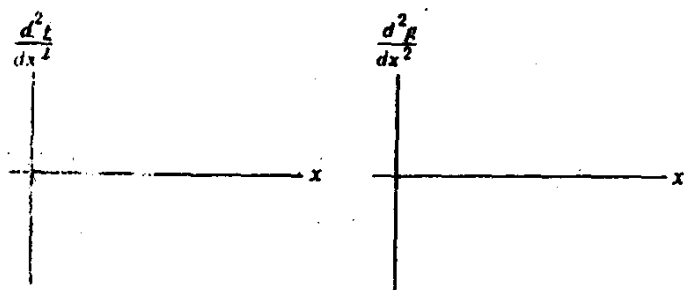
現在由畫曲線再求另一種方法。

下面是兩函數的圖形。左邊， $f(x)$ 在所示的區域內有一極大。右邊， $g(x)$ 有一極小，請在空白的坐標上畫下 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的導數草圖。



現在，讓我們再重覆這一步驟，請畫各函數的二階導數的草圖

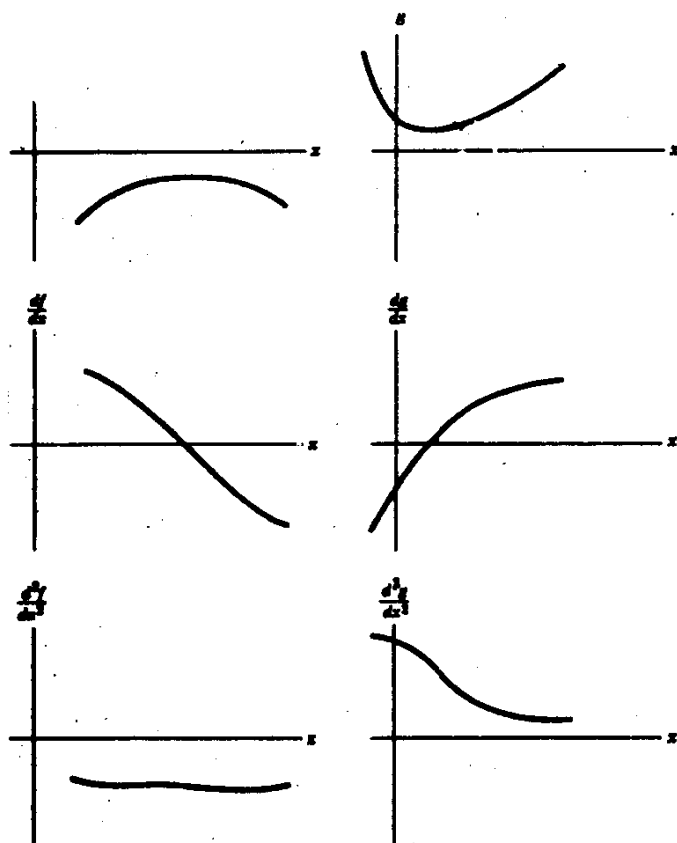
(也就是剛才所畫得的新函數 $\frac{df}{dx}$ 和 $\frac{dg}{dx}$ 的導數圖)。



也許你能够由這些圖形猜出：究竟當導數為 0 時，函數是不是有極大或極小，你能嗎？

讀 262

62 這些圖形大略如下：



研究圖形可知：當 $\frac{df}{dx} = 0$ 時，

若 $\frac{d^2f}{dx^2} < 0$ ，則 $f(x)$ 有一極大值。

若 $\frac{d^2f}{dx^2} > 0$ ，則 $f(x)$ 有一極小值。

（若 $\frac{d^2f}{dx^2} = 0$ ，這一檢驗法失效，必須再看別的方法。）

假如你還不十分相信的話，回到第四節去，試畫任意函數或第

164, 166 或 168 [(c) 題或 (d) 題] 各欄所示函數的二階導數。這樣做的結果會使你相信上面所推的法則是合理的，這些工作都做好了，

讀 263

263 在我們進入另一論題以前，再做最後一個極大極小的題目。設 $f(x) = e^{-x^2}$ 。求 $f(x)$ 有極大極小時的 x 值和那些極值。

答：_____

在 264 查答案。

264 解： $f(x) = e^{-x^2}$ 。用連鎖法則，求得：

$$\frac{df}{dx} = -2xe^{-x^2}$$

在有極大極小處， $-2xe^{-x^2} = 0$ ，即 $x = 0$ 。

由 189 欄的乘法法則：

$$\frac{d^2f}{dx^2} = -2e^{-x^2} + 4x^2 e^{-x^2} = (-2 + 4x^2)e^{-x^2}$$

在 $x = 0$ 處， $\frac{d^2f}{dx^2} = (-2 + 4 \times 0) \times 1 = -2$ 。

故 $f(x)$ 在該處是一極大。

注意：當計算在 x 為某值（如 $x = a$ ）時的 $\frac{df}{dx}$ 值，應該先求 $f(x)$

的導數，以後才把 $x = a$ 的值代入。假如你顛倒了步驟，先將 $x = a$ 代入 $f(x)$ 求得 $f(a)$ ，再去求導數，結果當然得 0 了，因為 $f(a)$ 是常數的緣故。求在某一點高階導數的值也應這樣。

讀下一節，265 欄。

§ 11. 微分

265 直到現在我們都是用 $\frac{dy}{dx}$ 這一記法表示導數，雖然牠是代替

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的一種簡記，然而這樣寫法提示導數可以看做兩個數量 dy

和 dx 的商，這種新的數量我們稱牠們為微分，定義在下一欄。

讀 266

266 設 x 是自變數， $y = f(x)$ ，於是 x 的

微分 (differential of x)，記做 dx ，定義

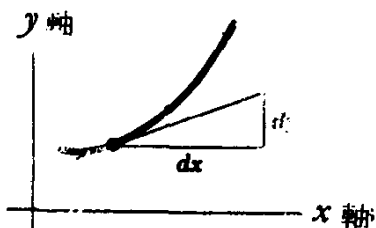
為任意變量 $x_2 - x_1$ ，以 x_1 為主。 dx 可以

為正，為負；可以很大或很小，隨心所欲。

我們看 dx 就像看 x 一樣，可以當作自變數。至於函數 y 的微分，記以 dy ，定義於下：

$$dy = \left(\frac{dy}{dx} \right) dx$$

式中 $\left(\frac{dy}{dx} \right)$ 是 y 對於 x 的導數。



讀 267

267 雖然導數 $\frac{dy}{dx}$ 的原義是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，今由上欄所定義知道牠也

可看做兩個微分 dy 和 dx 的商， dx 是 x 的任意變量， dy 由 dy

$$= \left(\frac{dy}{dx} \right) dx \text{ 一式定之。}$$

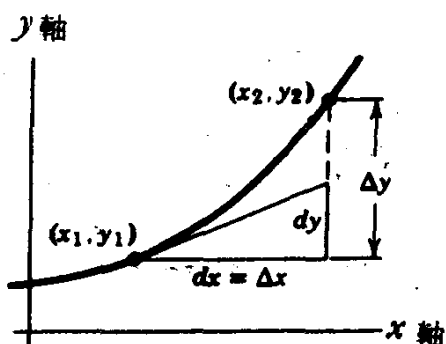
讀 268

268 千萬別將 dy 和 Δy 弄混了。136 欄指出， $\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2)$

$- f(x_1)$ ， x_1 和 x_2 是 x 的兩個給予值。另一面 dx 和 $\Delta x (= x_2 - x_1)$

都是任意區間， dx 叫做 x 的微分， Δx 叫做 x 的變量，在這裡，牠們的意義一致。

右圖，顯示出 dy 和 Δy 是不同的數量。圖中 $dx = \Delta x$ ， $dy = \left[\frac{dy}{dx}\right] dx$ ， $\Delta y = y_2 - y_1$ 。顯然 $dy \neq \Delta y$ 。

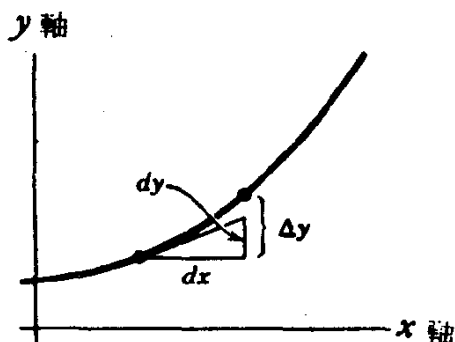


讀 269

269 雖是 dy 和 Δy 不同，你能够由圖看出當 $dx(dx = \Delta x)$ 甚小時， dy 和 Δy 很接近。我們可以這樣寫出：

$$\lim_{dx = \Delta x \rightarrow 0} \frac{dy}{\Delta y} = 1$$

因此，假使我們去求當 $dx \rightarrow 0$ 時候的極限， dy 就可以代替 Δy 了。甚至，就是不取極限，只要 dx 够小， dy 和 Δy 也就很近似了。所以，如果預知將取極限，或是僅需近似的結果時， Δy 和 dy 可以互替使用。



讀 270

270 我們可以將以前所有過的各類型的導數，重寫成微分的形式，

如 $y = x^n$ ，則 $dy = d(x^n) = \frac{d(x^n)}{dx} dx = nx^{n-1} dx$ 。

求下列各題正確的答案：

$$d(\sin x) = [-\sin x dx \mid -\sin x \mid -\cos x dx \mid \cos x dx]$$

$$d\left(\frac{1}{x}\right) = \left[\frac{dx}{x^2} \mid -\frac{dx}{x^2} \mid -\frac{dx}{x}\right]$$

$$d(e^x) = [xe^x dx \mid dx \mid e^x dx \mid \frac{dx}{e^x}]$$

假如任何一個選錯了，讀 271。否則，讀 272。

271 下列是 270 欄各題的解答。每題後面括弧中所標的欄數，是指該一函數的導數求法可以在那一欄裡找到。

$$d(\sin x) = \left[\frac{d \sin x}{dx} \right] dx = \cos x \, dx \quad (211 \text{ 欄})$$

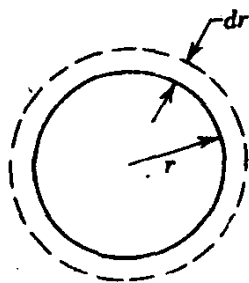
$$d\left(\frac{1}{x}\right) = \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x}\right) \right] dx = -\frac{dx}{x^2} \quad (180 \text{ 欄})$$

$$d(e^x) = \left[\frac{d}{dx} e^x \right] dx = e^x dx \quad (239 \text{ 欄})$$

讀 272

答 (270): $\cos x \, dx$, $-\frac{dx}{x^2}$, $e^x dx$

272 這裡是微分的應用的一個例子，圖解示出一個圓盤的面增加了一層薄薄的邊緣。假如我們需求這增加的一層邊緣的面積的近似值。



$$dA = \left[\frac{dA}{dr} \right] dr = \frac{d}{dr} (\pi r^2) dr = 2\pi r \, dr$$

讀 273

273 設在前題所求的是那邊緣面積的精確值，就應是兩個圓面積的差：

$$\Delta A = \pi(r + \Delta r)^2 - \pi r^2 = 2\pi r \Delta r + \pi \Delta r^2$$

當 Δr 與 r 之對比甚小時，我們可以忽視後項，於是

$$\Delta A \approx 2\pi r \Delta r$$

假使我們令 $\Delta r = dr$ ，並設兩者都甚小，那麼由 269 欄知

$$dA = \Delta A = 2\pi r \, dr。$$

下面用更直覺的方法來說明這結果。因為這圓盤的邊緣很窄，因此牠的面積大約等於牠的長度 $2\pi r$ 乘以寬度 dr 。所以有

$$dA = 2\pi r dr。$$

讀 274

274 微分的觀念使求導數的重要公式便於記憶,例如,鏈鎖法則

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dx}$$

假如把各導數看做各微分 dw , du 和 dx 的商就變成恆等式了。事實上,這樣做不是很簡單的道理,因為 w 和 u 都決定於第三變數 x 的緣故。用微分的觀念來求証鏈鎖法則見於附錄 A10。

讀 275

275 這裡又是一個用微分很便於記住的一個關係 $\frac{dx}{dy} = 1 / \left[\frac{dy}{dx} \right]$,

雖然牠的證明需要更進一步的解釋。

這個公式使因變數和自變數對換,但是更須有一些條件的限制才能保證牠的成立,假如你想知道進一步的解釋,可看附錄 A11。不然,讀第 12 節, 276 欄。

§ 12. 複習題

276 我們結束這一章以前再溫習這一章裡所介紹過的一些觀念,做幾個和速度有關的微分學的習題。

讀 277

277 我們希望你能記得運動中的一點牠的位置對於時間的變化率叫做速度。

換句話說,假如點的位置和時間之間有一函數關係 S , 當我們要求速度時,應該 _____

讀 278

278 你應該這樣寫：

換句話說，假如點的位置和時間之間有一函數關係 S ，當我們要求速度時，應該把 $S(t)$ 對時間 t 求導數。

讀 279

279 你會答這個問題嗎？

設沿一直線運動的一點位置由下方程式決定：

$$S = A \sin \omega t, \quad A \text{ 和 } \omega (\text{omega}) \text{ 都是常數。}$$

求這一點的速度。

$$v = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案見 280 欄

280 你的答案應是 $v = A\omega \cos \omega t$

假如答的對，直接讀 283。不然，就要繼續讀完這一節。

這問題是求速度，也就是求位置對於時間的變化率。

這一題中，位置是 $S = A \sin \omega t$

$$v = \frac{dS}{dt} = \frac{d}{dt}(A \sin \omega t) = A\omega \cos \omega t$$

(假如你不熟悉這一步，溫習 218 欄。)

你會做這一題嗎？

$$S = A \sin \omega t + B \cos 2\omega t, \text{ 求 } v。$$

$$v = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案見 281 欄

281
$$v = \frac{d}{dt}(A \sin \omega t + B \cos 2\omega t)$$

$$= A\omega \cos \omega t - 2B\omega \sin 2\omega t$$

假如你是這樣寫，讀 283。不然，溫習 219 欄而後繼續完這一節。

試試看這一題：一點運動時的位置由 $S = C \sin \omega t \cos \omega t$ 決定，求牠的速度。

$$v = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案見 282。

282 下面示怎樣解 281 中的題。

$$\begin{aligned} v = \frac{ds}{dt} &= \frac{d}{dt} (A \sin \omega t \cos \omega t) \\ &= A \sin \omega t \frac{d}{dt} \cos \omega t + A \left(\frac{d}{dt} \sin \omega t \right) \cos \omega t \\ &= -A \omega \sin^2 \omega t + A \omega \cos^2 \omega t \\ &= A \omega (\cos^2 \omega t - \sin^2 \omega t) \end{aligned}$$

又因為 $\sin \omega t \cos \omega t = \frac{1}{2} (\sin 2\omega t)$ (看 71 欄)。所以速度 v 也可以求 $\frac{d}{dt} \frac{A}{2} \sin 2\omega t$ 。假如你有興趣和能力，證明由此所求結果和以上相同。

讀 283

283 設一球距地面的高度是 $y = a + bt + ct^2$ ， a ， b ， c 都是常數。(這裡我們用 y 代替 S 表示球的位置，這是自由落體高度的方程型式。)

求球在 y 方向的速度

$$v = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案見 284。

284 這裡告訴你怎樣做 283 欄的題。

$$v = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} (a + bt + ct^2) = b + 2ct。$$

假如你做對了答案，讀 286。不然，做下面的題目。

設 $S = \frac{e}{t^2} + bt$ (e 和 b 都是常數。)

求速度。

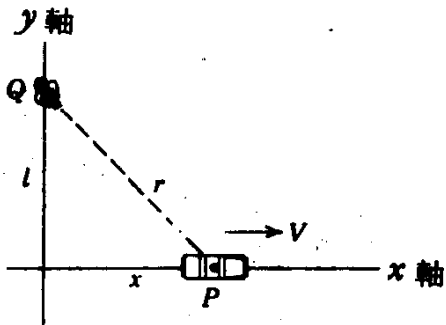
$v =$ _____

答案在 285 欄。

285
$$v = \frac{dS}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{e}{t^2} + bt \right) = -\frac{2e}{t^3} + b$$

假使這一題你有困難，在繼續下去之先，應當溫習這一節開始的幾欄，不然，讀 286。

286 這裡有一個比較難，可能有趣的一個問題。（如果你不喜歡，就略過去，直接讀 288。）



一車輛 P 沿 x 軸方向以等速度 v 開動，有人站在離地面 l 處的 Q 點，問題是這車輛離開那人站立處的速度如何？換一句話說，假設 r 表示 P ， Q 間的距離，求 $\frac{dr}{dt}$ 。

（提示——在本題，鏈鎖法則 $\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{dx} \frac{dx}{dt}$ 很有用處。）

$\frac{dr}{dt} =$ _____

做出這一題後，讀 287。

287 由 286 的圖可看出

$$r^2 = x^2 + l^2, \quad r = (x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}$$

我們要求 $\frac{dr}{dt}$ 可以照下面的方法做：

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= \frac{dr}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dx} (x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{1}{2} \frac{2x}{(x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}} \times \frac{dx}{dt} \\ &= v \times \frac{x}{(x^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

讀第 13 節，288 欄。

§ 13. 第二章總結

288 現在暫時結束微分學的學習，也許這些教材會使你感覺少許昏亂，若是真的這樣——請勿煩惱。因為當你實際應用時，這些技巧會變得容易多了。許多所未曾證明過的定理都在附錄 A 裡補證，你會欣賞而讀下去的。

在這一章中，我們只討論一個變數的函數的求導法，要將這些觀念推廣到幾個變數的函數並不是難事。這部分的理論就是所謂偏微分 (partial differentiation)，若使你對牠有興趣，可看附錄 B2。另一有關的論題，隱函數微分 (implicit differentiation) 在附錄 B3 提及。牠是告訴你非 $y=f(x)$ 型的函數，求導數時的法則。附錄 B4 教你怎樣求反三角函數的導數。

這一章所有重要的結果都歸納在第四章中。你也許現在就想先讀為快作為一次溫習。還有，重要的導數一覽也列在本書後面的表 1。

勿忘記總複習題，若是你想多做一些練習的話。

準備好了嗎？深呼吸一下開始第三章罷。

第三章 積分學

§ 1. 不定積分

289 這一章開始學微積分學的第二主要部門——積分學。積分是微分的反演算；就是給予導數而求原函數。就是說，設予函數 f ，而去求另一函數 F 以使 $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ 。

積分在應用上非常有用。例如，在某些問題中含着導數，因此解決這方程式就需要積分了。積分也可以助我們計得不同曲線所圍的面積，和可用方程式表示其極限的立體體積。在這一章的後面，我們可看到有關上面所提及的兩種積分的用途的一些例題，現在由 290 開始罷！

290 這裡有一個簡易的題目，幫助你明瞭積分的意義。

求一函數 F ，牠的導數是 x^2 。

$F(x) =$ _____

答案看 291

291 正確答案是 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + c$

c 可以是任意常數 (arbitrary constant)。假如你寫了 $\frac{1}{3}x^3$ ，

甚至連 c 也知道寫出，那麼，我向你一再祝賀！

你如要校正答案，只要用微分來還原就行了。

$$\frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \left\{ \frac{1}{3} x^3 \right\} + \frac{d}{dx} (c) = x^2 + 0 = x^2$$

試這一題：求一函數 G ，牠的導數是 $x+x^2$ 。

$$G(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案在 292

292 你應當這樣寫： $G(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + c$ ， c 是任意常數。

當然，你也可以用微分來證實這答案的正確。

$$\frac{dG}{dx} = \frac{d}{dx} \left\{ \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + c \right\} = x + x^2。故 G(x) 正是所求。$$

讀 293

293 現在，我們比較正式一點來做。

$$\text{設 } \frac{dF(x)}{dx} = f(x)。$$

我們把 $F(x)$ 叫做 $f(x)$ 的不定積分 (indefinite integral) 用記號表示，寫做 $F(x) = \int f(x) dx$ 。

這方程式唸做“ $F(x)$ 等於 $f(x)$ 的不定積分”。 $\int$ 是積分號，千萬不應和 f 混了。

現在你也許覺得這個記號很奇特，不久就會明白牠用起來確是十分方便。積分號後方的 dx ，現在看起來像是表示一個微分，其實牠也正是一個微分，不久我們就會證實這事。不過目前，我們還是應該把 $\int f(x) dx$ 看做一個記號的整體，不要將牠分開來看。

將之求積分的函數，叫做被積函數 (integrand)，如在上式中的 $f(x)$ 就是。

讀 294

294 爲了確知你已明白這些記號的意義，試填下面的空白。

$$\text{若 } F(x) = \int f(x) dx，\text{ 就有 } \frac{dF(x)}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$$

讀 295

295 正確答案是 $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ 。

假如答錯了，你應該再讀以上兩欄，並且用心記住那些新名詞。

讀 296。

296 現在我們知道了假使 $F(x) = \int f(x) dx$ ，就有 $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ 。

若使在 $F(x)$ 之後加一任意常數 c ，其導數也等於 $f(x)$ ，因為

$$\frac{d}{dx} [F(x) + c] = \frac{dF(x)}{dx} + \frac{dc}{dx} = f(x)。$$

由是可見，將一常數加在 $f(x)$ 的不定積分 $F(x)$ 之後，所得的新函數 $F(x) + c$ 還是 $f(x)$ 的一不定積分。因此推知 $f(x)$ 的任意二不定積分，彼此之間必然只差一常數。（這證明見附錄 A 12）這種積分所以然加以“不定”一詞，就因為 c 可以是任意值的緣故。以後稱呼時也常將“不定”一詞省去。

讀 297

297 讓我們暫停一下，將上面所說的歸納起來：

設 $f(x) = \frac{dF}{dx}$ ，則

F 是 _____ 的 _____

答案看 298

298 若 $f(x) = \frac{dF}{dx}$ ，則 F 是 $f(x)$ 的不定積分。假使你寫了別的東西，再溫習這一章開頭的那些教材。要是答對，就填下面的空白：

寫一方程式，使 $\frac{dy}{dx} = f(x)$ 成立。

寫一方程式，使 $\frac{dy}{dx} = f(x)$ 成立。

$y =$ _____

讀 299

299 你應已這樣寫： $y = \int f(x) dx$ 。

$\int f(x) dx$ 叫做 $f(x)$ 的不定積分。因為 $\int f(x) dx$ 決於 x ，所以牠定義 x 的一個新函數。

我們可用 F , G , y 等記號代替 $\int f(x) dx$ 。在這一章，我們還是通用 F 這一字。

讀 300

300 試求下列函數的不定積分， c 代表常數。

(a) $f(x) = \cos x$

$$\int \cos x dx = (\sin x + c \mid c \sin x \mid \cos x \mid \text{都不是})$$

(b) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

$$\int \frac{dx}{x^2} = (-\frac{c}{x^2} \mid -\frac{1}{x} + c \mid -\frac{1}{3x^3} \mid \text{都不是})$$

假如都選對，讀第二節，第 302 欄。不然，讀 301。

301 要確定答案的正誤，只須將牠們求導數，如能等於所予函數就是對了。

(a) $\frac{d}{dx}(\sin x + c) = \cos x$ ，故有 $\sin x + c = \int \cos x dx$ 。

(b) $\frac{d}{dx}(-\frac{1}{x} + c) = +\frac{1}{x^2}$ ，故有 $-\frac{1}{x} + c = \int \frac{1}{x^2} dx$ 。

讀第二節，第 302 欄。

答 (300) : (a) $\sin x + c$, (b) $-\frac{1}{x} + c$ 。

§ 2. 積分

302 我們已經看到怎樣求一些特殊的代數函數的不定積分。我們是去尋求某函數使將之求導後所得恰為原函數，於是某函數就是原函數的不定積分了。在這一節，我們要用比較有系統的方法去求不

定積分。

讀 303

303 因為積分是微分的反演，因此凡是第二章裏所有的求導數的公式，在這一章裡就可以有一個相對的求積分的公式。例如，第二章中有

$$\frac{d \sin x}{dx} = \cos x,$$

於是由不定積分的定義就有

$$\int \cos x \, dx = \sin x + c.$$

現在，試做一題。

$$\int \sin x \, dx = ?$$

答：〔 $\cos x + c$ | $-\cos x + c$ | $\sin x \cos x + c$ | 都不是〕

確定你所選的是正確的答案之後（可以把這所選的結果反求其導數以證實）讀 304

304 求下列各不定積分（為了簡便，答案中的常數都省去不寫）

$$(a) \int x^n \, dx = \left[\frac{1}{n} x^n \mid \frac{1}{n} x^{n+1} \mid \frac{1}{n+1} x^{n+1} \mid \frac{1}{n-1} x^n \right]$$

$$(b) \int e^x \, dx = \left[e^x \mid x e^x \mid \frac{1}{x} e^x \mid \text{都不是} \right]$$

如果你兩題都選對，這就表示你學的很好，可以直接讀 306，否則讀 305。

答 (303) : $-\cos x + c$

305 假使是由於不留心選錯了，但是對於問題本身是瞭解的，那末改正錯誤之後可以直接讀 306 欄。不然，就溫習本章第一節不定積分的定義，而後接着這裡讀下去。

設 $F = \int f(x) dx$ ，則 $\frac{dF}{dx} = f(x)$ 。

因此，假使我們欲求 F ，只須試求一式使其求導之後得 f ，那末那一式就是 F 了。現在，求 $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ 的導數得：

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \frac{dx^{n+1}}{dx} = \frac{1}{n+1} (n+1) x^n = x^n$$

因此就有 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ， c 是積分常數。

(注意！這公式在 $n=-1$ 時不成立！)

同理，由第二章公式有 $\frac{d}{dx} e^x = e^x$

因此有 $\int e^x dx = e^x + c$

讀 306

答 (304) : (a) $\frac{1}{n+1} x^{n+1}$; (b) e^x

306 直到現在，我們求某函數的不定積分都是去找另一函數，使求導數的結果恰等於某函數。雖然在很多例子裡，用這樣的方法都可求到不定積分，特別是你經過多次練習以後。但是，如果我們能把重要函數的不定積分列成一表豈不更方便？

一系列重要的積分公式見於下一欄中。任何一式 $\int f(x) dx = F(x)$ 你都可以用 $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ 還原的方法來證實它。

讀 307

307 重要積分一覽表

在下表中， u 和 v 都是 x 的函數， w 是 u 的函數，因此也是 x 的函數； a 和 n 是常數，積分常數 c 都省略不寫。

(1) $\int a dx = ax$

(2) $\int a f(x) dx = a \int f(x) dx$

$$(3) \int (u+v) dx = \int u dx + \int v dx$$

$$(4) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1$$

$$(5) \int \frac{dx}{x} = \ln x$$

$$(6) \int e^x dx = e^x$$

$$(7) \int e^{ax} dx = e^{ax/a}$$

$$(8) \int b^{ax} dx = \frac{b^{ax}}{a \ln b}$$

$$(9) \int \ln x dx = x \ln x - x$$

$$(10) \int \sin x dx = -\cos x$$

$$(11) \int \cos x dx = \sin x$$

$$(12) \int \tan x dx = -\ln \cos x$$

$$(13) \int \cot x dx = \ln \sin x$$

$$(14) \int \sec x dx = \ln(\sec x + \tan x)$$

$$(15) \int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x$$

$$(16) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$$

$$(17) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$$

$$(18) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln [x + \sqrt{x^2 \pm a^2}]$$

$$(19) \int w(u) dx = \int \left[w(u) \frac{dx}{du} \right] du$$

$$(20) \int u dv = uv - \int v du$$

爲便於參閱，在書末所附之表二，又把這些公式再列一次。

讀 308

308 試試看你會不會證示上表中的公式。

試證公式(9)和(15)是正確的。

假如你能够很滿意的證出來，讀 310。假如你要看牠們的證明，讀 309。

309 要證 $F(x) = \int f(x) dx$ ，我們必須證 $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ 。

$$(9) \quad F(x) = x \ln x - x, \quad f(x) = \ln x$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx}(x \ln x - x) = x \left(\frac{1}{x} \right) + \ln x - 1 = \ln x = f.$$

$$(15) \quad F(x) = \frac{1}{2} \sin^2 x, \quad f(x) = \sin x \cos x$$

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{2} \sin^2 x = \frac{1}{2} (2 \sin x) \frac{d}{dx} \sin x = \sin x \cos x$$

讀 310

310 要證 307 欄的公式 19，只須去證方程式右邊對於 x 求導數

的結果等於被積函數 $w(u)$ 。用鏈鎖法則 $\frac{dF}{dx} = \frac{dF}{du} \frac{du}{dx}$ 就有：

$$\frac{d}{dx} \left[\int w(u) \frac{dx}{du} du \right] = \frac{d}{du} \left[\int w(u) \frac{dx}{du} du \right] \times \frac{du}{dx}$$

$$= \left[w(u) \frac{dx}{du} \right] \frac{du}{dx} = w(u).$$

最後一步，用上 $\frac{dx}{du} = 1 / \frac{du}{dx}$ 一關係（證明見附錄 A 11）。

讀 311

311 現在討論公式 19 的一個重要的應用。

當我們寫 $\int f(x) dx$ 這記號時， dx 好像就是在 266 欄所討論過的 x 的微分。然而就另一方面來解釋， dx 乃是在積分記號裡的一部分，沒有理由將之解釋做微分。但是由剛纔證過的公式可知 dx 可以被代替寫做 $\frac{dx}{du} du$ (公式 19 右端)，這樣做也就是合於微分的運算了。

讀 312

312 我們把在積分號裡的 dx 改寫做 $\frac{dx}{du} du$ ，是很有用的一種方法，因為如此則積分是對 du 來求了。這種方法叫做“變數變換”，在下一欄就可見其用途。

讀 313

313 下面的一例顯示怎樣因為變數的變換而使積分形式變為簡單。試求 $\int \sin 3x \{dx$ 的積分，這一型式的積分你可能不常見，不過如果用一變數變換，就可以使它成為熟習的形狀。

$$\begin{aligned}\int \sin 3x dx &= \frac{1}{3} \int 3 \sin 3x dx = \frac{1}{3} \int \sin 3x d(3x) \\ &= \frac{1}{3} \int \sin u du, \quad u = 3x \text{ 是一新變數。}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{所以有 } \int \sin 3x dx &= \frac{1}{3} \int \sin u du = -\frac{1}{3} (\cos u + c) \\ &= -\frac{1}{3} (\cos 3x + c)。\end{aligned}$$

(307 欄中的公式不論自變數是甚麼都成立的，譬如

$$\int \sin x dx = -\cos x + c, \quad \int \sin u du = -\cos u + c。)$$

試試看用同樣的方法求 $\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx$ 。(用 307 欄的公

式 15。)

$$\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

在 314 校正你的答案

314 你的答案該是：

$$\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \sin^2 \frac{x}{2} + c' \quad (c' \text{ 是任意常數})$$

假如你所得正是這樣，就可讀 316。不然，這裡繼續下去。

$$\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = 2 \int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} d\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \int \sin u \cos u du,$$

式中我們令 u 代替 $\frac{x}{2}$ 。但是由 307 欄公式 15 有

$$\int \sin u \cos u du = \frac{1}{2} \sin^2 u + c = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{x}{2} + c,$$

$$\text{所以 } \int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = 2\left(\frac{1}{2} \sin^2 \frac{x}{2} + c\right) = \sin^2 \frac{x}{2} + c'.$$

($c' = 2c =$ 任意常數)。

我們把這結果還原一下：

$$\frac{d}{dx} \left(\sin^2 \frac{x}{2} + c' \right) = 2 \left(\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2},$$

故是所求。

(這裡我們用了鏈鎖法則。)

試做這一題：設 a 和 b 是常數，求

$$\int \frac{dx}{a^2 + b^2 x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

用 307 欄的公式有助於解這一題。

答案在 315

315 下面所示是求上一積分的步驟。

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{a^2+b^2x^2} &= \frac{1}{b} \int \frac{d(bx)}{a^2+b^2x^2} = \frac{1}{b} \int \frac{du}{a^2+u^2} \quad (u=bx) \\ &= \frac{1}{b} \left[\frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + c \right] \quad (307 \text{ 欄, 公式 } 16) \\ &= \frac{1}{ab} \left[\arctan \frac{bx}{a} + c \right]\end{aligned}$$

讀 316

316 剛才看過怎樣令 $u=ax$ 的變數變換求出積分。變數變換常使

積分的步驟簡化，請看一例： $\int \frac{x \, dx}{x^2+4}$

設令 $u^2 = x^2 + 4$ ，則 $2u \, du = 2x \, dx$

$$\int \frac{x \, dx}{x^2+4} = \int \frac{u \, du}{u^2} = \int \frac{du}{u} = \ln u + c = \ln \sqrt{x^2+4} + c$$

試用這種方法求 $\int \cos(2\theta+5) \, d\theta$ 。

答：_____

答案在 317

317 我們求 $\int \cos(2\theta+5) \, d\theta$ 時可以令 $u=2\theta+5$ ，於是有 $du=2d\theta$

$$\begin{aligned}\int \cos(2\theta+5) \, d\theta &= \frac{1}{2} \int \cos u \, du = \frac{1}{2} [\sin u + c] \\ &= \frac{1}{2} [\sin(2\theta+5) + c] \quad .\end{aligned}$$

當你對於這些步驟都習慣以後，可以省去寫出 u 這一步，如

$$\begin{aligned}\int \cos(2\theta+5) \, d\theta &= \frac{1}{2} \int \cos(2\theta+5) \, d(2\theta+5) \\ &= \frac{1}{2} \sin(2\theta+5) + c \quad .\end{aligned}$$

不過，除非你有絕對把握不會錯，中間過渡的層次還是寫出的好。

讀 318

318 307 的公式 20 是很有用處的，牠叫做“分部積分法”。證明很簡單。設 u 和 v 都是 x 的函數，由第 189 欄知

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}。$$

現在將兩邊一起對 x 求積分，

$$\int \frac{d}{dx}(uv) dx = \int u \frac{dv}{dx} dx + \int v \frac{du}{dx} dx$$

$$\int d(uv) = \int u dv + \int v du。$$

但是， $\int d(uv) = uv$ ，所以移項之後就得：

$$\int u dv = uv - \int v du。$$

請看一例：求 $\int \theta \sin \theta d\theta$

設 $u = \theta$ ， $dv = \sin \theta d\theta$ ，易得 $du = d\theta$ ， $v = -\cos \theta$

$$\begin{aligned} \text{於是有 } \int \theta \sin \theta d\theta &= \int u dv = uv - \int v du \\ &= -\theta \cos \theta - \int (-\cos \theta) d\theta \\ &= -\theta \cos \theta + \sin \theta。 \end{aligned}$$

讀 319

319 試用分部積分法求 $\int x e^x dx$ 。

答：（積分常數省略）。

〔 $(x-1)e^x$ | $x e^x$ | e^x | $x e^x + x$ | 都不是〕

如果選對，讀 321。若是選錯了，或是要看這一積分的解法，那就要讀 320。

320 用分部積分的公式求 $\int x e^x dx$ 時，我們令 $u=x$ ， $dv=e^x dx$ 乃有 $du=dx$ ， $v=e^x$ 。故

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x = (x-1) e^x。$$

讀 321

答 (319) : $(x-1) e^x$

321 用分部積分法求 $\int x \cos x dx$ 。

答 : _____

答案看 322

322 $\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + c$

假使你想知道這一式的推演，繼續看完這一欄，不然就讀 323。

令 $u=x$ ， $dv=\cos x dx$ ，乃有 $du=dx$ ， $v=\sin x$ 。

$$\begin{aligned} \int x \cos x dx &= \int u dv = uv - \int v du = x \sin x - \int \sin x dx \\ &= x \sin x + \cos x + c。 \end{aligned}$$

讀 323

323 在一個求積分的問題裡，常常要連續用幾個不同的積分步驟試下列這兩題：（ b 是常數）

(a) $\int [\cos 5\theta + b] d\theta =$ _____

(b) $\int x \ln x^2 dx =$ _____

答案在 324

324 正確答案是

(a) $\int [\cos 5\theta + b] d\theta = \frac{1}{5} \sin 5\theta + b\theta + c$

(b) $\int x \ln x^2 dx = \frac{1}{2} [x^2 (\ln x^2 - 1) + c]$

假如兩題你都做對，那就很好，可開始讀第3節，326欄。如有任何一題做錯了，請讀325。

325 假如做錯了(a)，可能因為題目用 θ 而不用 x 的緣故。須知 x 只是變數的通用記法，凡是積分公式中的 x ，你如喜歡代用以 θ ，或 z ，或其他任何文字都可以。

現在將(a)詳細做出：

$$\begin{aligned}\int (\cos 5\theta + b) d\theta &= \int \cos 5\theta d\theta + \int b d\theta \\ &= \frac{1}{5} \int \cos 5\theta d(5\theta) + \int b d\theta \\ &= \frac{1}{5} \sin 5\theta + b\theta + c.\end{aligned}$$

(b)題，令 $u = x^2$ ， $du = 2x dx$ ：

$$\int x \ln x^2 dx = \frac{1}{2} \int \ln u du = \frac{1}{2} [u \ln u - u + c].$$

(最後一步是用307欄的公式9。)

$$\text{因此，} \int x \ln x^2 dx = \frac{1}{2} [x^2 \ln x^2 - x^2 + c].$$

可能你是用分部積分法解出這一題的。

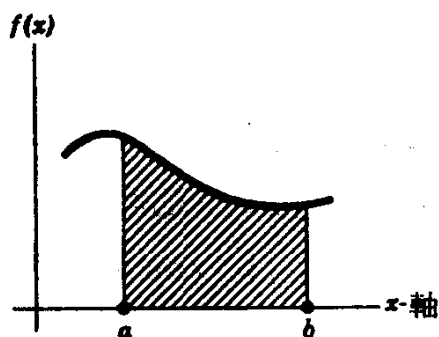
讀第3節，326欄。

§3. 曲線下的面積

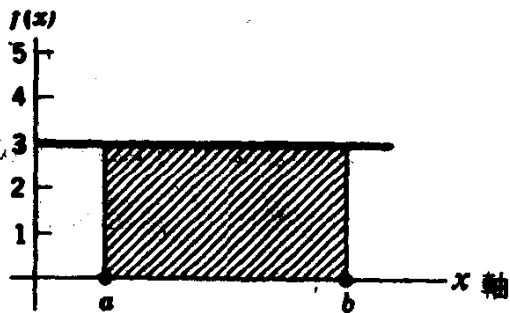
326 積分的一個重要用途是用來求曲線 $y = f(x)$ 之下， x 軸之上，兩縱線 $x = a$ 和 $x = b$ 之間所圍的面積。右圖中的陰影部分的面積就是一例。

這一節，你就是學怎樣計算這些面積。

讀327



327 爲了使你明瞭牠的意義，我們先由所有曲線中最簡單的——直線和 x 軸之間的面積開始求。直線方程式是 $f(x) = \text{常數}$ 。今問在 $f(x) = 3$ 的下方， x 軸的上方，兩縱線 $x=a$ 和 $x=b$ 之間的面積是

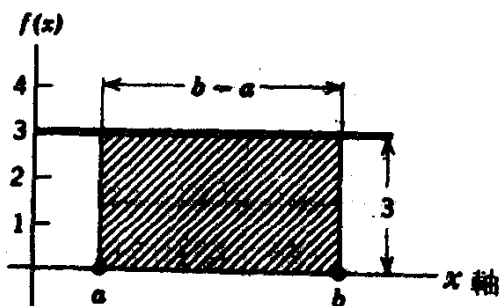


$$A = [3ab \mid 3(a+b) \mid 3(a-b) \mid 3(b-a)]$$

如果選對，讀 329。否則讀 328。

328 圖中所示的區域是一長方形，長方形的面積是高和底長的乘積。本例 高 = 3，底長 = $b-a$ ，因有：

$$A = 3(b-a)$$

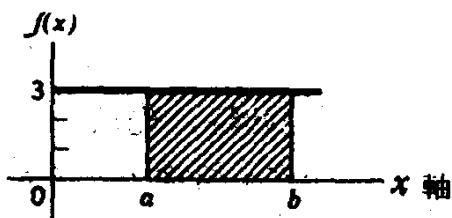


讀 329

答 (327) : $3(b-a)$

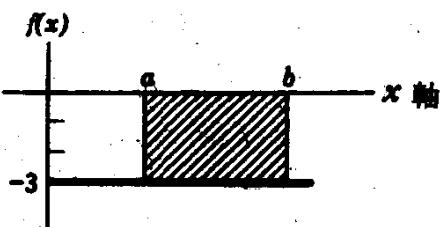
329 首先，我們應予指出在這定義下的曲線下的面積也可以是負數。爲了簡便，還是看幾個屬於長方形的面積的例子。

設 A_{ab} 表示 $f(x) = 3$ 下方， x 軸上方，由 $x=a$ 則 $x=b$ 的長方形的面積。顯然， $A_{ab} = 3 \times (b-a)$ 。假使我們考慮 A_{ba} ，牠和 A_{ab} 是同長方形，但是牠的底邊是看做由 $x=b$ 伸展向 $x=a$ 的。因此 $A_{ba} = 3 \times (a-b)$



$= -A_{ab}$ ，圖中的 A_{ab} 是正值，（因為 $a < b$ ），所以 A_{ba} 這一面積就是負值了。

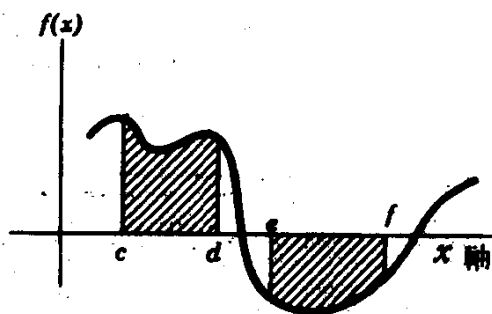
長方形的高也可以為負數如右圖所示。在這一圖中 A_{ab} 是負值， A_{ba} 却為正值了。



對於非長方形的那些面積，上面所解釋的觀念也算正確的，例如右圖：

$$A_{cd} > 0, \quad A_{ef} < 0,$$

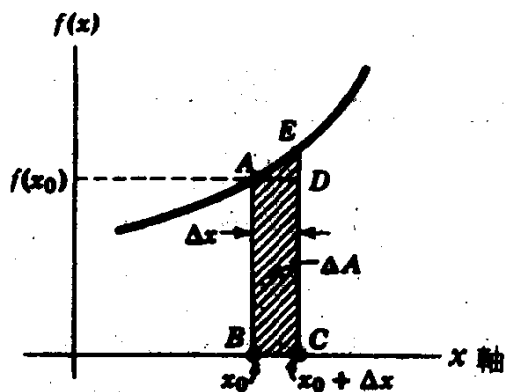
$$A_{dc} < 0, \quad A_{fe} > 0.$$



以後我們可以不必在 A 之右下方用附標 像這裡所寫的 A_{ab} 等，因為這些面積的形成可由題意中明白。

讀 330

330 我們已會求一直線下和 x 軸之間的面積，因為所圍的形狀是一長方形。現在往求任意曲線和 x 軸所圍的面積的方法。



開始時，先求任意曲線 $y = f(x)$ 之下， x 軸之上，距離為 Δx （ Δx 相當小）的兩縱線中間的面積。因為 Δx 相當小，所以所求面積是一窄條形狀，記之以 ΔA ，你會求 ΔA 的近似值嗎？

$\Delta A \approx$ _____ (“ $\approx$ ”表示近似等於“)

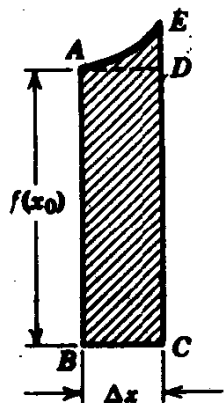
這是積分學發展的一個重要步驟，因此如果你需要幫助的話，幸勿失望。

答案在 331

331 答案是 $\Delta A \approx f(x_0) \Delta x$

假如答對，讀 332。不然，請讀下面。

右圖的面積是一長窄條，可是牠不是長方形——雖然相當接近。面積的大部份都已含在長方形 $ABCD$ 裡，而這一部分的值是長度 $f(x_0)$ 和寬 Δx 的相乘積 $f(x_0) \Delta x$ 。實際面積 ΔA 和這長方條面積的差是面積 ADE ，牠幾乎是一三角



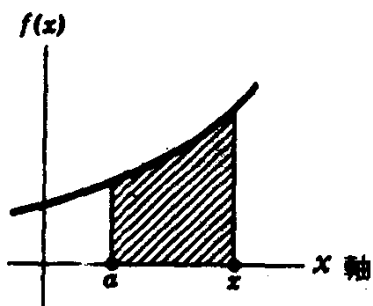
形，只差 AE 這一邊不是直線。當 Δx 的值愈取愈小時， ADE 的面積也變小，甚至與長方形 $ABCD$ 面積對比起來，變小得更快，因為牠的底邊 AD 和高 DE 都在變小，而長方形的高 $f(x_0)$ 維持不變，只有底邊 $BC = \Delta x$ 在變小。以上的一段解釋，嚴格一點，用

記號寫出也就是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{f(x_0) \Delta x} = 1$ 。

所以，當 Δx 很小時，我們可以說： $\Delta A \approx f(x_0) \Delta x$ 。同理，也可以說 $\Delta A \approx f(x_0 + \Delta x) \Delta x$ 。更精確一點，可以說 $\Delta A \approx f(x_0 + \frac{\Delta x}{2}) \Delta x$ 。不過，因為第一形式最簡單，並且當 Δx 很小的時候，牠的近似程度也很够好的了，因此我們常用第一形式表示 ΔA 的近似值。

讀 332

332 現在研究怎樣求曲線 $f(x)$, x 軸, 和在 a, x 兩點的縱線之間的面積。顯然這一面積的大小與 x 的值, 還有 $a, f(x)$ 都有關係。因此記之以 $A(x)$ 。你可以根據某種理由而推求出 $\frac{dA(x)}{dx}$ 的形式。



試求這一形式 (應用及上一欄), 然後在 333 欄裡讀正確的求法。

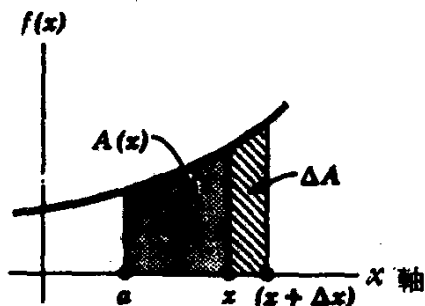
$$\frac{dA(x)}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$$

讀 333

333 下面示正確的求法。

$$\frac{dA(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A(x+\Delta x) - A(x)}{\Delta x}$$

因為 $A(x+\Delta x) - A(x)$ 是細條 ΔA 的面積。假如 Δx 很小, 我們就可用 331 的結果知這一細條的面積 ΔA 近似等於 $f(x)\Delta x$ 。



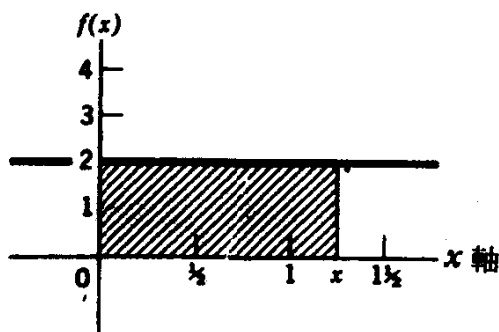
$$\begin{aligned} \text{因有 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A(x+\Delta x) - A(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) = f(x) \end{aligned}$$

可知

$$\boxed{\frac{dA(x)}{dx} = f(x)}$$

讀 334

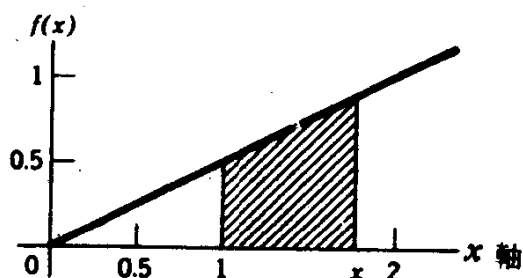
334 要用圖解來說明上面的結果，可選 $f(x)$ 是一直線的我們所熟知的例子。



圖中 $f(x) = 2$ 。直線 $f(x) = 2$ 下方， x 軸上方，縱線 $x = 0$ 和 $x = x$ 之間的面積顯為 $2x$ 。因有 $A(x) = 2x$ ，求導數 $\frac{dA}{dx} = 2$ ，惟已知 $f(x) = 2$ ，所以有 $\frac{dA}{dx} = f(x)$ 。如上一欄所得結果一樣。

再試這一題： $f(x) = \frac{1}{2}x$ 。

求這一直線和 x 軸， $x = 0$ ， $x = x$ 所圍面積，然後由所得 $A(x)$ 再證
示 $\frac{dA}{dx} = f(x)$ 。



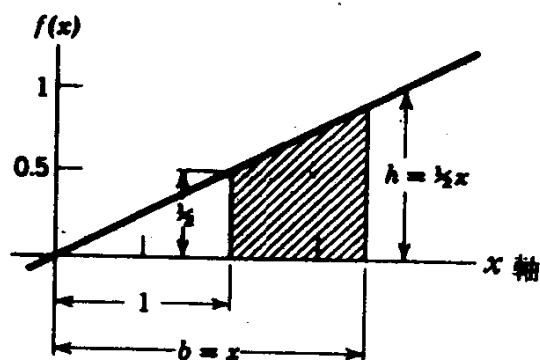
在 335 欄中校正你的解答。

335 $A(x)$ 等於底為 x ，高為 $\frac{1}{2}x$ 的三角形面積減去底為 1，高為 $\frac{1}{2}$ 較小的三角形面積。故

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left(x \times \frac{x}{2} \right) - \frac{1}{2} \left(1 \times \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{x^2}{4} - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\frac{dA}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{x}{2} = f(x)。$$

可知又一次證實這一關係的正確。



事實上，這結果對於任何曲線下的面積來說都是真實的，就像

我們在 333 欄所證的一樣。

讀 336

336 我們還沒有解決求面積的問題。至今已知的是 $\frac{dA(x)}{dx}$ ，但是 $A(x)$ 呢？由此可知積分的觀念是多麼重要的了。

因為 $\frac{dA}{dx} = f(x)$ ，所以 $A(x) = \int f(x) dx$ 。

這樣的表示法雖是正確，但却無用，你能說出甚麼理由嗎？

讀 337

337 上式不合實用因為不定積分裡含有任意常數的緣故，可是面積決沒有“不定”或“任意”的道理。現在看怎樣處理這問題。設 $A(x)$ 為曲線 $f(x)$ 下方由 $x=a$ 伸展至 $x=x$ 的面積。

設已求得 $f(x)$ 的一積分 $F(x) = \int f(x) dx$ 。同時因為 $A(x) = \int_a^x f(x) dx$ ，在 296 欄已討論過如有兩函數同為另一函數的積分時，則該兩函數彼此之間只差一常數。現在

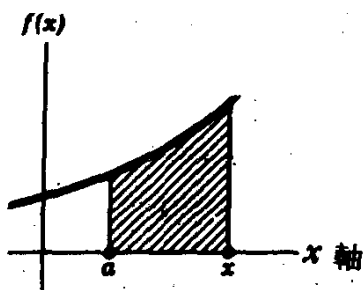
$A(x)$ 和 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的兩積分，所以有

$$A(x) = F(x) + c$$

其次的問題就是求常數 c 的值了。

你會求嗎？

$$c = \underline{\hspace{2cm}}$$



假如你需要提示，看 338。如果要對照你所求的解答，讀 339。

338 提示：考慮 $A(x)$ 在 $x=a$ 處的值 $A(a)$ 為何。

那麼 c 呢？

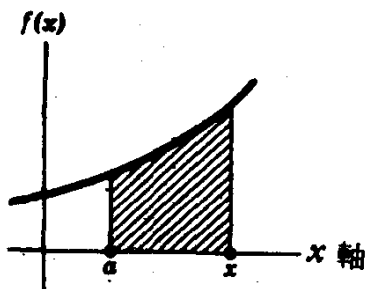
$$c = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案看 339

339 考慮 $f(x)$ 下方，和 $x=a$ 到 $x=x$ 兩邊之間的面積，當 x 趨於 a 時，也就是兩縱線趨於重合時的極限。顯然，在這情形面積等於 0，因為縱條變成沒有寬度可言了，故有 $A(a)=0$ 。然由 337 欄

$A(x) = F(x) + c$ ，因有 $A(a) = F(a) + c = 0$ ，所以 $c = -F(a)$ 。

讀 340



340 終於得到所要的結果。

$A(x) = F(x) + c$ ，而 $c = -F(a)$ ，所以有

$$A(x) = F(x) - F(a)$$

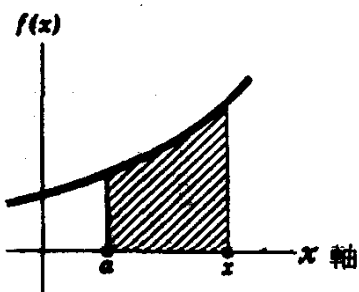
在這一個方程式裡，記住

$A(x)$ = 曲線 $f(x)$ 下方， x 軸上方， $x=a$ 和 $x=x$ 兩縱線之間的面積。

a = 所予 x 的某一定值，

$F(x) = f(x)$ 的任一不定積分
 $= \int f(x) dx$ ，

$F(a) = F(x)$ 在 $x=a$ 時的值。

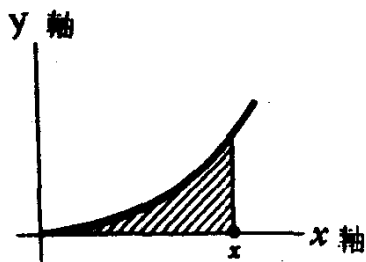


讀 341

341 要知道求面積的全部步驟，可以看曲線 $y=x^2$ 之下，自 $x=0$ 到 $x=x$ 之間的面積求法。

$$\text{今 } \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 + c = F(x)$$

$$\begin{aligned} A(x) &= F(x) - F(0) = \frac{1}{3} x^3 + c - \left(\frac{1}{3} 0^3 + c \right) \\ &= \frac{1}{3} x^3. \end{aligned}$$



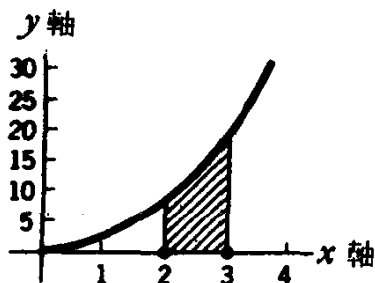
你當已注意到在演算的過程中任意常數 c 自動消去，因此以後我們寫下 $F(x)$ 和 $F(a)$ 的時候可先把 c 省略不寫。

讀 342

342 你會不會求曲線 $y = 2x^2$ 之下，由 $x=2$ 到 $x=3$ 的面積？

$$A = \left[13 \mid \frac{1}{3} \mid \frac{38}{3} \mid 18 \right]$$

若是求對了，讀 344，不然，
讀 343。

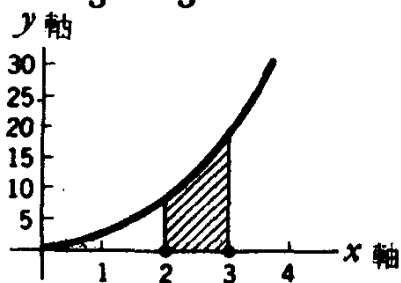


343 下面示上一題的解：

$$A = F(3) - F(2), \quad F(x) = \int 2x^2 dx = \frac{2}{3}x^3$$

$$A = \frac{2}{3} \times 27 - \frac{2}{3} \times 8 = 18 - \frac{16}{3} = \frac{38}{3}。$$

答 (342) : $\frac{38}{3}$



讀 344

344 從新開始之前，我們要介紹一些省寫的記號。

我們常遇到計算函數在兩點的值的差，如 $F(b) - F(a)$ 。這一差數 $F(b) - F(a)$ 常可用 $F(x) \Big|_a^b$ 表示。

譬如， $x^2 \Big|_a^b = b^2 - a^2$ 。

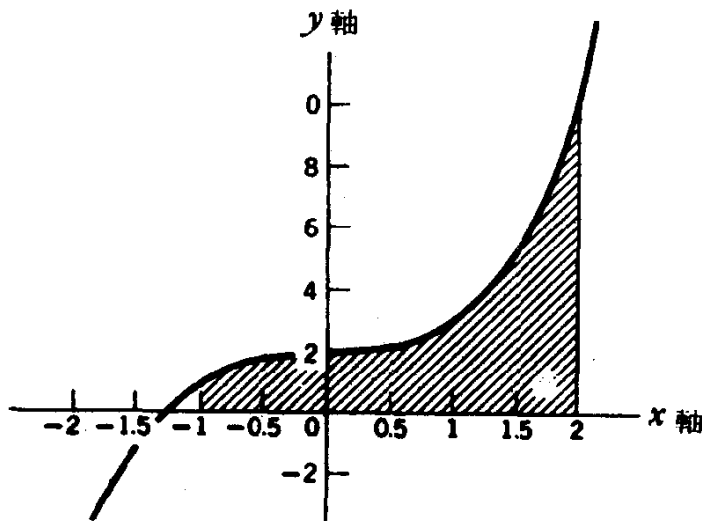
又如，在上一題中， $\frac{2}{3}x^3 \Big|_2^3 = \frac{2}{3}(3^3) - \frac{2}{3}(2^3) = \frac{2}{3}(27 - 8) = \frac{38}{3}$

讀 345

345 讓我們再做一題：

下圖是曲線 $y = x^3 + 2$ 。

求曲線， x 軸， $x = -1$ 和 $x = +2$ 所圍面積。



答：〔 5 | $\frac{1}{4}$ | 4 | $\frac{17}{4}$ | $\frac{39}{4}$ | 都不是 〕

若選對，讀第 4 節 347 欄；不然，讀 346。

346 下面詳細列出解法：

$$A = F(2) - F(-1) = F(x) \Big|_{-1}^2$$

$$F = \int y \, dx = \int (x^3 + 2) \, dx = \frac{1}{4} x^4 + 2x$$

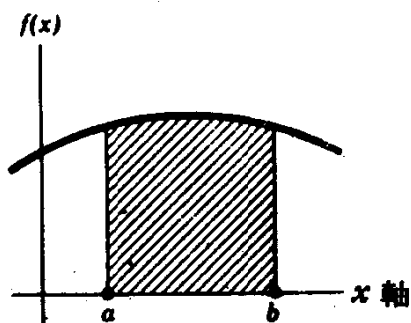
$$A = \left(\frac{1}{4} x^4 + 2x \right) \Big|_{-1}^2 = \left(\frac{16}{4} + 4 \right) - \left(\frac{1}{4} - 2 \right) = \frac{39}{4}$$

讀 347

答 (345) : $\frac{39}{4}$

§ 4. 定積分

347 在這一節裡我們往求曲線下面積的另一法。結果當然與上一節所得的相同，但是我們由此可以獲得一個新的觀點。

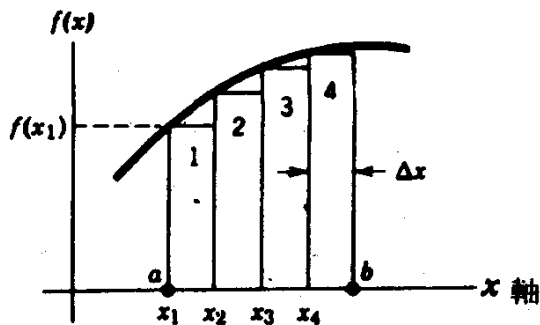


我們把上一節再簡要的敘述一下：設 A 是曲線 $f(x)$ 下方， $x=a$ 和 $x=x$ 兩縱線之間的面積，在 333 欄裡已證得 $\frac{dA}{dx} = f(x)$ 。而後在 340 欄裡又證得若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一個不定積分（也就是說 $\frac{dF}{dx} = f$ ）那末在曲線下，由 $x=a$ 則 $x=b$ 之間的面積 $A = F(b) - F(a)$ 。

現在看一個新的解說！

讀 348

348 我們由下圖來計算曲線下的面積：



首先，畫任意條（上圖中畫四條）與 $f(x)$ 軸平行的縱線，將面積分成幾個等寬的縱條，每一縱條的上邊都是不規則的，然而我們過每一角頂畫平行線，像圖中所示，就把這些縱條畫成長方形了。假設把這些縱條編號如 1, 2, 3, 4。如是，每一條的寬度

$\Delta x = \frac{b-a}{4}$ 。第一條的高度是 $f(x_1)$ ， x_1 是第一條在開始地方的 x 值。同理，第二條的高度是 $f(x_2)$ ，而 $x_2 = x_1 + \Delta x$ 。第三條，第四條的高度分別是 $f(x_3)$ 和 $f(x_4)$ ，而 $x_3 = x_1 + 2\Delta x$ ， $x_4 = x_1 + 3\Delta x$ 。

讀 349

349 你也許能寫出任一條的面積近似值。如需要幫助，溫習 331。請在下面的空白填入第 3 條面積 ΔA_3 的近似值。

$$\Delta A_3 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

正確答案看 350

350 第 3 條的近似面積 $\Delta A_3 \approx f(x_3) \Delta x$ 。

若你想知道這一方面的討論，再看 331 欄。

你會寫出全體 4 條總面積 A 的近似值嗎？

$$A \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

試試看，正確答案看 351

351 總面積 A 也就是各縱條面積的總和，以式子表示就是

$$A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \Delta A_3 + \Delta A_4, \text{ 因有}$$

$$A \approx f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + f(x_3) \Delta x + f(x_4) \Delta x。$$

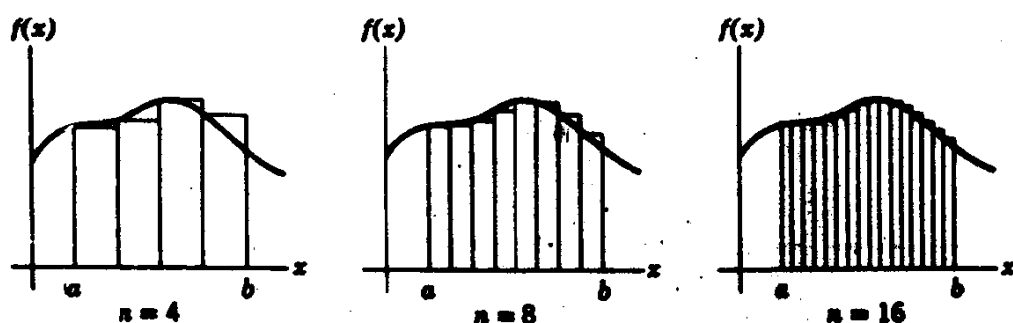
$$\text{我們可把上式寫做 } A \approx \sum_{i=1}^4 f(x_i) \Delta x。$$

Σ 是希臘字母 “sigma”，相當於英文字母裡的 S ，表示總和的意思。

譬如 $\sum_{i=1}^n g(x_i)$ 表示 $g(x_1) + g(x_2) + g(x_3) + \cdots + g(x_n)$ 。

讀 352

352 假使我們把面積分成更多的縱條，因此每條變成更窄如下圖所見。於是這些細條面積的總和更接近於原面積了。



假使我們把牠分成 n 個縱條，於是 $A \approx \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$ ，而 $n = \frac{b-a}{\Delta x}$ 。現在，若是令 $\Delta x \rightarrow 0$ 而取其極限。“ $\approx$ ”就代之以“=”號了。

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x。$$

這一極限重要非常，今給以一專有的名詞和記號。稱牠為定積分 (definite integral) 記之以 $\int_a^b f(x) dx$ 。這記號和不定積分的寫法 $\int f(x) dx$ 似乎相像，到下一欄我們就知道牠們是有關聯的。但是，無論如何請記住所謂定積分是由上面所說明的極限來定義的。所以有

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

($\int$ 這一記號是由字母 S 演進來的，就像 Σ ，牠們都表示求“和”的意思。)

讀 353

353 用定積分的定義，由上一欄的討論知道曲線下的面積 A 等於定積分。

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

可是早些時候我們也已證過面積可以由不定積分來計算：

$$F(x) = \int f(x) dx, \quad A = F(b) - F(a).$$

於是我們得到一個普遍的關係：

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[\int f(x) dx \right] \Big|_a^b}$$

這告訴我們說定積分可以由不定積分的結果而後代之以定積分的上，下限 (upper & lower limits) 求其差數而得。這一非常重要的結果叫做積分學的基本定理。(The Fundamental Theorem of Integral Calculus) 讀 354

354 爲了幫助記憶定積分的定義，你自己試試看再寫一遍，寫出 $f(x)$ 自下限 a 到上限 b 的定積分的表示式。

答案見 355

355 正確的答案是

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \text{式中 } n = \frac{b-a}{\Delta x}.$$

假如你寫出這一式，那末恭賀你！

假如你寫

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{式中 } F(x) = \int f(x) dx,$$

這一敘述雖是對的，但牠不是定積分的定義。結果是正確的，因爲兩邊都表示一個意義——曲線 $f(x)$ 下方，在 $x=a$ 到 $x=b$ 之間的面積，這一結果很重要，因爲沒有牠就沒有方法算出定積分的值，但是如把牠算做定義就不對了。

如果你明白這道理，就讀 356。

不然，請溫習這一章的教材，再讀 356 有關定積分和不定積分的進一步討論。

356 也許定積分的觀念給你一個看起來不必要的困擾。到現在為止，我們用到牠的是用以表達曲線下面積的第二條途徑而已。事實上，有關面積值的求法早已由不定積分就可以獲得了。定積分的重要乃在於牠的定義為一和數的極限，而許多應用問題都可以將一整體分割成若干小部分，而後求其總和，再求其極限的步驟得之。於是由於 353 欄的基本定理，我們就可用不定積分的計法而得到定積分了。

讀 357

357 你會證 $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$ 嗎？

你試證這關係後，讀 358。

358 $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$ 之證是簡單的：

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F(x) = \int f(x) dx。$$

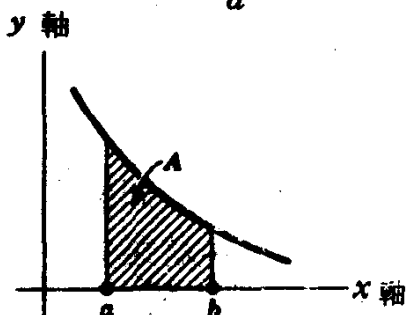
然而， $\int_b^a f(x) dx = F(a) - F(b) = -[F(b) - F(a)] = - \int_a^b f(x) dx。$

由 329 欄易知交換 a 和 b 兩點，改變面積的符號。

a 和 b 稱為定積分的限（這裡“限”的意思只是邊界點的意思，和 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

這種寫法中的極限是互不相關的！）

計算 $\int_a^b f(x) dx$ 的步驟常常稱為“求 $f(x)$ 由 a 到 b 的積分”，若



單是這一式子，就稱之為“ $f(x)$ 由 a 到 b 的積分”。

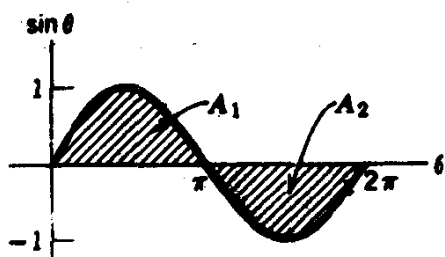
讀 359

359 那一結果是 $\int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta$ 的正確答案？

[1 | 0 | 2π | -2 | -2π | 都不是]

讀 360

360 $\int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = -\cos \theta \Big|_0^{2\pi} = -(1-1) = 0$



由圖形容易察知為甚麼 0 是正確的答案。這一積分表示曲線和 x 軸之間，由 $x=0$ 到 2π 的總面積。牠是 A_1 和 A_2 這兩塊面積的和。但是 A_2 是負的，因為 $\sin \theta$ 在 π 到 2π 區間內是負的。由於對稱，這兩面積的總和應是 0。你當然可以試去求 A_1 或是 A_2 的單獨的面積。試這一題：

$$A_1 = \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = [1 | 2 | -1 | -2 | \pi | 0]$$

若是選對了，讀 362。不然，讀 361。

答 (359) : 0

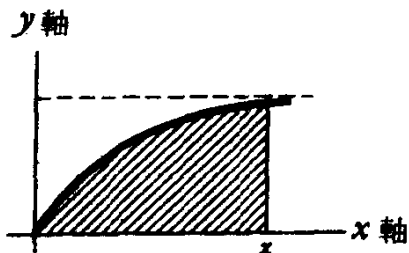
361 $A_1 = \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = -\cos \theta \Big|_0^{\pi} = -(-1 - (+1)) = 2。$

假如你忘了這不定積分的結果，可查看書末所附的表 2。計算 $\cos \theta$ 在兩限點的值，只須求得 $\cos(\pi) = -1$ ， $\cos(0) = 1$ 就是了。

讀 362

答 (360) : 2

362



上面是函數 $y=1-e^{-x}$ 的圖。

你能計得由原點到 x 處，曲線下方的面積嗎？

答：〔 $e^{-x} \mid 1-e^{-x} \mid x+e^{-x} \mid x+e^{-x}-1$ 〕

假如你選的對，讀 364。若要看答案，或想知道這一面積的意義的討論可看 363。

363 這是 362 的解答：

$$\begin{aligned} A &= \int_0^x y \, dx = \int_0^x (1 - e^{-x}) \, dx = \int_0^x dx - \int_0^x e^{-x} dx \\ &= x - (-e^{-x}) \Big|_0^x = x + e^{-x} \Big|_0^x = x + e^{-x} - 1。 \end{aligned}$$

這面積由過 x 處的一縱線所圍住。因此我們所求的面積 A 必是一決定於 x 的函數。假如給予 x 某一特值，把之代入 $A(x)$ 也可得到 A 的一定值。以上你所看到的是：當兩邊界點之一是變數時，定積分的計算法。

讀 364

答 (362)： $x + e^{-x} - 1$

364 讓我們再看求定積分值的一例。

求 $\int_0^1 \frac{ax}{\sqrt{1-x^2}}$ (如果需要，可查書末的積分表)

答：〔 $0 \mid 1 \mid \infty \mid \pi \mid \frac{\pi}{2}$ 都不是〕

假如選對，讀第 5 節，366 欄。要是錯了，或根本不能答，就看 365

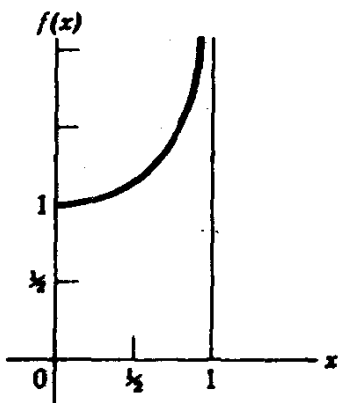
365 由書末的積分表查得：

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1}x + c。 \text{ 因有}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1}x \Big|_0^1 = \sin^{-1}1 - \sin^{-1}0。$$

然而 $\sin^{-1}(1) = \frac{\pi}{2}$ ，（因為 $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ ）

同理， $\sin^{-1}(0) = 0$ ，於是這積分的值是
 $\frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}。$



$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的圖形如左。雖然這

函數在 $x=1$ 處是不連續的，但是曲線下，
 在 $0, 1$ 之間的面積却是有定義的！

讀第 5 節，366 欄。

答 (364) : $\frac{\pi}{2}$

§ 5. 積分的應用

366 在這一節，我們用積分法來解決一些簡單的應用題。

第二章已學過如果知道運動中的質點的位置對於時間的函數關係，就可以求得速度。現在將步驟倒過來，由已知速度和時間的關係求質點的位置。好比我們在濃霧裡沿着一直路駕駛汽車，事有湊巧假使車中的計程表壞了，但是我們隨身帶有一隻準確的時錶，我們一邊注意着速度表中的指針，一邊將由開車開始時的速度連續地記載下來，問題是我們駛了多少路？（用這種方法駕車當然是危險的，但是用於潛水艇或是太空船的駕駛，却是很實用的。）更具體地說，設予 $v(t)$ ，怎樣求由我們開動的時刻 t_0 算起所經過的距離？試求一方法。

$$S(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

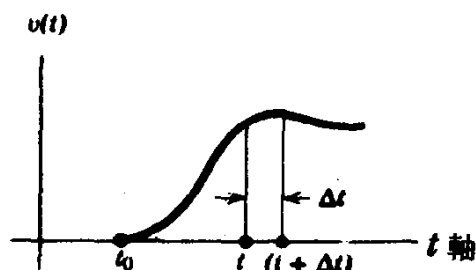
答案看 367

367 因為 $v = \frac{dS}{dt}$ ，故有 $dS = v dt$ (275 欄中已證)。

我們將兩邊由起點 ($t = t_0$, $S = 0$) 到終點 (t , S) 求積分：

$$\int_{S=0}^S dS = \int_{t_0}^t v dt \quad \text{故有 } S = \int_{t_0}^t v dt。$$

假如你沒有得到這個解答，或是想進一步知道怎樣解釋這一事實，那就讀 368。否則，請讀 369。

368

解釋這問題的另一種方法是由圖形來看。上面是 $v(t)$ 和 t 的函數曲線。在 Δt 時間內，所經過的距離是 $\Delta S = v \Delta t$ 。因此在整個時間過程內所經過的總距離等於曲線下，由出發時間 $t = t_0$ 到 $t = t$ 之間的面積，即 $\int_{t_0}^t v(t) dt$ 。

讀 369

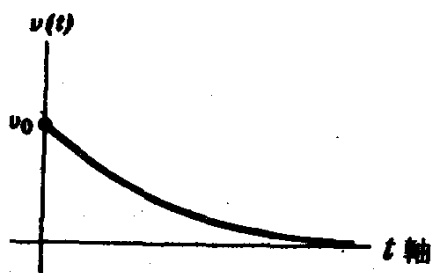
369 設一物體運動時速度連續地減慢

$$v(t) = v_0 e^{-bt}, \quad v_0 \text{ 和 } b \text{ 都是常數。}$$

當 $t = 0$ 時設 $S = 0$ ，則經歷無窮的時間之後（或且你說經過一段很長的時間以

後），物體所經的距離是下列的那一個答案？

$$[0 \mid v_0 \mid v_0 e^{-1} \mid \frac{v_0}{b} \mid \infty]$$



選對了，讀 371；不然，讀 370。

370 下面是 369 欄的解答：

$$S(t) - S(0) = \int_0^t v \, dt = \int_0^t v_0 e^{-bt} \, dt$$

$$S(t) - 0 = -\frac{v_0}{b} e^{-bt} \Big|_0^t = -\frac{v_0}{b} (e^{-bt} - 1)$$

假使所求是 $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ ，因為當 $t \rightarrow \infty$ 時 $e^{-bt} \rightarrow 0$ ，

所以有 $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = \frac{v_0}{b}$ 。

雖然這物體永無休止地運動，牠的速度愈變愈小，而所經過的總距離却是有窮！

讀 371

答 (369) : $\frac{v_0}{b}$

371 並不是所有積分的結果都是有窮值，如這一題：

一質點由 $t=0$ 開始從原點出發，速度 $v(t) = \frac{v_0}{b+t}$ ， v_0 和 b 都是常數。

問當 $t \rightarrow \infty$ 時，牠經歷了多少距離？

$$\left[v_0 \ln \frac{1}{b} \mid \frac{v_0}{b} \mid \frac{v_0}{b^2} \mid \text{都不是} \right]$$

讀 372

372 易知上一問題的答案就是無窮的！

$$\begin{aligned} S(t) - 0 &= \int_{t=0}^t v_0 \frac{dt}{b+t} = v_0 \ln(b+t) \Big|_0^t \\ &= v_0 [\ln(b+t) - \ln b] \end{aligned}$$

$$= v_0 \ln\left(1 + \frac{t}{b}\right)$$

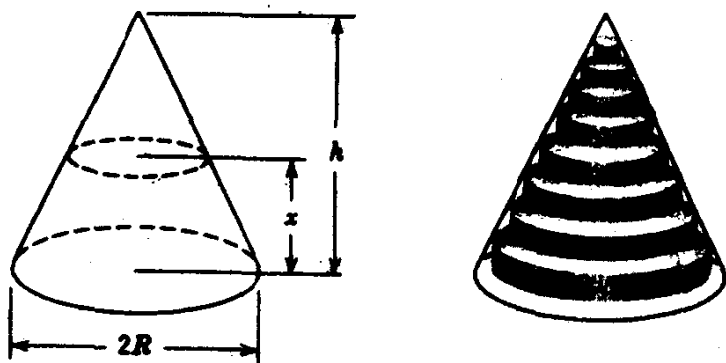
因為當 $t \rightarrow \infty$ 時 $\ln\left(1 + \frac{t}{b}\right) \rightarrow \infty$ ，可見 $S(t)$ 也 $\rightarrow \infty$ 。

在這一例裡，質點動得够快，以致行程無窮盡。換一句說，當 t 無限增加時，曲線 $v(t) = \frac{v_0}{b+t}$ 以下的面積也無限的增大。

讀 373

答 (371)：都不是

373 下面幾欄我們用積分法求正圓錐的體積。



錐的高度是 h ，底半徑是 R 。令 x 表由其中某一水平面到底面的垂直距離。

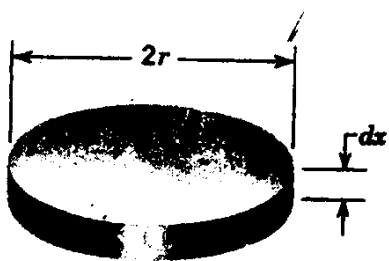
所用方法和 348 欄中求曲線下面積者相似，將整個錐體分割成幾個圓盤，牠們的體積總和接近於錐體（圖中將錐體分成八塊圓盤）。

於是有 $V = \sum_{i=1}^8 \Delta V_i$ ，式中 ΔV_i 表示每一圓盤的體積。求極限時每一圓盤的高度都趨於 0，因此

$$V = \int dV。$$

要求這積分，必須知道 dV 的形式，請看 374 欄。

374 因為我們在求當 $\Delta V \rightarrow 0$ 時的極限，我們以 dV 表示元體積。



左圖是從錐體上截下的一塊，我們把牠看做一個圓盤。盤的半徑是 r ，高度是 dx ，試求 dV 的形式（用 x 來表示， r 也得以 x 表之）。

$$dV = \underline{\hspace{2cm}}$$

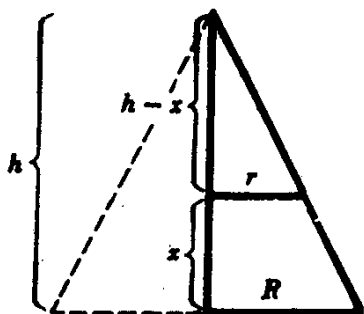
在 375 欄查考答案，看怎樣得到那結果。

375 $dV = \pi R^2 \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 dx$ 。

假使答案是對的，讀 376。

如果你想知道怎樣推演，讀下去。

圓盤的體積是底面積乘高。所以 $dV = \pi r^2 dx$ 。剩下的工作就是去求 r ，使牠能表成 x 的函數。



左圖所示是錐體的橫剖面。因為 r 和 R 分別是相似三角形的對應邊，所以應有 $\frac{r}{R} = \frac{h-x}{h}$ 的關係。也就是 $r = R \left(1 - \frac{x}{h}\right)$

故有 $dV = \pi R^2 \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 dx$ 。

讀 376

376 現在可求 dV 的積分以得 V 了。

$$V = \int_0^h dV = \int_0^h \pi R^2 \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 dx。$$

試算出這積分。

$$V = \underline{\hspace{2cm}}$$

在 377 欄校正答案

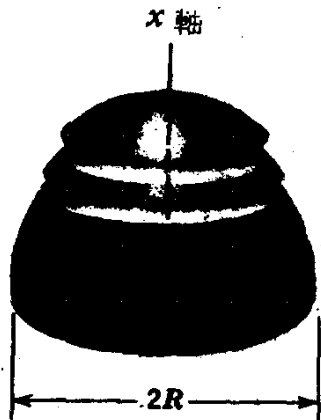
377 你應得 $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$ 。

恭喜！假使你求得這一答案，讀 378。要是錯了，讀下面的演算：

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h \pi R^2 \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 dx = \pi R^2 \int_0^h \left(1 - \frac{2x}{h} + \frac{x^2}{h^2}\right) dx \\ &= \pi R^2 \left[x - \frac{x^2}{h} + \frac{1}{3} \frac{x^3}{h^2} \right] \Big|_0^h \\ &= \pi R^2 \left(h - h + \frac{1}{3} h \right) \\ &= \frac{1}{3} \pi R^2 h。 \end{aligned}$$

讀 378

378 現在看怎樣求球的體積。



我們把問題簡化成求一半球的體積

$$V', \quad V' = \frac{V}{2}。$$

你會不會寫半球體積的積分式？

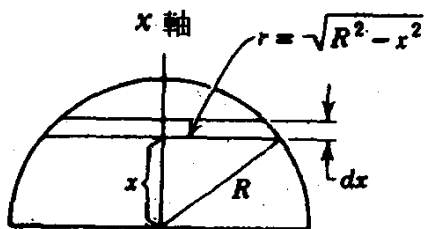
(圖中所示由半球上截下的薄片有助於你寫出。)

$$V' = \underline{\hspace{2cm}}$$

在 379 欄校對你所寫的式子

379 你也許已經得 $V' = \int_0^R \pi (R^2 - x^2) dx$ 。

假如你是這樣寫，往前讀 380。不然，就這裡繼續下去。



左圖是球體的一個正截面。自 x 到

$x+dx$ 之間的圓盤的體積是 $\pi r^2 dx$ 。

由圖中的三角形可以看出 $x^2 + r^2 = R^2$ ，

所以 $r^2 = R^2 - x^2$ 。

而有 $dV' = \pi(R^2 - x^2)dx$ 故 $V' = \int_0^R \pi(R^2 - x^2)dx$ 。

讀 380

380 現在來計算定積分 $V' = \int_0^R \pi(R^2 - x^2)dx$ 的值。

$V' =$ _____

答案在 381

$$381 \quad V' = \int_0^R \pi(R^2 - x^2)dx = \pi \left[R^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right] \Big|_0^R$$

$$= \pi \left(R^3 - \frac{1}{3} R^3 \right) = \frac{2}{3} \pi R^3。$$

因為 $V = 2V'$ ， 所以 $V = \frac{4}{3} \pi R^3$

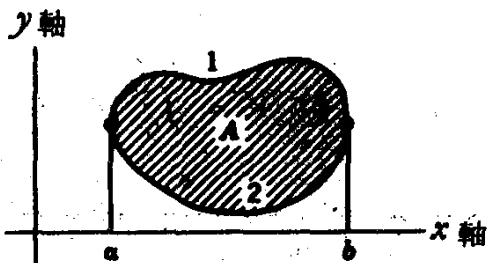
讀第 6 節， 382 欄。

§ 6. 重積分

382 這一節所要講的重積分是有趣但略為複雜的題目，基於各人興趣的不同，重積分於你日後的工作不一定主要。因此，假如你覺得到現在所學的微積分已够多了，你可以略過這以後各節，直接去讀 400 欄本章的結語。不然，就從這裏繼續下去。

我們已學會簡單的積分如 $\int_a^b f(x)dx$ 。現在要學一種更一般的積分，我們由一舊問題用新方法來開始。

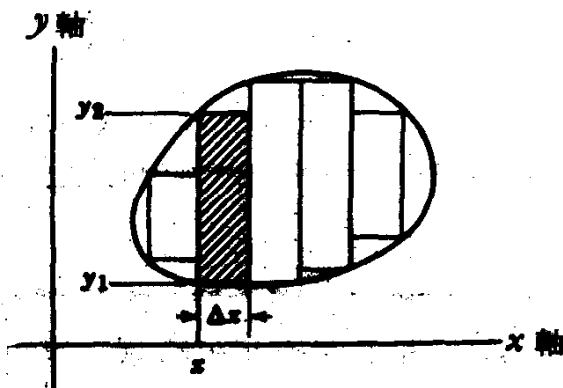
假如要求一閉曲線所圍的面積。這曲線的方程式可能比以前所見過的稍複雜。例如 $x^2 + y^2 - r^2 = 0$ 是一中心在原點，半徑等於 r 的圓。下圖中的曲線表示 x 和 y 之間的另一方程式，問題是去求面積 A 。



我們固然可以去求曲線 1 下方的面積，再減去曲線 2 下方的面積，但是還有別種方法來解牠。

怎樣求，讀 383 欄。

383 開始時把面積分成條狀，就像在 348 欄裡所做的一樣，當時是求曲線之下和 x 軸以上的面積。於今基本的不同乃在於縱條兩端的坐標決於條上 x 的值。如是則假如每一條的寬度是 Δx ，那麼，陰影部分的面積將是 $\Delta x \times (y_2 - y_1)$ 。



假如令 $y_2(x)$ 表示在 x 處縱條上端的 y 值， $y_1(x)$ 表示下端的 y 值，應用 352 欄的同一觀點可有

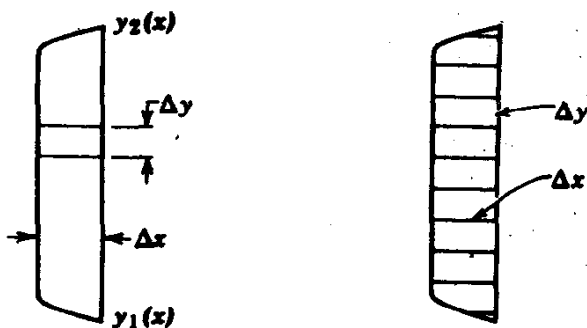
$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [y_2(x_i) - y_1(x_i)] \Delta x = \int_a^b [y_2(x) - y_1(x)] dx$$

下面再講另一種表示 A 的方法。

看 384

384 下面是構成 383 欄圖中面積的幾個縱條之一。我們再把牠分成幾個高度是 Δy ，但寬度都是 Δx 的小長方形。於是縱條的面積

就和這些小長方形的面積和相近。即縱條的面積 $\approx \sum y \Delta y \Delta x$ 。爲了簡單，這裏不用求和的極限來表示，我們僅僅記住這和是由 y 的最小值 y_1 求起，到 y 的最大值 y_2 爲止。在 Σ 號右下方所附標的 y 提醒我們是對各 Δy 相加，然後公乘以一公共的 Δx 。



下一步是寫出以兩次求和的極限來表示曲線所包圍的面積的公式，這兩次求和一次是對 x 求的，另一次是對 y 求的。試試看怎樣寫。簡單起見，求和時所取的上下限暫省去。

$A =$ _____

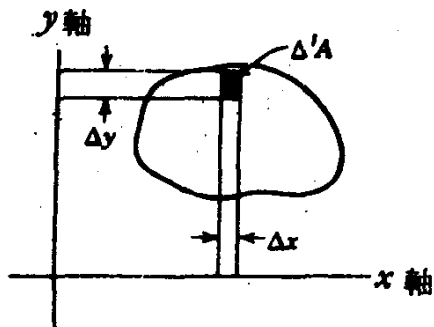
要校對答案或是要知道求法的討論，請看 385。

385 正確的式子是
$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_x \left[\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_y \Delta y \right] \Delta x$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_x \sum_y \Delta y \Delta x。$$

恭賀你，假如你寫出上列兩個式子之一。牠們是相等的，當然都對。不論你是不是這樣寫法，都要讀下去。

第二式可以把二次和的意義做一簡單解釋。



$\Delta y \Delta x$ 是圖中小長方形的面積，把這乘積記做 $\Delta' A$ 。 $\Delta' A$ 是一面積的增量。“'”這一記號（讀做 prime）提示我們 ΔA 是兩個小數量 Δx 和 Δy 的乘積。當我們對 x 和 y 求和時，其結果就是把面積中的這些 $\Delta' A$ 加起來，如此，我們也可以把公式寫做：

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_x \sum_y \Delta' A。$$

但是，爲了要計算牠的值，必須把這和數轉變成定積分，那麼就要用 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_x \left[\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_y \Delta y \right] \Delta x$ 這一式了。

讀 386.

386 今知 $A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_x \left[\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_y \Delta y \right] \Delta x$

括弧裏的型式很像一定積分。事實上，用 352 欄的結果有

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_y \Delta y = \int_{y_1}^{y_2} dy$$

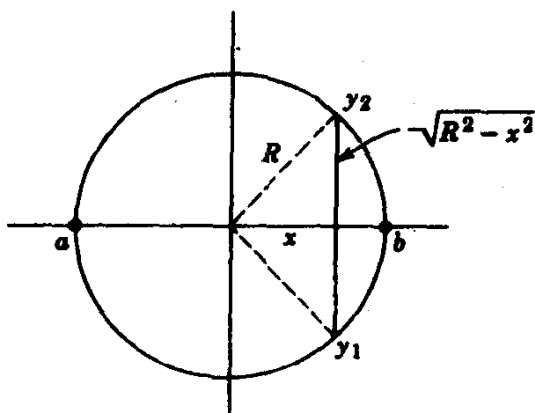
在 384 欄時沒有寫上，下限，現在加上去了。記住， y_1 和 y_2 這些上下限是決定於 x 的。假使你對 dy 這一寫法感到陌生，在下一節就可以討論到牠。上一定積分很容易算出：

$$\int_{y_1}^{y_2} dy = y_2 - y_1。$$

可是，我們暫時還是留着這一積分形式，所以新的結果是

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_x \left[\int_{y_1}^{y_2} dy \right] \Delta x$$

現在，可以把 A 完全的用定積分來表示了，假設 a 是面積中 x 的最小值， b 是最大值，則



因為 $A = \int_a^b \left[\int_{y_1}^{y_2} dy \right] dx$ 。

由圖易知 $a = -R$, $b = R$, $y_1 = -\sqrt{R^2 - x^2}$, $y_2 = \sqrt{R^2 - x^2}$

故有 $A = \int_{-R}^{+R} \left[\int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} dy \right] dx$ 。

對 y 積分的結果是 $\int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} dy = y \Big|_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} = 2\sqrt{R^2 - x^2}$ 。

把牠代入求 A 的公式：

$$A = 2 \int_{-R}^{+R} \sqrt{R^2 - x^2} dx。$$

但這一積分我們還未學過，其餘的解看 389。

389 現在來解決 $\int_{-R}^{+R} \sqrt{R^2 - x^2} dx$ 。

這積分在我們這本書裡沒有提到，可是在附錄 B 6 所提及的參考書，在牠們比較完備的積分表中必然具列，這結果是：

$$\int \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{R^2 - x^2} + R^2 \sin^{-1} \frac{x}{R} \right]。$$

你可以把右式微分還原之，以求證其正確。書末附表 1 的第 19 式有助於求還微分。

$$\begin{aligned}
 \text{所以, } A &= 2 \int_{-R}^{+R} \sqrt{R^2 - x^2} dx = \left(x\sqrt{R^2 - x^2} + R^2 \sin^{-1} \frac{x}{R} \right) \Big|_{-R}^{+R} \\
 &= R^2 [\sin^{-1}(1) - \sin^{-1}(-1)] \\
 &= R^2 \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] \\
 &= \pi R^2.
 \end{aligned}$$

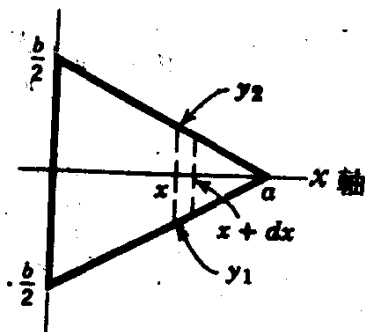
現在你可以試做一題了。

讀 390

390 用本節所導方法求圖中的三角形面積。

$$A = \int_{\text{最左端的 } x}^{\text{最右端的 } x} \int_{y_1}^{y_2} dy dx$$

現在唯一的事就是去定積分的限了。
(你會不會?)



$$y_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{最左端的 } x = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{最右端的 } x = \underline{\hspace{2cm}}$$

正確答案看 391。

391 由圖可以看出: $y_2 = \frac{b}{2} \left(1 - \frac{x}{a} \right)$

$$y_1 = -\frac{b}{2} \left(1 - \frac{x}{a} \right).$$

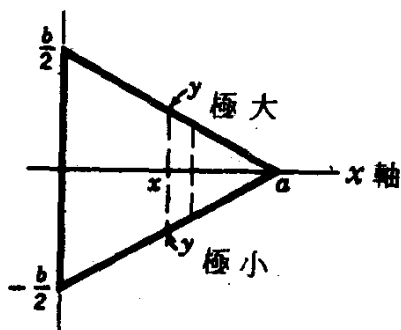
(假如你懷疑 y_1 和 y_2 的解, 那麼, 溫習 375 欄)。

又: 最左端的 $x = 0$, 最右端的 $x = a$

所以 $A = \int_0^a \left[\int_{-\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})}^{+\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})} dy \right] dx$ 。

試先求出對於 y 的積分：

$$\int_{-\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})}^{+\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$



在 392 欄校正答案

392 這積分很簡單，因為

$$\int_{y_1}^{y_2} dy = y \Big|_{y_1}^{y_2} = y_2 - y_1$$

$$\int_{-\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})}^{+\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})} dy = \frac{b}{2}(1-\frac{x}{a}) - \left[-\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a}) \right] = b(1-\frac{x}{a})。$$

再將這結果對於 x 求積分，這一題就完全了。

$$A = \underline{\hspace{2cm}}$$

讀 393

393 $A = \int_0^a b(1-\frac{x}{a}) dx = b(x - \frac{1}{2}\frac{x^2}{a}) \Big|_0^a$

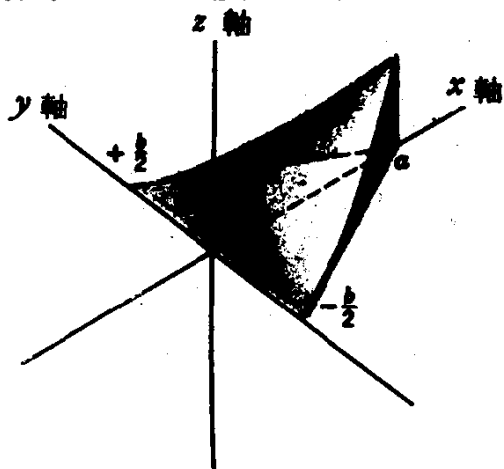
$$= b(a - \frac{1}{2}\frac{a^2}{a}) = \frac{1}{2}ab$$

這結果是很熟悉的——三角形的面積 = $\frac{1}{2}$ 底 × 高。

下面進一步看一個比較不多見的題目。

讀 394

394 假設有一物體的底部是一厚度有變化的三角形，厚度 z 是這樣變化的：



$Z = Cx^2$ ， C 是常數，（這是一塊特殊的材料，牠沿 y 軸這一邊厚度為 0，以後沿着 x 坐標之增加，厚度也漸漸增加。）這物體的底部貼着 x - y 坐標面。

我們要求這物體的體積。

讀 395

395 現在是沿三個向度求和，其餘道理同前。

令 dV = 三邊長是 dx ， dy ， dz 的元體積

$$V = \iiint dV = \int \left\{ \int \left[\int dz \right] dy \right\} dx$$

（積分的限暫時省略不寫。）

你會求對 z 的積分嗎？（假如你感到困惑了，再讀 392 欄）

$$\int_{z_1}^{z_2} dz = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案在 396

396

$$\int_{z_1}^{z_2} dz = z_{\text{最大}} - z_{\text{最小}} = Cx^2 - 0 = Cx^2$$

$$\text{故有 } V = \int_{x_{\text{最小}}}^{x_{\text{最大}}} \left\{ \int_{y_1}^{y_2} Cx^2 dy \right\} dx$$

你大概可以繼續把牠做完。若是能够，可在 397 欄校對答案。

$$V = \underline{\hspace{2cm}}$$

讀 397

397 對 x 和對 y 積分的上下限如同 390 欄一樣，故有

$$V = \int_0^a \left[\int_{-\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})}^{+\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})} Cx^2 dy \right] dx$$

$$= \int_0^a Cx^2 \left[y \right]_{-\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})}^{+\frac{b}{2}(1-\frac{x}{a})} dx$$

$$= \int_0^a Cx^2 b(1-\frac{x}{a}) dx = bC \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}\frac{x^4}{a} \right) \Big|_0^a$$

$$= bC \left(\frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{4}a^3 \right) = \frac{bCa^3}{12}$$

讀 398

398 你也許會這樣想：重積分的方法倒把一些原是簡單的算題用比較麻煩的法子來解了，因為在求面積的類題裡，

$$A = \int \left[\int dy \right] dx$$

對 y 積分的結果是 $y_2 - y_1$ ，因此有

$$A = \int (y_2 - y_1) dx,$$

而回到 384 欄裡我們的出發點去了。假設這就是重積分唯一的用途的話，那末你所感到的事是十分正確的。然而重積分之用絕不止只限於求面積，而是有其他很多用處的。例如，我們可以計算下列形式的積分：

$$G = \int_{x_{\text{最小}}}^{x_{\text{最大}}} \left[\int_{y_1}^{y_2} g(x, y) dy \right] dx$$

$g(x, y)$ 是 x, y 的函數，上下限 y_2 和 y_1 是 x 的函數。在 397 欄就有這樣的一例 $g(x, y) = Cx^2$ 。至於求這積分的步驟却是和前相似的：兩次積分的上下限求出以後，先求對 y 的積分， $g(x, y)$ 中的 x 暫看做常數，對 y 的積分求得了，再求對 x 的積分，此時 x 又恢復變數的身分了。這樣求重積分的方法可以引用於多於兩個的變數。

假如你要看重積分的另一個例，讀 399，不然，就讀第 7 節，第 400 欄。

399 在這一欄，我們試求 $G = \int \int (x+y) dy dx$ ，這積分是在一個半圓之內求的。對 y 的積分是：

$$\begin{aligned} \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} (x+y) dy &= (x)y + \frac{1}{2} y^2 \Big|_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \\ &= 2x \sqrt{R^2-x^2} \end{aligned}$$

$$\text{於是, } G = \int_0^R 2x \sqrt{R^2-x^2} dx.$$

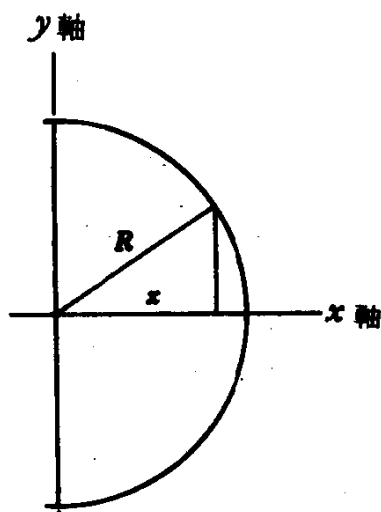
現在用變數替換法，令 $u = x^2$, $du = 2x dx$,

$$\text{於是 } G = \int_0^{R^2} (R^2 - u)^{\frac{1}{2}} du$$

(注意：當我們對一積分的變數用一新變數替換的時候，積分的限也要隨着變換。所以這積分原來的限是由 $x=0$ 到 $x=R$ ，今因 $u=x^2$ 的原故，就應是由 $u=0$ 到 $u=R^2$ 了。

假使把上式再做另一次變數變換，令 $s=R^2-u$ ， $ds=-du$ ，

$$\begin{aligned} \text{就得： } G &= -\int_{R^2}^0 s^{\frac{1}{2}} ds = + \int_0^{R^2} s^{\frac{1}{2}} ds \\ &= \frac{2}{3} s^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{R^2} \\ &= \frac{2}{3} (R^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} R^3 \end{aligned}$$



讀第 7 節，第 400 欄。

§ 7. 結語

400 你應已明白積分的原則，且已經會求某些積分了，多練習，技巧就會增進。不必怕用積分表——任何人都要查表的。你會在下列兩書裡找到大量的積分公式：

化學橡皮發行公司所出版的“理化手冊”(Handbook of Chemistry and Physics) 和 Ginn 公司出版，(B.O. Peirce) 教授所編的“積分簡表”(A Short Table of Integrals, B.O. Peirce)

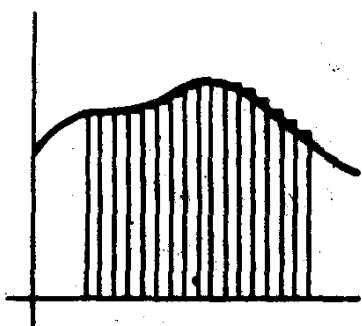
關於這一方面的數值計算自然不可不也提幾句，請看 401 欄。

401 有時候一個函數的積分求不出，然而還是可以求曲線下面積的近似值。一種簡便的求近似值的方法是把函數的圖形畫在有細密小方格的繪圖紙上，而後去數出面積下所含的小方格的數目。

另一種粗略而易行的辦法是把曲線畫在重量平均的紙版上，然

後把所要計算的面積截下，稱牠的重量。有一種工具叫做面積計的，我們只要把這儀器順着面積的界綫畫，就可機械地求得任何曲線所圍的面積。

用數值求積分法可以求定積分的近似值達到任何所需求的近似程度。欲求曲線下的面積，只要把那區域劃分成任意條數的縱條，而後求各條的高度再乘以各別的寬度最後求總和就得了。當然，所劃分的條數越多——意思是說條的寬度越窄，則計算的工作加多，但是近似的程度也就更好。這一方法在從前是很不實用的，可是近年來由於高效計數機的發明，已使這法變成很方便。



讀 402

402 好了，現在你已經學到最後一欄了。對於你的努力應有所鼓勵——我們唯一的諾言就是請你再繼續下去讀完本書的剩餘部分。

下一章是總複習，列舉以前所學習過的全部重要觀念，雖然你或許已讀了該章的一部，現在你還是把牠從頭到尾再讀一遍。你會發現對於將來更進一步的學習，是極有參考的用處的。

附錄裡都是有趣的教材，諸如：公式的推演，特殊題目的解釋等等。

此外，在附錄後面，還有附有答案的八十六個備做總複習的題目，你可以藉此多多練習一番。

現在，開始最後一章罷！

第四章 總複習

這一章是把所學過的內容摘要來一次總複習。前面三章裡已有的證明和詳細解釋不重複了，但是所需參考的有關各欄則予以指明。這一章沒有習題，因此你可以像讀一般課文似的從開始一口氣到結束，除非偶爾需要翻看以前的討論。

第一章複習 一些基本觀念

第一節 函數 (第 1 — 13 欄)

集合是一堆東西——不必是具體的物質——用一種方式表達出來，使我們對於任何一特指的東西，立刻可以判斷牠屬於或不屬於那集合。表示一集合的方法是把構成集合的元素——列舉出來，或是把構成集合的原則告訴我們。

假使 A 集合的每一元素，都可以在 B 集合找到一個並且只有一個對應的元素，這種關聯叫做由 A 到 B 的一函數 (function)。 A 集合叫做函數的定義域。(附錄 B 1 有函數定義的另一種說法。)

假使某一種記號，譬如 x ，用以表示 A 集合 (函數的定義域) 中的元素，那末這種 x 就叫做自變數 (independent variable)，假設用 y 表示當 x 通過函數關係以後在 B 集合中所對應的元素，那末 y 就叫做因變數 (dependent variable)。

表明函數的一種方法是列舉兩個集合中的各對對應元素，另一種方法是用式子表出由自變數求因變數的法則，例如，有一自變數 t 和因變數 S 之間的函數是 $S=2t^2+6t$ 。

除非特別聲明，都是假設自變數可為任何實數，因變數也是一實

數。

我們常用一字母，如 f ，表示一函數，假使自變數是 x ，由函數 f 所決定之因變數 y 常寫做 $f(x)$ ，念做“ x 的 f ”（ x 的函數）。也可用別的字母，如 $z = H(v)$ 。

第二節 圖形（第 14—22 欄）

表示函數的一種簡便的方法是照 15—18 欄所授的畫出牠的圖形，彼此垂直的兩坐標軸（coordinate axes）相交於原點（origin）。橫軸叫做水平軸（horizontal axis）或 x 軸，縱軸叫做垂直軸（vertical axis）或 y 軸，一點的 x 坐標值叫做橫標（abscissa）， y 坐標值叫做該點的縱標（ordinate）。

常數函數（constant function）是對於自變數 x 的所有的實數值，都只對應一固定的實數值 c 。

絕對值函數 $|x|$ 定義為： $|x| = x$ ，若 $x \geq 0$ ；
 $|x| = -x$ ，若 $x < 0$ 。

第三節 一次和二次函數（第 23—39 欄）

方程式呈 $y = mx + b$ 的形狀者， m 和 b 皆常數，叫做線性的（linear）或一次的，因為牠的圖形是一直線。一次函數的斜率由下面的方程式確定：

$$\text{斜率} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}。$$

由這定義，易知（29 欄）上述一次函數的斜率是 m 。

方程式呈 $y = ax^2 + bx + c$ 的形狀者， a ， b 和 c 皆常數，叫做二次方程式（quadratic equation）牠的圖形叫做拋物線（parabola）。 $y = 0$ 時的 x 值適合方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ ，叫做這方程式的根（roots）。方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根是

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

第四節 三角（第 40—73 欄）

量角的單位是度 (degrees) 或徑 (radians) — 圓周分成 360 度，一角的徑數等於對弧的長除以半徑的長 (42 欄)，度和徑之間的關係是

$$1 \text{ 徑} = \frac{360^\circ}{2\pi}$$

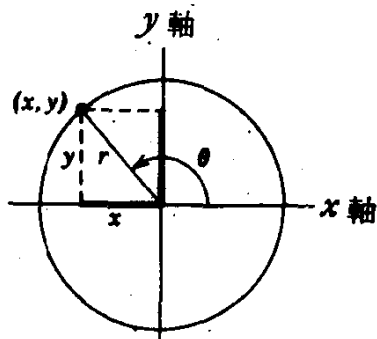
三角函數的定義看右圖：

這些定義是：

$$\sin \theta = \frac{y}{r} \quad \cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{x}{y}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{r}{x} \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{r}{y}$$



$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，所以恒為正值，但是 x 和 y 都可以為正或為負，因此上面這些函數值的正負就決定於 θ 角了。

由畢氏定理 (Pythagorean theorem, 56 欄) 知

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1。$$

兩角的和的正弦和餘弦是

$$\sin (\theta + \phi) = \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi，$$

$$\cos (\theta + \phi) = \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi。$$

反三角函數是指已知數值的某一三角函數的角，譬如 $y = \sin \theta$ 的反三角函數是 $\theta = \arcsin y$ ，意思就是說這一角，牠的正弦等於 y ，其他如 $\arccos$ ， $\arctan$ 等也是依樣的定義。

第五節 指數和對數 (第 74 — 96 欄)

假使 a 自乘 m 次： $a \times a \times \dots$ ，其積常寫做 a^m

定義 $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ ，由此有：

$$a^m a^n = a^{(m+n)}$$

$$a^m / a^n = a^{(m-n)}$$

$$a^0 = a^m / a^m = 1$$

$$(a^m)^n = a^{(mn)}$$

$$(ab)^m = a^m b^m$$

假設 $b^n = a$ ，那末 b 就叫做 a 的第 n 次方根，寫做 $b = a^{1/n}$ 。

假設 m 和 n 都是整數

$$a^{m/n} = (a^{1/n})^m$$

指數的意義可以擴充到無理數去 (84 欄)，上列各關係都可引用於無理指數，所以有 $(a^x)^b = a^{bx}$ 等等。

$\log x$ 的定義 (x 以 10 做底的對數) 是 $x = 10^{\log x}$

下列是對數的極重要的性質 (91 欄)

$$\log(ab) = \log a + \log b$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$\log(a^n) = n \log a$$

x 用 r 做底的對數寫做 $\log_r x$ ，由 $x = r^{\log_r x}$ 定義之。

上面三式對於任何 $r (> 0, \text{ 但 } \neq 1)$ 都成立的，只要在每一方程裏的各對數都是用相同的底數。

如果 x 的對數一個是用 e 做底，一個用 10 做底，那末牠們之間的關係是

$$\log_e x = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} e} = 2.303 \log_{10} x \quad (223 \text{ 欄})$$

第二章複習 微分學

第一節 極限 (第 97—115 欄)

極限的定義：設 $f(x)$ 在含 $x=a$ 的一區間之內有定義，但 $f(a)$ 可以無定義，今有一數 L ，使凡予正數 ϵ ，皆可求得對應之正數 δ ，使

合於 $0 < |x-a| < \delta$ 條件者，皆有 $|f(x)-L| < \epsilon$ 的結果，那末我們就說： L 是 $f(x)$ 當 x 趨於 a 時候的極限 (limit)，寫做

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L。$$

關於極限的定理，如 $\lim_{x \rightarrow a} [F(x) + G(x)] = \lim_{x \rightarrow a} F(x) + \lim_{x \rightarrow a} G(x)$ 等

在附錄 A2 裡都有證。

在附錄 A3 裡有兩個特有趣味的三角極限：

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \text{ 和 } \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta} = 0。$$

下面一極限特名之為 e 的，在微積分中也是很有趣的，看 109 欄的討論以及附錄 A8：

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = 2.71828 \dots$$

第二節 速度 (第 116 — 145 欄)

假設函數 S 表示沿直線運動的一點所經過的距離，那末，由時間 t_1 到 t_2 內的平均速度 (average velocity) $\bar{v}$ 定義為

$$\frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1}，\text{而在 } t_1 \text{ 的瞬時速度 (instantaneous velocity) } v \text{ (133 欄)}$$

則定義為 $\lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1}$ 。事實上，牠就是曲線 $S=f(t)$ (131 欄) 在 $t=t_1$ 處的斜率，我們常把 $S_2 - S_1$ 寫做 ΔS ， $t_2 - t_1$ 寫做 Δt ，所以

$$v = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{\Delta S}{\Delta t}。$$

第三節 導數 (146 — 159 欄)

設 $y=f(x)$ ，那末 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 叫做 y 對於 x 的變化率。也叫做 y 對

於 x 的導數 (derivative)，常寫做 $\frac{dy}{dx}$ (有時也寫做 y')，就是

說： y 對於 x 的導數是

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

牠的幾何意義是曲線 $y=f(x)$ 的斜率。

第四節 函數的圖形和導數 (160—169 欄)

由一函數的圖形，我們可以得到曲線上各點的斜率；同時由於所畫成的斜率曲線，我們可以推知導數的性質（看這一節的例題）。

第五—八節 微分法 (第 170—244 欄)

由導數定義，可求得一系列有關求導數的公式。下面舉一範例，所用方法都是一致的，設 u 和 v 都是 x 的可微函數：

$$\begin{aligned} \frac{d(uv)}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(uv)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(u+\Delta u)(v+\Delta v) - uv}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{uv + u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v - uv}{\Delta x} \\ &= u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u \Delta v}{\Delta x} \\ &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + 0. \end{aligned}$$

你必須用心記憶的公式列舉在下面，在附表 1 還有更完備的公式，下列各式中 u 和 v 都是 x 的函數， w 是 u 的函數，因此也是 x 的函數， a 和 n 是常數，所有角都以弧度做單位。

$$\frac{da}{dx} = 0 \quad 172 \text{ (欄)}$$

$$\frac{d}{dx}(ax) = a \quad 174$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1} \quad 180$$

$$\frac{d}{dx}(u+v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \quad 186$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad 189$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2} \left[v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx} \right] \quad 202$$

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dx} \quad 194$$

$$\frac{d \sin x}{dx} = \cos x \quad 210$$

$$\frac{d \cos x}{dx} = -\sin x \quad 211$$

$$\frac{d \ln x}{dx} = \frac{1}{x} \quad 230$$

$$\frac{d e^x}{dx} = e^x \quad 239$$

在上表中, $e=2.71828\dots$, $\ln x$ 是 x 的自然對數, 由 $\ln x = \log_e x$ 定義之。

許多外觀雖是繁複的函數, 也可以連續應用表 1 中的某幾條法則, 求得其導數, 例如

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^3 + 3x^2 \sin 2x) &= \frac{dx^3}{dx} + 3 \frac{dx^2}{dx} \sin 2x + 3x^2 \frac{d \sin 2x}{dx} \\ &= 3x^2 + 6x \sin 2x + 3x^2 \frac{d \sin 2x}{d(2x)} \frac{d(2x)}{dx} \\ &= 3x^2 + 6x \sin 2x + 6x^2 \cos 2x。 \end{aligned}$$

第九節 高階導數 (第 245—252 欄)

假使我們把 $\frac{dy}{dx}$ 再對 x 求導數, 這結果叫做 y 對於 x 的二階導數

(second derivative, 寫做 $\frac{d^2 y}{dx^2}$, 同樣, y 對於 x 的 n 階導數

是把 y 對於 x 連求 n 次導數的結果，寫成 $\frac{d^n y}{dx^n}$ 。

第十節 極大和極小 (第 253 — 264 欄)

假設 $f(x)$ 在 x 的某些值時，牠有極大值和極小值，那末在這些 x 處 $\frac{df}{dx}=0$ ，(看 257 欄)，如有 $\frac{d^2 f}{dx^2} < 0$ ，則 $f(x)$ 有極大值。如有 $\frac{d^2 f}{dx^2} > 0$ ， $f(x)$ 就是極小值。

第十一節 微分 (第 265 — 275 欄)

假如 x 是自變數，那末 x 的微分 (differential) 定義為關於 x_1 的任意增量 $x_2 - x_1$ ，記作 dx ，微分 dx 可正，可負，或大，或小隨意所欲， dx 也像 x 一樣，是一自變數，至於因變數 y 的微分 dy 卻由下式定義：

$$dy = \left(\frac{dy}{dx} \right) dx。$$

雖然導數 $\frac{dy}{dx}$ 的原義是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，由此可知牠也可看做兩個微分 dy 和 dx 的商了。如在 268 — 269 欄所說一樣， dy 絕對不同於 Δy ，雖然有次之關係：

$$\lim_{dx = \Delta x \rightarrow 0} \frac{dy}{\Delta y} = 1。$$

求導數的公式立刻可以轉換成求微分的公式，例如 $y = x^n$ ， $dy = d(x^n)$

$$= \frac{d(x^n)}{dx} dx = nx^{n-1} dx。$$

一個十分有用的公式 $\frac{dx}{dy} = 1 / \left(\frac{dy}{dx} \right)$ ，可由微分記號的使用推引而得，在附錄 A9 更有進一步的討論。

第三章複習 積分學

第一節 不定積分 (第 289—301 欄)

$$\text{設 } \frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

那末 $F(x)$ 就叫做 $f(x)$ 的不定積分 (indefinite integral), 寫成

$$F(x) = \int f(x) dx。$$

這方程 唸作 “ $F(x)$ 等於 $f(x)$ 的不定積分” $f(x)$ 這一函數我們叫牠被積函數 (integrand)。因為常數的導數為零, 所以在不定積分的後面應該加上一任意常數 c , 而這和也是同一函數 $f(x)$ 的一個不定積分, 進一步說: 一函數的任意兩個不定積分所差只是常數 (第 296 欄和附錄 A9)。

第二節 積分法 (第 302—325 欄)

不定積分時常可以由已知一函數求導數的結果反演而得, 例如因

$$\text{有 } \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x, \text{ 所以 } \int \sin x dx = -\cos x + c。$$

由表 1 中所列的求導數公式, 可以反演得求不定積分的一列公式 (307 欄)。為便利查閱起見, 書末所附的表 2 會把這些積分公式再列一次, 你可將表 1 中最重要的幾個公式用微分還原的方法證實幾次。比較繁雜的積分形式常在較大的積分表裡可以查得到, 這些表的名稱在附錄 B6 中寫着。

通常求一積分是要把好幾個公式或方法併合在一起運用的。例如 313 欄的例題:

$$\int \sin 3x dx = \frac{1}{3} \int \sin 3x d(3x) = -\frac{1}{3} \cos 3x + c。$$

在以上的運算裡用了變換變數的公式 19 和正弦函數的積分公式 10。

第三節 曲線下的面積 (第 326—346 欄)

設 $A(x)$ 表示曲線 $f(x)$ 下方, x 軸上方, 縱線 $x=a$ 到 $x=x$ 之間所圍的面積, 我們已知

$$\frac{dA(x)}{dx} = f(x)。 \quad (333 \text{ 欄})$$

假使 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一不定積分，就有

$$F(x) = \int f(x) dx$$

於是 (第 340 — 344 欄)

$$A(x) = F(x) - F(a) = F(x) \Big|_a^x = \int_a^x f(x) dx \Big|_a^x,$$

由定義 $F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$ 。

第四節 定積分 (第 347 — 365 欄)

曲線 $f(x)$ 之下，由 $x=a$ 到 $x=b$ 中間的面積 A 有另一種表示法，你可將那面積等分成幾條與 y 軸平行的細條，每條的面積是 $f(x_i) \times \Delta x$ ，然後求其總和，然則，當每一細條的寬度趨於零時，這和數所趨的極限，可以看作曲線下的面積值，如是，(352 欄)

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x。$$

這一極限太重要了，我們給牠一個特有的名稱和記法，牠叫做定積分 (definite integral) 寫成 $\int_a^b f(x) dx$ 。

所以由定義

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum f(x_i) \Delta x。$$

由討論的結果知道

$$A = \int_a^b f(x) dx。$$

但是，我們已知道面積可以用不定積分計算

$$F(x) = \int f(x) dx$$

$$A = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b = \int f(x) dx \Big|_a^b。$$

因此，令兩方程式相等，就可得以不定積分計算定積分的值的公式

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = \int f(x) dx \Big|_a^b.$$

這結果叫做積分學的基本定理。

第五節 積分應用 (第 366 — 380 欄)

設知 $v(t)$ ，這是運動中的一點的速度表成時間的函數，我們可由積分求得這點在任何時刻的位置，前有

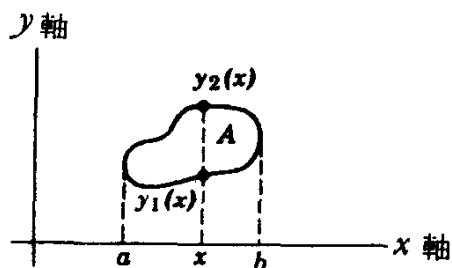
$$v = \frac{dS}{dt}$$

$$\text{故 } dS = v dt$$

設若把這方程式的兩端由起點 ($t = t_0, S = 0$) 到終點 (t, S) 積分，那

$$\text{就有 } S = \int_{t_0}^t v dt.$$

第六節 重積分 (第 381 — 399 欄)



圖中閉曲線所圍的面積 A ，每一 x 對應兩值的 y (a, b 二點除外) 在周界上端的，標以 $y_2(x)$ ，下端的標以 $y_1(x)$ ，於是面積

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_x \left\{ \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_y \Delta y \right\} \Delta x \\ &= \int_a^b \left[\int_{y_1}^{y_2} dy \right] dx. \end{aligned}$$

以上形式的積分叫做二重積分 (double integral)，牠是重積分 (multiple integral) 的一種特殊情形。計算重積分的時候，特別要小心上下限的選取。譬如，對 y 積分時的 y_1 和 y_2 ，乃是對於某一 x 的特殊值所對應的 y 的最大值和最小值。如是積分一次的結果，用作第二次對 x 積分時的被積函數。

同理 (第 390 欄)，假使 $g(x, y)$ 是決定於 x 和 y 的函數，我們能够計算下列形式的二重積分的值。

$$G = \int_a^b \left[\int_{y_1}^{y_2} g(x, y) dy \right] dx。$$

演算的步驟是：兩次積分的上下限先決定，而後把 $g(x, y)$ 中的 x 暫時看做常數對 y 求積分，最後對 x 求積分，這樣的算法可以推廣到含兩個以上變數的函數。

第七節 結語 (第 400—403 欄)

恭喜你！你已經學完了，對於這本書你可以不必再花費更多的時間了，不過，假使當初你沒有看附錄 A 的補充證明，我們建議你現在可以看看，甚至可以讀在附錄 B 裡的補充教材。最後，假如你喜歡的話，可在總複習題裡多選幾個題目練習練習。

祝你幸運！

A2. 極限定理

在這一附錄裏，我們要證幾個關於極限的重要定理。有了這些定理，我們才能做包含極限的代數運算，例如

$$\lim_{x \rightarrow a} [F(x) + G(x)] = \lim_{x \rightarrow a} F(x) + \lim_{x \rightarrow a} G(x)$$

就直覺上來看，這一式當然是合理的，但是還需要一個嚴格證明。

推演這些定理以前，要注意第 20 欄所曾提及的絕對值函數的幾個性質：

$$|a+b| \leq |a| + |b| \quad (1)$$

$$|ab| = |a| \times |b| \quad (2)$$

我們很容易證實上面兩式對於 a ， b 的各種情形都成立： a 和 b 都是負數，都是正數，一正一負，一數是 0 或兩數都是 0 等。

現在設 $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = L$ 和 $\lim_{x \rightarrow a} G(x) = M$ 。

定理 1

$$\lim_{x \rightarrow a} [F(x) + G(x)] = \lim_{x \rightarrow a} F(x) + \lim_{x \rightarrow a} G(x)$$

證：由不等式(1)：

$$\begin{aligned} |F(x) + G(x) - (L + M)| &= |[F(x) - L] + [G(x) - M]| \\ &\leq |F(x) - L| + |G(x) - M|. \end{aligned}$$

用 105 欄極限的定義，可知任予正數 ϵ ，可求得正數 δ ，使得合於條件 $0 < |x - a| < \delta$ 的所有 x ，都有

$$|F(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{和} \quad |G(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

初看起來，我們把原定義中“ $< \epsilon$ ”一事改做“ $< \frac{\epsilon}{2}$ ”是不是可以？其實原定義的“ $< \epsilon$ ”是小於任何正數的意思，因為 $\frac{\epsilon}{2}$ 也是一個正數，當然也有和牠對應的 δ 存在。）

於是上式成：

$$|F(x) + G(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon。$$

所以由 105 欄的極限定義就得：

$$\lim_{x \rightarrow a} [F(x) + G(x)] = L + M = \lim_{x \rightarrow a} F(x) + \lim_{x \rightarrow a} G(x)。$$

定理 2

$$\lim_{x \rightarrow a} [F(x)G(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} F(x)][\lim_{x \rightarrow a} G(x)]$$

證： 這證明所用的方法和上面的很相似。

$$\begin{aligned} F(x)G(x) - LM &= [F(x) - L][G(x) - M] \\ &\quad + L[G(x) - M] + M[F(x) - L] \end{aligned}$$

因此，由不等式(1)

$$\begin{aligned} |F(x)G(x) - LM| &\leq |[F(x) - L][G(x) - M]| \\ &\quad + |L[G(x) - M]| + |M[F(x) - L]| \end{aligned}$$

設 ϵ 是一比 1 小的正數，由極限定理知可以求得一正數 δ 以使合於 $0 < |x - a| < \delta$ 條件的 x 可使

$$|F(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}, |L[G(x) - M]| < \frac{\epsilon}{4}, |M[F(x) - L]| < \frac{\epsilon}{4}.$$

$$\text{和 } |G(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}。$$

於是

$$|F(x)G(x) - LM| < \frac{\epsilon^2}{4} + \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{4} = \frac{\epsilon^2}{4} + \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2} = \frac{3}{4}\epsilon$$

上式中，從倒數第 3 步演到倒數第 2 步之有 $\frac{\epsilon^2}{4} \leq \frac{\epsilon}{4}$ 的原因，由於我們先設 $\epsilon < 1$ 的緣故。

結果有 $|F(x)G(x) - LM| < \epsilon$

用極限定義，就得：

$$\lim_{x \rightarrow a} [F(x) G(x)] = LM = \left[\lim_{x \rightarrow a} F(x) \right] \left[\lim_{x \rightarrow a} G(x) \right]。$$

定理 3

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} F(x)}{\lim_{x \rightarrow a} G(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow a} G(x) \neq 0$$

證： 因為 $\lim_{x \rightarrow a} G(x) \neq 0$ ，我們可以選一適當小的 δ ，使得對於

$0 < |x - a| < \delta$ 內的所有 x ，恒有 $G(x) \neq 0$ 。

於是有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} F(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left[G(x) \frac{F(x)}{G(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow a} G(x) \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{G(x)} \\ &= M \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{G(x)}, \quad \text{式中 } M = \lim_{x \rightarrow a} G(x) \end{aligned}$$

因為 $M \neq 0$ ，所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} F(x)}{M} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} F(x)}{\lim_{x \rightarrow a} G(x)}。$$

A3. 含三角函數的極限

1. 證明 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$

如圖，畫一半徑等於 1 的圓弧， $AB = AE = 1$ ， $\theta = \angle EAB$

顯然有 ADE 的面積 $\geq ABE$ 的面積 $\geq ABC$ ；

$$\frac{1}{2} (\overline{AE})(\overline{DE}) \geq ABE \text{ 的面積 } \geq \frac{1}{2} (\overline{AC})(\overline{BC})$$

($\overline{AE}$ 表示 A 和 E 兩點間線段的長度，其餘同義)。

因為圓面積是 π ，所以

$$ABE \text{ 的面積} = \pi \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1}{2} \theta。$$

因為 $\overline{DE} = \tan \theta$ ，就有

$$\frac{1}{2} \tan \theta \geq \frac{1}{2} \theta \geq \frac{1}{2} \cos \theta \sin \theta$$

以 $\frac{1}{2} \sin \theta$ 遍除得

$$\frac{1}{\cos \theta} \geq \frac{\theta}{\sin \theta} \geq \cos \theta$$

把上式分子分母互換因為大數的倒數小於小數的倒數，（這些數必須都是正數），上式變成

$$\cos \theta \leq \frac{\sin \theta}{\theta} \leq \frac{1}{\cos \theta}$$

所以 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta \leq \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \leq \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\cos \theta}$

$$1 \leq \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \leq 1$$

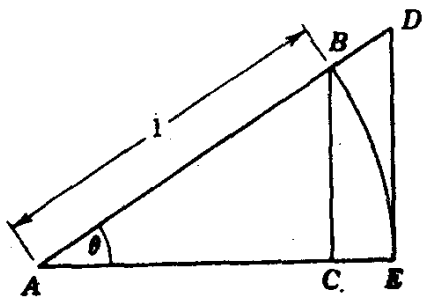
因此有

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

2 證明 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta} = 0$

這式可以證明如下：

$$\begin{aligned} 1 - \cos \theta &= \frac{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{1 + \cos \theta} = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos \theta} \\ &= \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} \leq \sin^2 \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}。 \end{aligned}$$



所以有 $\frac{1-\cos\theta}{\theta} \leq \frac{\sin^2\theta}{\theta}$ 。

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} \leq \left[\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin\theta}{\theta} \right] \left[\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin\theta \right] = 1 \times 0 = 0。$$

但是，對於所有的正角 θ 來說，恒有 $0 \leq \frac{1-\cos\theta}{\theta}$ 。

因此， $0 \leq \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} \leq 0$ 。

能够同時滿足兩邊的結果是

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0。$$

A4. x^n 的導數

先考慮 n 是正整數的情形

$$y = x^n \tag{1}$$

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^n$$

右邊可用二項式定理展開（假使你不熟習，可參看任一代數課本）

$$\begin{aligned} \text{得：} \quad y + \Delta y &= (x + \Delta x)^n = x^n + nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2}\Delta x^2 \\ &\quad + \dots + \Delta x^n \end{aligned} \tag{2}$$

把(2)式以(1)式減之，除以 Δx ，就有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2}\Delta x + \dots + \Delta x^{n-1}$$

於是

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = nx^{n-1}。$$

雖然我們只證了 n 是一正整數的情形，我們也能够證 $n = \frac{1}{q}$ ， q 是正整數，的情形。

設令 $y = x^{1/q}$

故 $x = y^q$

用上定理：

$$\frac{dx}{dy} = q y^{q-1}$$

用附錄A 11

$$\frac{dy}{dx} = 1 / \left(\frac{dx}{dy} \right) = 1 / [q y^{q-1}] = \frac{1}{q} y^{1-q} = \frac{1}{q} (x^{1/q})^{(1-q)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{q} x^{(1/q)-1} = n x^{n-1}$$

我們可以更進一步證示這定理當 $n = \frac{p}{q}$ ， p 和 q 都是正整數的時候也成立。

$$y = x^n = x^{p/q}$$

令 $w = x^{1/q}$

故 $y = w^p$

$$\text{於是 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dw} \frac{dw}{dx} = p w^{p-1} \left(\frac{1}{q} \right) x^{\left(\frac{1}{q} \right) - 1} = p x^{\left(\frac{p}{q} - \frac{1}{q} \right)} \left(\frac{1}{q} \right) x^{\left(\frac{1}{q} \right) - 1}$$

$$= \left(\frac{p}{q} \right) x^{(p/q)-1} = n x^{n-1}$$

到現在止我們知道求 x^n 導數的法則，對於任何正分數的 n 都成立，再證對於任何負分數的次方也成立。

令 $n = -m$, m 是正分數,

$$\begin{aligned}\frac{d(x^n)}{dx} &= \frac{d(x^{-m})}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^m} \right) = - \frac{\frac{dx^m}{dx}}{(x^m)^2} \\ &= - \frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = (-m)x^{-m-1} = nx^{n-1}.\end{aligned}$$

因之, 對於任何有理數 n , $\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$ 一式都成立了, 事實上, n 如是無理數, 我們用 84 欄的解釋: 一無理數可用極為近似的分數代表, 那末, 對於任何實數 n , 不論是有理數或無理數, 符號的正負也不論, 恒有 $\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$ 。

A5. 三角函數求導數

由附錄 A 1

$$\begin{aligned}\frac{d(\sin \theta)}{d\theta} &= \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta + \Delta\theta) - \sin \theta}{\Delta\theta} \\ &= \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta \cos \Delta\theta + \cos \theta \sin \Delta\theta - \sin \theta}{\Delta\theta} \\ &= \sin \theta \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \Delta\theta - 1}{\Delta\theta} + \cos \theta \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta\theta}{\Delta\theta}\end{aligned}$$

在附錄 A 3 裏, 已算過這兩極限值, 前者是 0, 後者是 1, 所以有

$$\frac{d(\sin \theta)}{d\theta} = \cos \theta$$

同理

$$\frac{d(\cos \theta)}{d\theta} = \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\cos(\theta + \Delta\theta) - \cos \theta}{\Delta\theta}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\cos\theta \cos\Delta\theta - \sin\theta \sin\Delta\theta - \cos\theta}{\Delta\theta} \\
&= \cos\theta \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\cos\Delta\theta - 1}{\Delta\theta} - \sin\theta \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{\sin\Delta\theta}{\Delta\theta} \\
&= -\sin\theta
\end{aligned}$$

其他三角函數求導數，可以把牠們化成正弦或餘弦函數來做，在第二章裏已做過。

A6. 相乘兩函數求導數

令 $y = uv$, u 和 v 都是 x 的函數

$$y + \Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v) = uv + u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta v$$

於是

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(y + \Delta y) - y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(uv + u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta v) - uv}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} \right)
\end{aligned}$$

但是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} = \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \right] \times \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right] = 0 \times \frac{dv}{dx} = 0,$$

(上式中，用了附錄A 2的定理2)

所以

$$\frac{dy}{dx} = u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

A 7. 鏈鎖法則的導數公式

令 w 決於 u ，而 u 決於 x

$$\Delta w = w(u + \Delta u) - w(u)$$

$$\frac{\Delta w}{\Delta x} = \frac{\Delta w \Delta u}{\Delta u \Delta x} = \frac{w(u + \Delta u) - w(u)}{\Delta u} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

用附錄 A 1 的定理 2，得

$$\frac{dw}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \left(\frac{dw}{du} \right) \left(\frac{du}{dx} \right)。$$

A 8. e 這個數

在 109 欄，我們曾介紹過 $e = 2.71828\cdots$ 。現在我們要確定的正確定義，使得 e 的近似值可以取到隨心所欲的位數。 e 的正確定義是一極限：

$$e = \lim_{l \rightarrow 0} (1 + l)^{1/l}$$

在下列的表中，我們令 l 的值由 1 起漸次變小，可看到 $(1 + l)^{1/l}$ 的值也漸向一定數收斂。

作為練習，你應該把表的前三行試來計算一下。

l	$(1+l)^{1/l}$
1	2
$\frac{1}{2}$	2.25
$\frac{1}{3}$	2.37
$\frac{1}{10}$	2.59
$\frac{1}{100}$	2.70
$\frac{1}{1000}$	2.72
$\frac{1}{10,000}$	2.72

由計算機所得到的 e 值達到小數以後千位，在一般應用下，取 2.71828 做為 e 值已够精確了，在附錄 A 9 你就可知為甚麼由上式所定義的 e 是如此重要。

A9. $\ln x$ 的導數

令 $y = \ln x$

$$y + \Delta y = \ln(x + \Delta x)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y + \Delta y - y}{\Delta x} = \frac{\ln(x + \Delta x) - \ln x}{\Delta x}$$

由 91 欄知，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} \ln\left(\frac{x + \Delta x}{x}\right) = \frac{1}{x} \frac{\Delta x}{\Delta x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)$$

$$= \frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} = \frac{1}{x} \ln (1+l)^{\frac{1}{l}}$$

式中我們把 $\frac{\Delta x}{x}$ 寫做 l ，所以如果 $\Delta x \rightarrow 0$ ， l 當然也 $\rightarrow 0$ 。

因此

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \ln (1+l)^{1/l} \right] \\ &= \frac{1}{x} \ln \left[\lim_{l \rightarrow 0} (1+l)^{1/l} \right] \\ &= \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}。 \end{aligned}$$

$$(\ln e = \log_e e = 1)$$

A 10. 兩個變數都決於第三個變數時的微分

$dw = \left(\frac{dw}{du} \right) du$ 這一關係，當 w 和 u 都決於第三個變數時也是成立的。要證明這一句話，設 u 和 w 都決於 x ，於是有

$$dw = \left(\frac{dw}{dx} \right) dx \quad \text{和} \quad du = \left(\frac{du}{dx} \right) dx \quad (1)$$

由鏈鎖法則，

$$\left(\frac{dw}{dx} \right) = \left(\frac{dw}{du} \right) \left(\frac{du}{dx} \right)$$

兩邊用 dx 遍乘之，

$$\left(\frac{dw}{dx} \right) dx = \left(\frac{dw}{du} \right) \left(\frac{du}{dx} \right) dx$$

所以由方程式(1)

$$dw = \frac{dw}{du} du。$$

這定理的證明，明白了微分記號的用途，在鏈鎖法則的公式裏，幾個微分記號就像代數恒等式中的等量一樣：

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dx}。$$

A 11. $\frac{dy}{dx} = 1 / \frac{dx}{dy}$ 的證明

通常由方程式 $y=f(x)$ 表示的函數，都可能在 x 的某一區間內，把自變數和因變數對換，也就是說解出一個方程式使給予 y 一定值時， x 的值惟一的確定（但是如 $y=a$ ， a 為常數，這一事就行不通了。）假使可以解 x 為 y 的函數時，那末這一函數和原來函數兩者導數間的關係是

$$\frac{dy}{dx} = 1 / \frac{dx}{dy}$$

這事可證明如下：

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta x}{\Delta y} \right)} \quad (\text{根據附錄 A 5}$$

的極限定理)

如有 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} \neq 0$ ，則當 $\Delta x \rightarrow 0$ 時 $\Delta y \rightarrow 0$

$$\text{所以 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

這一結果是微分記號使用的又一例，如果把 dy 和 dx 看作代數量，那末自然有恒等式 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ 了。

A 12. 兩函數的導數相等， 則兩函數的差為一常數

設兩函數 f 和 g 。

已知
$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{dg(x)}{dx}$$

即
$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = 0$$

所以
$$f(x) - g(x) = C, \quad C \text{ 是一常數。}$$

最後一步是根據“如有 $\frac{dh(x)}{dx} = 0$ ，則 $h(x)$ 是常數”的推斷，當然是很合理，很可信的，因為既然 $\frac{dh(x)}{dx} = 0$ ，這就表示 $y = h(x)$ 這曲線的斜率都是 0，所以牠是平行於 x 軸的一直線，方程式是

$h(x) = C$ ，至於這一定理嚴格的解析證明，在高等微積分裏可以找到。

附錄 B

補充題材

這一附錄對於微積分裡的某些題目，給予簡明討論。

B I. 函數定義的更換

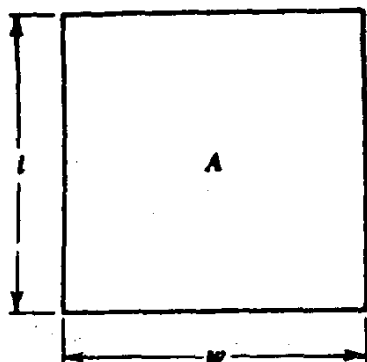
“函數”一詞，在第 6 欄我們所給的定義，在近世數學裡可說是最常用的，但是某些數學家，或是其他科學家都更習慣於早期所用的術語“ x 的函數”以代替今日的“函數”。函數的舊定義是：設在一 x 值的集合裡，確定一值，於是在一 y 的集合裡跟着確定惟一的 y 值，那末， y 就叫做是 x 的函數，換言之，因變數叫做自變數的函數，可是在第 6 欄的講法函數是從自變數的集合到因變數集合中的一種關係。溫度是隨時間變化的，依舊定義的說法：溫度是時間的函數，同理， $y=f(x)$ 唸做“ y 等於 x 的 f ”（見第 12 欄）依舊定義可唸做 y 是 x 的一函數，乍聽起來，這兩種說法好像很一樣，其實兩者之間卻反映着很不同的觀點，例如 $f(x) = x^2$ ，用舊定義來說，當 x 由 0 變到 2， x 的函數由 0 變到 4，但是，用現在的定義來看，函數 f 是一種關聯，牠本身沒有變，所變的是由於 x 的變化所對應的 $f(x)$ 的變化。

在你以後所讀的微積分書本裡，不一定會遇上那一種關於函數的定義，不過，只要你明白這兩種講法的存在，那末，在任何一書的開始都會有很清楚的交待，你就不會有困難了。

B2. 偏導數

這本書自始至終所論都是一個自變數的函數，但是有時常遇到需要由兩個或許兩個以上的自變數來定義的函數。遇此情形，我們還得修改一下有關導數的觀念。一個簡例如下：設一長方形的面積 A ，牠是寬 w 和長 l 的積 $l \times w$ ，因有 $A = f(l, w)$ 。(念做 l 和 w 的 f) 此處， $f(l, w) = l \times w$ ，在這裡，我們令 l 和 w 各自變化，因此牠們都可看做自變數。

假使有一個變數，譬如 w ，暫令不變，於是 A 就只是一個自變數的函數了。 A 對於 l 的變化率就是 $\frac{dA}{dl}$ ，然而事實上 A 決於兩個自變數，所以我們必須把以前所學過的導數定義加以修改。



$$A \text{ 對於 } l \text{ 的變化率} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{f(l + \Delta l, w) - f(l, w)}{\Delta l}$$

在取極限的時候， w 是算做常數的，上面這一極限，叫做 A 對於 l 的偏導數 (partial derivative)，特別寫作 $\frac{\partial A}{\partial l}$ 。

換一句話說，偏導數的定義是

$$\frac{\partial A}{\partial l} = \frac{\partial f(l, w)}{\partial l} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{f(l + \Delta l, w) - f(l, w)}{\Delta l}$$

在上面的例子裡， $\frac{\partial A}{\partial l} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{(l + \Delta l)w - l \times w}{\Delta l} = w$

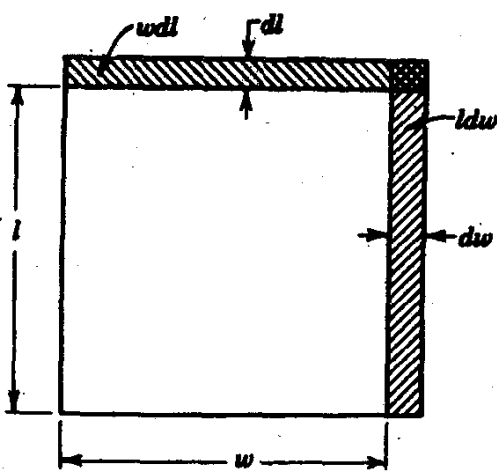
同理， $\frac{\partial A}{\partial w} = \lim_{\Delta w \rightarrow 0} \frac{f(l, w + \Delta w) - f(l, w)}{\Delta w}$

$$= \lim_{\Delta w \rightarrow 0} \frac{l(w + \Delta w) - l \times w}{\Delta w} = l$$

由於 l 的變量 dl 以及 w 的變量 dw ，所生的 A 的微分 dA 由定義，

$$dA = \frac{\partial A}{\partial l} dl + \frac{\partial A}{\partial w} dw$$

用類似 269 欄的說法，當 $dl \rightarrow 0$ ， $dw \rightarrow 0$ 時， A 的變量 $\Delta A = f(l + \Delta l, w + \Delta w) - f(l, w)$ 趨於 dA 。



這結果由上圖顯示， ΔA 是因 dl 和 dw 所增加的總面積，包含全部有斜線部分的面積。

$$dA = \frac{\partial A}{\partial l} dl + \frac{\partial A}{\partial w} dw = w dl + l dw$$

ΔA 和 dA 的差異，只是右上角的那一個小方塊，當 $dl \rightarrow 0$ ， $dw \rightarrow 0$ 時，小方塊的面積和兩長斜線條的面積和比較起來是微不足道的。

以上的討論可以推廣於含任意個數自變數的函數。譬如，若 p 決於 $q, r, s \dots$

$$dp = \frac{\partial p}{\partial q} dq + \frac{\partial p}{\partial r} dr + \frac{\partial p}{\partial s} ds + \dots$$

例如：

$$p = q^2 r \sin z$$
$$\frac{\partial p}{\partial q} = 2qr \sin z$$

$$\frac{\partial p}{\partial r} = q^2 \sin z$$

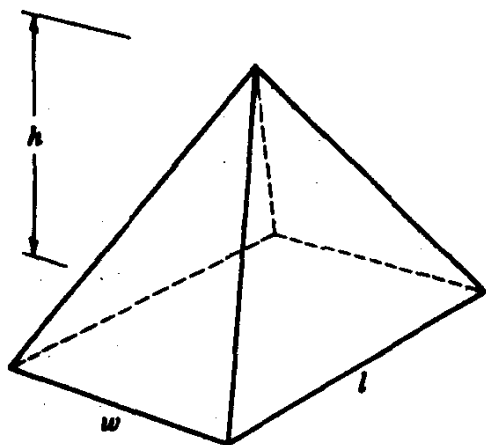
$$\frac{\partial p}{\partial z} = q^2 r \cos z$$

$$dp = 2qr \sin z dq + q^2 \sin z dr + q^2 r \cos z dz。$$

再看一例：

高為 h ，長方形的底，邊長各為 l 和 w 的金字塔的體積是

$$V = \frac{1}{3} lwh$$



於是

$$dV = \frac{1}{3} wh dl + \frac{1}{3} l h dw + \frac{1}{3} l w dh。$$

假使 l ， w ， h 都有很微小的改變 dl ， dw ，和 dh ，那末體積的改變 $\Delta V \approx dV$ ，而 dV 的形式已見於上。

B3. 隱函數求導數法

雖然在本書所論及的函數都可寫做簡形 $y=f(x)$ ，但是一般函數並非一定像這樣，有時，兩個變數由 $f(x, y)=0$ 形狀的方程式關聯之〔 $f(x, y)$ 表示 f 決於 x 和 y 〕例如 $x^2 y + (y+x)^3 = 0$ ，對於這一方程式，我們很難把牠解成 $y=g(x)$ 的形式，或是 $x=h(y)$ 的形式，所

以，當求 $\frac{dy}{dx}$ 的時候，可以照下列的步驟：

將方程式的左右兩端都對 x 求導數，但須記住： y 是決於 x 的。

$$\frac{d}{dx}(x^2 y) + \frac{d}{dx}(y+x)^3 = \frac{d}{dx} 0 = 0$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy + 3(y+x)^2 \left[\frac{dy}{dx} + 1 \right] = 0$$

$$\frac{dy}{dx} [x^2 + 3(y+x)^2] = -2xy - 3(y+x)^2$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy + 3(y+x)^2}{x^2 + 3(y+x)^2}。$$

由 $f(x, y) = 0$ 所定義的函數叫做隱函數 (implicit function)。因為 y 決於 x 的事實沒有明顯的被求解出來，(假如我們把 y 看做自變數的話，就說 x 決於 y 的事實沒有明顯的被解出)。剛纔所做把方程式 $f(x, y) = 0$ 的兩端逐項對某一變數求導數的步驟，叫做隱函數求導數法 (implicit differentiation)。

這裡再舉一例，令 $x^2 + y^2 = 1$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ ，我們先用隱函數求導數法，然後就方程式解出 y ，再用以前的方法求。

兩邊對 x 求導數，得

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0。$$

因此， $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}。$

另一法，解出 y ：

$$y^2 = 1 - x^2, \quad y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm \left(\frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} \times \frac{1}{2} \right) = \mp \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}。$$

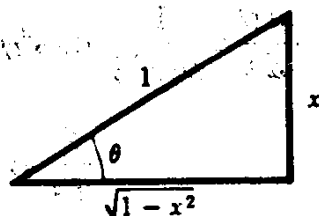
這一例由於 $y=f(x)$ 形式的函數可以解出，所以求 $\frac{dy}{dx}$ 可不必用隱函數求導數法，不過，像在前一例 $y=f(x)$ 解不出的情形，那末用隱函數求導數法來求 $\frac{dy}{dx}$ 是絕對有必要的了。

B4. 反三角函數的導數

(1) $\frac{d}{dx} \arcsin x$

右邊的三角形斜邊的長度是 1 單位，
 θ 角的對邊長 x ，因此 $\sin \theta = x/1 = x$ 。
 $\theta = \arcsin x$ 。把前式兩端對 x 求導數，

得 $\frac{d \sin \theta}{dx} = 1$



用鏈鎖法則，

$$\frac{d}{dx} \sin \theta = \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{d\theta}{dx} = \cos \theta \frac{d\theta}{dx} = 1$$

所以， $\frac{d\theta}{dx} = \frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\cos \theta}$ 。

用 $\cos \theta = \sqrt{1-x^2}$ 代入，

故最後結果是 $\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 。

注意： $\pm \sqrt{1-x^2}$ 的號應取和 $\cos \theta$ 的號相同者。

(2) $\frac{d}{dx} \arccos x$

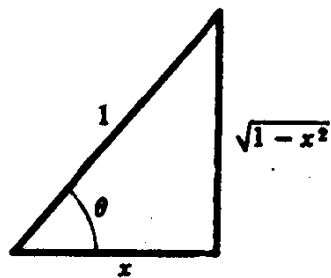
參看右圖，並仿照上面的求法

$$x = \cos \theta$$

$$\theta = \arccos x$$

$$\frac{d}{dx} \cos \theta = 1, \quad \frac{d}{d\theta} \cos \theta \frac{d\theta}{dx} = 1$$

$$\frac{d}{dx} \arccos x = \frac{-1}{\sin \theta} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$



$$(3) \quad \frac{d}{dx} \arctan x$$

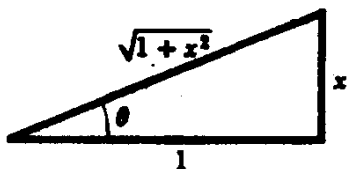
在右邊的三角形裡， $\tan \theta = x$ ，所以

$$\theta = \arctan x.$$

$$\frac{d}{dx} \tan \theta = \frac{d}{d\theta} \tan \theta \frac{d\theta}{dx} = 1. \quad \text{但} \quad \frac{d}{d\theta} \tan \theta = \sec^2 \theta$$

$$\text{故} \quad \frac{d\theta}{dx} = \frac{1}{\sec^2 \theta} = \cos^2 \theta = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}.$$



$$(4) \quad \frac{d}{dx} \operatorname{arccot} x$$

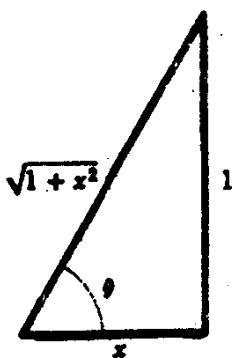
在此， $\cot \theta = x$ ， $\theta = \operatorname{arccot} x$ 。

$$\frac{d}{dx} \cot \theta = \frac{d}{d\theta} \cot \theta \frac{d\theta}{dx} = 1.$$

$$\text{但} \quad \frac{d}{d\theta} \cot \theta = -\csc^2 \theta$$

$$\text{故} \quad \frac{d\theta}{dx} = -\frac{1}{\csc^2 \theta} = -\sin^2 \theta = \frac{-1}{1+x^2}.$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arccot} x = \frac{-1}{1+x^2}.$$



B5. 微分方程式

在一個方程式裡含有函數的導數者，叫做微分方程式 (differential equation) 這種方程式時常出現在微積分的應用問題裡，關於微分方程的求解問題，是數學的一門大學問，下面的兩例表示個微分方程式是怎樣產生的。

1. 人口增長問題

設令 n 表示某一國家的人口數，因為 n 是一個相當大的數字，對於 n 必須是正整數一事可以不必計較，而把牠看做連續變化的正數（在任何應用問題裡， n 都是求至最接近的正整數）現在的問題是：假定出生率和人口成正比例，於是 n 個人每年所生的嬰兒數是 nA ， A 是比例因數。設某國起初的人口是 n_0 ，問經歷 T 時間之後這一國有多少人口？（死亡數不計）

既設 n 人每年所生嬰兒數是 nA ，於是人口的增加率就是

$$\frac{dn}{dt} = nA$$

這是十分簡易的微分方程式，解之如下：

$$\frac{dn}{n} = A dt$$

把上式兩端求定積分，因為 $t=0$ 時 $n=n_0$ ，設 $t=T$ 時， $n=n(T)$ 就有

$$\int_{n_0}^{n(T)} \frac{dn}{n} = \int_0^T A dt$$

左端的積分應該很熟識〔不然，查表 2，(7)〕，積分得：

$$\ln n(T) - \ln n_0 = A(T-0)$$

或
$$\ln\left(\frac{n(T)}{n_0}\right) = AT$$

這方程式呈 $\ln x = AT$ 的形式, $x = \frac{n(T)}{n_0}$ 。因為 $e^{\ln x} = x$, 故有

$$x = e^{\ln x} = e^{AT},$$

即
$$\frac{n(T)}{n_0} = e^{AT}。$$

這結果呈示了所謂人口成指數增加。還有許多例子都和指數增加有關係, 譬如: 銀行存款的利息增漲, 原子放射能的衰退等。

2 游移運動

有關微分方程的第二個例子是在一元空間運動的一質點, 質點的運動有時可用微分方程式來定義, 設 x 是質點的位置對於原點的坐標, 今知 x 滿足以下方程式,

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \quad (1)$$

(這一方程的物理意義是表示鐘擺的運動, 或是懸掛在彈簧秤下端的物體的運動)。

問題的目標是求出 x 和時間的函數關係。這關係可由“解”這微分方程式而得到, 解微分方程很有力的一種辦法是試猜答案的可能的最一般形式, 然後用這形式代入原方程, 同時決定解答中還須符合的另外條件。

首先, 猜這解答最合理的形式是甚麼? 因為 x 經過對 t 求兩次導數之後, 和原函數只差一負號, 這只有正弦函數才有這種現象, 因已知

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x, \quad \frac{d^2}{dx^2} \sin x = \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad (211 \text{ 欄}),$$

因此, 我們可以試

$$x = A \sin(bt + c)$$

式中 A, b, c 是待定常數。

把這式對 t 連導兩次：

$$\frac{dx}{dt} = Ab \cos(bt + c)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -Ab^2 \sin(bt + c)。$$

用這結果代入原來的方程式(1)：

$$-Ab^2 \sin(bt + c) = -kA \sin(bt + c)$$

故有 $b^2 = k$ 。(當然，如令 $A = 0$ 上式也成立，但是 $A = 0$ 時 $x = 0$ ，只是一種特例而已。)

所以答案是 $\frac{d^2x}{dt^2} = A \sin(\sqrt{k}t + c)。$

其中 A 和 c 還是任意常數，假如我們能够知道當 $t = 0$ 時，質點位置 x 的值和速度 $\frac{dx}{dt}$ 的值，那末 A 和 c 就可決定了。

由以上解答可知，這質點是在 $x = A$ 和 $x = -A$ 之間不斷地往返游移運動。鐘擺的運動和掛在彈簧秤下端物體的振動也正是這樣！

B6. 主要參考書

這本書在函數方面很多的討論是取材自“中等學校數學研究會”(School Mathematics Study Group)所出的“初等函數論”(Elementary Functions, Unit No. 21)，耶魯大學印行，New-Haven, Conn.

有關極限的討論，可以參考 G.B. Thomas, Jr., 所寫的“極限論”(Limits)，Addison-Wesley 書局，Reading, Mass.

下列各書被各學校普遍採用做微積分課本：

M.H. Protter, 和 C.B. Morrey 著：“微積分和解析幾何”

(Calculus With Analytic Geometry), Addison-Wesley 書局,
Reading, Mass.

A.E. Taylor, 著: “微積分和解析幾何”(Calculus With Ana -
lytic Geometry), Prentice-Hall 書局, Englewood Cliffs, N.J.

G.B. Thomas, Jr 著: “微積分和解析幾何”(Calculus
and Analytic Geometry), Addison-Wesley 書局,
Reading, Mass.

R.E. Johnson 和 F.L. Keokemeister 著: “微積分和解析
幾何”(Calculus With Analytic Geometry), Allyn 和 Bacon
書局, Boston.

有關三角函數, 對數, 和積分公式等彙集, 可找

“理化手冊”(The Handbook of Chemistry and Physics)
Chemical Rubber 書局, Cleveland, Ohio.

B.O. Peirce 著 “積分簡表”(A Short Table of Integrals),
Ginn 書局, New York.

總複習題

下列的題目爲了增加你的練習而設的，題目按章節的次序排列。

第一章

第三節

求下列各方程式的曲線的斜率：

1. $y = 5x - 5$
2. $4y - 7 = 5x + 2$
3. $3y + 7x = 2y - 5$

求下列各方程式的根：

4. $4x^2 - 2x - 3 = 0$
5. $x^2 - 6x + 9 = 0$

第四節

6. 證明 $\sin \theta \cot \theta / \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = 1$
7. 證明 $\cos \theta \sin (\frac{\pi}{2} + \theta) - \sin \theta \cos (\frac{\pi}{2} + \theta) = 1$
8. 求值：(a) $\sin 135^\circ$ (b) $\cos \frac{7\pi}{4}$ (c) $\sin \frac{7\pi}{6}$
9. 證明 $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)$
10. 一等邊三角形兩邊之間的夾角的餘弦值等於多少？

第五節

11. $(-1)^{\frac{1}{3}}$ 是什麼？
12. 求 $[(0.01)^8]^{-\frac{1}{2}}$
13. 化簡 $\log ([x^x]^x)$
14. 設 $\log (\log x) = 0$ ，求 x 。
15. 有沒有 x 能使 $x = \log x$ 成立？

在以下五個計算對數值的問題中，參用下表

x	$\log x$	x	$\log x$
1	0.00	5	0.70
2	0.30	7	0.85
3	0.48	10	1.00

求：

16. $\log \sqrt{10}$

17. $\log 21$

18. $\log \sqrt{14}$

19. $\log 300$

20. $\log 7^{3/2}$

第二章

求下列各極根（假如存在）：

21. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$

22. $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin \theta$

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x + 1}{x}$

24. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{(x+1)^2}{x-1} \right)$

25. $\lim_{x \rightarrow 3} \left[(2+x) \frac{(x-3)^2}{x-3} + i \right]$

26. $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{(x-1)^2}{x-1} \right]$

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right)$

28. $\lim_{x \rightarrow 0} \log x$

第三節

29. 作直線運動的質點，在一小時內前進 35 哩，後退 72 哩，求平均速度。

30. 朝同一方向運動的質點，牠的平均速度能超過最大速度嗎？
31. 某質點運動時的位置 $S = S_0 \sin 2\pi t$ ， S 的單位是米， t 的單位是時，求由 $t = 0$ 到下列各時間內的平均速度
- (a) $t = \frac{1}{4}$ 時， (b) $t = \frac{1}{2}$ 時，
- (c) $t = \frac{3}{4}$ 時， (d) $t = 1$ 時。
32. 某質點在 $t = 0$ 時由原點出發，位置 $S = at^3 + bt$ ， a 和 b 都是常數，求自 $t = 0$ 到 $t = t$ 的平均速度。
33. 某質點的位置 $S = bt^3$ ， b 是常數，求 $t = 2$ 時的瞬時速度。

第五～八節

求下列各函數對各自變數的導數（ a 和 b 是常數）

34. $y = x + x^2 + x^3$ 46. $y = x \ln x$
35. $y = (a + bx) + (a + bx)^2 + (a + bx)^3$ 47. $y = (\ln x)^{-2}$
36. $y = (3x^2 + 7x)^{-3}$ 48. $y = x^x$ （先求 $\ln y$ ，再用附錄 B3 的隱函數求導數法）
37. $p = \sqrt{a^2 + q^2}$ 49. $y = a^{(x^2)}$
38. $p = \frac{1}{\sqrt{a^2 + q^2}}$ 50. $f = \sin \sqrt{1 + \theta^2}$
39. $y = x^\pi$ 51. $y = e^{-x^2}$
40. $f = \theta^2 \sin \theta$ 52. $y = \pi^x$
41. $f = \frac{\sin \theta}{\theta}$ 53. $y = \pi^{(x^2)}$
42. $f = (\sin \theta)^{-1}$ 54. $f = \ln \sin \theta$
43. $f = (\sqrt{1 + \cos^2 \theta})^{-1}$ 55. $f = \sin(\sin \theta)$
44. $f = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ 56. $f = \ln e^x$
45. $y = \sin[\ln(x)]$ 57. $f = e^{\ln x}$

$$58. \quad y = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

第九節

求下列各高階導數：

$$59. \quad \frac{d^2}{d\theta^2} \cos a \theta$$

$$60. \quad \frac{d^n}{dx^n} e^{ax} \quad (n : \text{正整數})$$

$$61. \quad \frac{d^2}{dx^2} \sqrt{1+x^2}$$

$$62. \quad \frac{d^2}{d\theta^2} \tan \theta$$

$$63. \quad \frac{d^3}{dx^3} x^2 e^x$$

第十節

求下列各函數有極大值或極小值時的 x 值或 x 所須滿足的方程式。

$$64. \quad y = e^{-x^2}$$

$$65. \quad y = \frac{\sin x}{x}$$

$$66. \quad y = e^{-x} \sin x$$

$$67. \quad y = \frac{\ln x}{x}$$

$$68. \quad y = e^{-x} \ln x$$

69. 問第64題中的 y 是極大還是極小？

第十一節

求下列各函數的微分 df ：

$$70. \quad f = x$$

$$71. \quad f = \sqrt{x}$$

$$72. \quad f = \sin(x^2)$$

73. $f = e^{\sin x}$ (用鏈鎖法則)

第三章

做下列各題必要時可以參看最後的表 2——積分公式。

第二節

求下列各不定積分 (積分常數可省略)

74. $\int \sin 2x dx$

75. $\int \frac{dx}{x+1}$

76. $\int x^2 e^x dx$ (用分部積分法)

77. $\int x e^{-x^2} dx$

78. $\int \sin^2 \theta \cos \theta d\theta$

第三~四節

79. $\int_{-1}^{+1} (e^x + e^{-x}) dx$

80. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2}$

81. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$

82. $\int_{-\infty}^0 x^2 e^x dx$ (用第 76 題結果)

83. $\int_0^{+\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta$

84. $\int_0^1 (x+a)^n dx$

85. $\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

86. $\int_{-1}^1 (x+x^2+x^3) dx$

總複習題答案

- | | |
|--|--|
| 1. 5 | 24. 無極限 |
| 2. $\frac{5}{4}$ | 25. 7 |
| 3. -7 | 26. 2 |
| 4. $(1 \pm \sqrt{13}) / 4$ | 27. 0 |
| 5. 3, 3 (重根) | 28. 無極限 |
| 6. 無解 | 29. -37 哩 / 時 |
| 7. 無解 | 30. 不可能 |
| 8. $a) \frac{\sqrt{2}}{2}, b) \frac{\sqrt{2}}{2}, c) -\frac{1}{2}$ | 31. $a) 4 S_0$ 哩 / 時, $b) 0$ 哩 / 時
$c) -\frac{4}{3} S_0$ 哩 / 時, $d) 0$ 哩 / 時 |
| 9. 無解 | 32. $a t^2 + b$ |
| 10. $\frac{1}{2}$ | 33. $12 b$ |
| 11. -1 | 34. $1 + 2x + 3x^2$ |
| 12. 1000 | 35. $b + 2b(a + bx) + 3b(a + bx)^2$ |
| 13. $x^2 \log x$ | 36. $-3(3x^2 + 7x)^{-4} (6x + 7)$ |
| 14. $x = 10$ | 37. $\frac{dp}{dq} = \frac{q}{\sqrt{a^2 + q^2}}$ |
| 15. 無 | 38. $\frac{dp}{dq} = \frac{-q}{(a^2 + q^2)^{3/2}}$ |
| 16. 0.50 | 39. $\frac{dy}{dx} = \pi x^{(\pi-1)}$ |
| 17. 1.33 | 40. $\frac{df}{d\theta} = 2\theta \sin \theta + \theta^2 \cos \theta$ |
| 18. 0.58 | 41. $\frac{df}{d\theta} = \frac{\cos \theta}{\theta} - \frac{\sin \theta}{\theta^2}$ |
| 19. 2.48 | 42. $\frac{df}{d\theta} = -\frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta}$ |
| 20. 1.28 | 43. $\frac{df}{d\theta} = \frac{\cos \theta \sin \theta}{(1 + \cos^2 \theta)^{3/2}}$ |
| 21. 0 | |
| 22. 1 | |
| 23. 無極限 | |

44. $\frac{df}{d\theta} = 0$
45. $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos(\ln(x))}{x}$
46. $\frac{dy}{dx} = 1 + \ln x$
47. $\frac{dy}{dx} = \frac{-2}{x}(\ln x)^{-3}$
48. $\frac{dy}{dx} = x^x(1 + \ln x)$
49. $\frac{dy}{dx} = 2x a^{(x^2)} \ln a$
50. $\frac{\theta}{\sqrt{1+\theta^2}} \cos \sqrt{1+\theta^2}$
51. $-2x e^{-x^2}$
52. $\pi^x \ln \pi$
53. $2x \pi^{x^2} \ln \pi$
54. $\cot \theta$
55. $(\cos(\sin \theta)) \cos \theta$
56. 1
57. 1
58. $-\sin \theta$
59. $-a^2 \cos a\theta$
60. $a^n e^{ax}$
61. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{x^2}{(1+x^2)^{3/2}}$
62. $2 \sec^2 \theta \tan \theta$
63. $(6+6x+x^2) e^x$
64. $x=0$
65. $x = \tan x (x=0, \dots)$
66. $x = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \pm n\pi$
($n=0, 1, 2, \dots$)
67. $x=e$ ($\ln x=1$)
68. $\frac{1}{x} = \ln x$
69. 極大
70. $df=dx$
71. $df = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$
72. $df = 2x \cos(x^2) dx$
73. $df = \cos x e^{\sin x} dx$
74. $\frac{-1}{2} \cos 2x$
75. $\ln(x+1)$
76. $x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x$
77. $-\frac{1}{2} e^{-x^2}$
78. $\frac{1}{3} \sin^3 \theta$
79. $2(e - \frac{1}{e})$
80. $\frac{\pi}{a}$
81. 0
82. 2
83. $\frac{1}{2}$
84. $\frac{(1+a)^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$
85. π
86. $\frac{2}{3}$

表

表 1. 導數公式

下列各導數公式，右端的數字是指明所參考的欄數。 $\ln x$ 表示用 e 做底的對數——自然對數； u 和 v 都是決於 x 的變數， w 決於 u ，故也決於 x ； a 和 n 都是常數。所有角皆用徑為單位。

1.	$\frac{da}{dx} = 0$	欄 172
2.	$\frac{d}{dx} ax = a$	174
3.	$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$	180
4.	$\frac{d}{dx} (u+v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$	186
5.	$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	189
6.	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{1}{v^2} \left[v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx} \right]$	202
7.	$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dx}$	194
8.	$\frac{du^n}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$	併用第(3)式和第(7)式
9.	$\frac{d \ln(x)}{dx} = \frac{1}{x}$	230
10.	$\frac{d \log_{10} x}{dx} = \frac{1}{x} \log_{10} e$	234
11.	$\frac{de^x}{dx} = e^x$	239
12.	$\frac{da^x}{dx} = a^x \ln a$	238
13.	$\frac{du^v}{dx} = v u^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v \ln u \frac{dv}{dx}$	

	欄
14. $\frac{d \sin x}{dx} = \cos x$	210
15. $\frac{d \cos x}{dx} = -\sin x$	211
16. $\frac{d \tan x}{dx} = \sec^2 x$	212
17. $\frac{d \sec x}{dx} = \sec x \tan x$	213
18. $\frac{d \cot x}{dx} = -\csc^2 x$	
19. $\frac{d \arcsin x}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	(附錄 B 4)
20. $\frac{d \arccos x}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	(附錄 B 4)
21. $\frac{d \arctan x}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$	(附錄 B 4)
22. $\frac{d \operatorname{arccot} x}{dx} = \frac{-1}{1+x^2}$	(附錄 B 4)

表 2. 積分公式

下列各公式原在 307 欄已有過，爲便利查考再列舉於下。表中的 u 和 v 是決於 x 的變數； w 是決於 u ，因此決於 x 的變數； a 和 n 是常數；積分常數省略不寫。

1. $\int a dx = ax$
2. $\int a f(x) dx = a \int f(x) dx$
3. $\int (u+v) dx = \int u dx + \int v dx$
4. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, n \neq -1$
5. $\int \frac{dx}{x} = \ln x$
6. $\int e^x dx = e^x$
7. $\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$
8. $\int b^{ax} dx = \frac{b^{ax}}{a \ln b}$
9. $\int \ln x dx = x \ln x - x$
10. $\int \sin x dx = -\cos x$
11. $\int \cos x dx = \sin x$
12. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x|$
13. $\int \cot x dx = \ln |\sin x|$
14. $\int \sec x dx = \ln(\sec x + \tan x)$
15. $\int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x$
16. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$

$$17. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$$

$$18. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left[x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right]$$

$$19. \int w(u) dx = \int w(u) \frac{dx}{du} du$$

$$20. \int u dv = uv - \int v du$$

索 引

參閱內容可由所註的頁次索
得。符號索引另見 227 頁。

1

一次函數（線性函數） Linear function, 10-15, 171

2

二次方程式 Quadratic equation, 15-16, 171

二階導數（第二階導數） Second derivative, 102-104

人口增長 Population growth, 203-204

3

三角（三角學） Trigonometry, 17-30, 172

三角形 Triangles, 24-29

三角函數 Trigonometric functions, 17-30, 172, 185, 189:

三角函數的導數, 88-94, 176, 189

三角函數的積分, 127, 216

三角函數的極限, 185-187

反三角函數, 29, 172

兩角和或差的三角函數, 28-30, 172, 182

4

分（弧） Minute of arc, 17

分部積分法 Integration by parts, 132

220 速成微積分

公式和定理的推演 Derivations, 182-195

元素(集合) Elements, of set, 2

方程式 Equation:

二次方程式, 15

微分方程式, 203-205

線性方程式, 10

反正切 Arctangent, 29, 172

反正弦 Arcsine, 29-30, 172

反正弦的導數, 201

反餘弦 Arccosine, 29, 172

反餘弦的導數, 201-202

反三角函數 Inverse trigonometric functions, 29, 172

反三角函數的導數, 201-202

不定積分 Indefinite integral, 121-134, 178

不定積分的定義, 121-124

5

正切 Tangent, 21-30, 172

正弦 Sine, 21-30, 172

正弦的導數, 91, 189

正割 Secant, 21-30, 172

半徑 Radius, 18

加速度 Acceleration, 103-105

平均速度 Average velocity, 53-54, 174

主要參考書(進修書目) Suggestions for further reading, 205

6

因變數(他變數) Dependent variable, 3-5, 170

自變數 Independent variable, 3-5, 171

自然對數 Natural logarithm, 96, 176

有理數 Rational numbers, 34

曲線下的面積 Area under a curve, 134-142, 144-151, 178-179

7

角 Angles, 17-21, 172

角的和 Sum of angles, 28-30

坐標軸 Coordinate axes, 6

8

表 Tables, 214-217

導數公式, 214-215

積分公式, 216-217

定義 Definitions:

不定積分, 122, 178

定積分, 146, 179

偏導數, 197

極限, 44

導數, 61, 174

定義域 Domain, 3, 170

定積分 Definite integral, 144-151, 179

定積分的定義, 146, 179

函數 Function, 2, 3-5, 170

二次函數, 35-38, 172-173

三角函數, 17-30, 172, 185-187

函數定義的更換, 196

具有相等導數的函數, 195

指數函數, 30-35, 172

常數函數, 8, 171

絕對值函數, 8-10, 171

222 速成微積分

對數函數, 35-38, 172-173

線性函數, 10-15

拋物線 Parabola, 15

直角三角形 Right triangles, 24-29

周長 Circumference, 18

附錄 A, Appendix A, 182

附錄 B, Appendix B, 196

9

度 Degree, 17-20, 172

秒(弧) Second of arc, 17

面積 Area, 157-164

曲線下的面積, 134-142, 144-151, 178-179

負面積 135-136

面積計 Planimeter, 169

負面積 Negative area, 136

重積分 Multiple integral, 157-168, 180-181

指數函數 Exponential function, 30-35, 172

指數函數的微分法, 100-101, 176

指數函數的積分法, 127, 216

10

根 Roots, 15-17, 171

原點 Origin, 6

高階導數 Higher order derivative, 102, 104-105, 176

11

徑 Radian, 17, 21, 172

集合 Set, 2, 170

斜率 Slope, 11-15, 51, 54-59, 171, 175

速率 Speed, 50-59

速度 Velocity, 15, 50-59, 174

平均速度, 53-54, 174

瞬時速度, 54-59, 174

偏導數 Partial derivative, 197-199

偏微分法 Partial differentiation, 197-199

被積函數 (積分式) Integrand, 122

常數函數 Constant function, 8, 171

連續函數 Continuous function, 46-47

符號索引 Symbol index, 228

12

極大 Maxima, 105-112, 177

極小 Minima, 105-112, 177

極值 (極端值) Extrema, 105-112

極限 Limits, 39-49, 173, 183-185:

三角函數的極限, 185-187

斜率的極限, 185-187

極限的定義, 44, 173

極限定理, 183-185

區間 Interval, 39-42

階乘 Factorial, 105

距離 (爲速度的積分) Distance, as integral of velocity, 151-154, 180

無理數 Irrational numbers, 34

游移運動 (振盪運動) Oscillatory motion, 204-205

週期函數 Periodic function, 27-28

絕對值函數 Absolute value function, 8-9, 171

13

微分 Differential, 112-116, 177, 193-194

微分學 Differential calculus, 39-120, 173-177

微分法 (導數求法) Differentiation, 72-105:

x^n 的微分法, 76, 175, 187-189

$u+v$ 的微分法, 78, 176

uv 的微分法, 80, 176, 190

u/v 的微分法, 84-85, 176

三角函數微分法, 88-94, 176, 189

反三角函數微分法, 201-202

指數函數微分法, 100-102, 176

偏微分法, 197-199

對數函數微分法, 94-99, 176, 192

隱函數微分法, 199-201

鏈鎖法則, 81-84, 175

(另見導數)

微分方程式 Differential equations, 203-205

14

對數 Logarithm, 見對數函數

對數的底 Base of a logarithm, 35, 173

對數函數 Logarithmic function, 35-38, 172-173

對數函數的微分法, 100-102, 176, 192

圖形 Graph, 5-10, 171

導數的圖形, 63-71

圖形的描繪 Plotting of a graph, 6-7

橫軸 (水平軸) Horizontal axis, 6, 171

15

線性函數 Linear function, 10-15

數值積分法 Numerical integration, 168-169

隱函數求導數法 Implicit differentiation, 199-201

16

實數 Real numbers, 2, 170

餘切 Cotangent, 21-29, 172

餘弦 Cosine, 21-29, 172

餘弦的導數, 91, 189-190

餘割 Cosecant, 21-29, 172

橫標 (橫坐標) Abscissa, 7

導數 Derivative, 59-120, 174:

面積的導數, 136-139, 178

高階導數, 102-105, 176

偏導數, 197-199

第二階導數 (二階導數), 103-105

導數的定義, 61, 174

導數的圖形, 63-71

導數的倒數, 194

(另見微分法)

導數的倒數 Reciprocal of derivative, 194:

積分 Integral, 121-169, 177-181

不定積分, 121-134, 178

定積分, 144-151, 179

重積分, 157-168, 180-181

積分法 (積分) Integration, 124-134, 178:

分部積分法, 132

數值積分法, 168-169

積分表 Integral table, 126-127, 216-217

226 速成微積分

積分學 Integral calculus, 121-169, 177-181

積分的限 Limits of integral, 148

積分學基本定理 Fundamental theorem of integral calculus, 147,
179

17

縱標 (縱坐標) Ordinate, 7

縱軸 (垂直軸・鉛直軸) Vertical axis, 7, 171

總複習題 Review problems, 207-213

總複習題答案 Answers to review problems, 212-213

18

瞬時速度 Instantaneous velocity, 54-59, 174

19

鏈鎖法則 Chain rule, 81

22

變數 Variable, 4-5

體積 Volume, 155-156, 165-167

符號索引

參閱內容可由所註的頁次索
得。

A, A_{ab}	面積, 135
a	加速度, 103-105
a^m	30, 172-173
a^{-m}	30, 172-173
$a^{m/n}$	32, 173
$\arccos$	29, 172
$\arcsin$	29, 172
$\arctan$	29, 172
c	常數, 多被用作積分常數, 123
$\cos$	餘弦, 21-22, 172
$\cot$	餘切, 21-22, 172
$\csc$	餘割, 21-22, 172
dx	x 的微分, 112-116, 177
dy	y 的微分, 112-116, 177
$\frac{dy}{dx}, dy/dx, \frac{d}{dx}(y)$	y 對於 (關於) x 的導數, 61, 174
$\frac{d^2y}{dx^2}$	y 對於 x 的二階導數, 102-105
$\frac{d^ny}{dx^n}$	y 對於 x 的 n 階導數, 104, 176

$\frac{\partial w}{\partial x}$	w 對於 x 的偏導數, 197
δ	讀作 delta (希臘文小寫字母), 44
Δ	讀作 delta (希臘文大寫字母), 常用來表示微小的差, 如 $\Delta x = x_2 - x_1$, 56, 114, 179
$\Delta' A$	面積基素 (即面積的增量), 160
e	自然對數的底; 46, 95, 173, 176, 191-193
ϵ	讀作 epsilon (希臘文小寫字母), 44
$f(x)$	5, 171, 196
$f(l, w)$	197
$\lim_{x \rightarrow a}$	42, 174
$\log$	以 10 做底的對數, 35-38, 173
$\log_r x$	x 以 r 做底的對數, 38, 173
$\ln x$	x 的自然對數, 或 $\log_e x$, 96, 176
m	斜率, 11-15
π	讀作 pi (希臘文小寫字母), 用來代表 3.14159... 這一個數, 此數是圓的周長和直徑的比率, 18
rad	徑, 18
S	距離, 50, 174
sec	正割, 21-30, 172
sin	正弦, 21-30, 172
tan	正切, 21-30, 172
$\sum$	讀作 sigma (希臘文大寫字母), 用來表示總和, 145
$\sum_{i=1}^n g(x_i)$	$g(x_i)$ 自 $i = 1$ 至 n 的總和, 145

$\int, \int$	積分號, 122, 146
$\int f(x) dx$	$f(x)$ 對於 x 的不定積分, 122, 178
$\int_a^b f(x) dx$	$f(x)$ 對於 x 自 $x = a$ 至 $x = b$ 的定積分, 146-151, 179
t	時間, 50
θ	讀作 theta (希臘文字母), 常用來表示「角」, 17
v	速度, 15, 50-59, 174
$\bar{v}$	平均速度, 53-54
(x, y)	7
$ x $	絕對值函數, 8-9
$\neq$	不等於, 45
$\approx$	近似等於, 137
$[a b c d]$	表示選擇法的符號, 圈選一個字母來代表答案, 1 (正確的答案列在次一欄的下端)
$0 < x - a < B$	39
'	表示導數, 62; 也表示分(弧); 也表示面積的增量, 160
"	秒, 17
°	度, 17
$\angle$	角, 19
$>$	大於, 9
$<$	小於, 9
$\geq, \geq$	大於或等於, 9
$\leq, \leq$	小於或等於, 9
$\sqrt{\quad}$	平方根符號(方根號), 5, 16, 171
!	階乘號, 105
∞	無限大(無窮大)的符號, 69
$/$	除號, 12

$\left| \begin{array}{c} b \\ a \end{array} \right|$

142

